

Differential Equations and Boundary Value Problems

COMPUTING AND MODELING

6E

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \nu I$$

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI$$

$$\frac{dR}{dt} = \nu I$$



C. Henry
Edwards

David E.
Penney

David T.
Calvis

DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE SINIR DEĞER PROBLEMLERİ

Hesaplama ve Modelleřtirme

Altıncı Baskı

C. Henry Edwards

David E. Penney

Georgia Üniversitesi

David Calvis

Baldwin Wallace Üniversitesi



İçerik Geliştirme: Kristina Evans, Paul Porter
İçerik Yönetimi: Brian Fisher, Jonathan Krebs
İçerik Üretimi: Devanshi Tyagi, Erin Carreiro
Ürün Yönetimi: Jessica Darczuk
Ürün Pazarlama: Stacey Sveum, Jessica Szewczyk
Haklar ve İzinler: Rimpay Sharma

Lütfen bu içerikle ilgili herhangi bir soru için <https://support.pearson.com/getsupport/s/> adresiyle iletişime geçin.

Kapak kredileri: David Calvis, Henry Edwards
Kapak tasarımı: Straive

Kapak Hakkında

Bu metnin yeni baskısında bulaşıcı hastalıkların yayılımı için *SIR* modeline bir giriş bulunmaktadır. “Kompartman modelleri” gibi *SIR* modeli, çeşitli hastalıkların yayılımını tahmin etmek için uzun zamandır kullanılmakta olup, şu anda COVID-19 ile mücadelede dünya çapında önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür modeller, belirli bir nüfusu Duyarlı, Enfekte ve İyileşen olarak adlandırılan üç “kompartmana” ayırırken, bu kategoriler arasındaki dinamikleri doğrusal olmayan diferansiyel denklemler sistemi aracılığıyla yakalamaktadır. *SIR* modelinin bir varyasyonunu, *SIRS* modeli olarak detaylı bir şekilde tartışıyoruz; bu konu sadece zamanında değil, aynı zamanda bu modelin analizi, Bölüm 6’da sunulan otonom sistemler teorisi için zengin bir vitrin sağlamaktadır.

Kapak tasarımı, bu *SIRS* modelinin ana unsurlarını bir araya getirerek, üç diferansiyel denklemini zaman içindeki *S*, *I* ve *R* kategorilerinin evriminin grafiksel tasvirine (metinden Şek. 6.4.27 uyarlanmıştır) birleştiriyor.

Telif Hakkı © 2023, 2019, 2015 Pearson Education, Inc. veya bağlı kuruluşları, 221 River Street, Hoboken, NJ 07030. Tüm Hakları Saklıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilmiştir. Bu yayın telif hakkı ile korunmaktadır ve yasaklanmış çoğaltma, bir geri alma sisteminde depolama veya herhangi bir formda veya herhangi bir yöntemle, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir şekilde iletim öncesinde yayıncıdan izin alınmalıdır. İzinler, talep formları ve Pearson Education Küresel Haklar ve İzinler departmanındaki uygun kişiler hakkında bilgi için lütfen www.pearsoned.com/permissions/ adresini ziyaret edin.

Üçüncü taraf içeriğine ilişkin teşekkürler, metin içinde uygun sayfada görünmektedir.

PEARSON ve MYLAB, Pearson Education, Inc. veya bağlı kuruluşları tarafından ABD ve/veya diğer ülkelerde sahip olunan özel ticari markalardır.

Burada aksi belirtilmedikçe, bu çalışmada yer alabilecek herhangi bir üçüncü taraf ticari markası, logosu veya simgesi, ilgili sahiplerinin mülküdür ve üçüncü taraf ticari markalarına, logolarına, simgelerine veya diğer ticari görünümüne yapılan herhangi bir atıf yalnızca gösterim veya tanımlayıcı amaçlar içindir. Bu tür atıflar, bu işaretlerin sahipleri tarafından Pearson’ın ürünlerinin herhangi bir sponsorluk, onay, yetkilendirme veya tanıtımını ima etmek veya sahip il e Pearson Education, Inc. veya bağlı kuruluşları, yazarları, lisans alanları veya dağıtıcıları arasında herhangi bir ilişki kurmak amacıyla yapılmamıştır.

Kongre Kütüphanesi Yayın Kataloğu Verisi

İsimler: Edwards, C. Henry (Charles Henry), yazar. | Penney, David E., yazar. | Calvis, David, yazar.

Başlık: Diferansiyel denklemler ve sınır değer problemleri: hesaplama ve modelleme / C. Henry Edwards, David E. Penney, Georgia Üniversitesi, David Calvis, Baldwin Wallace Üniversitesi.

Açıklama: Altıncı baskı. | Hoboken, NJ : Pearson, [2023] | Bibliyografik referanslar ve dizin içerir.

Tanımlayıcılar: LCCN 2021051094 | ISBN 9780137540129 | ISBN 9780137540167

Konu Başlıkları: LCSH: Diferansiyel denklemler. | Sınır değer problemleri.

Sınıflandırma: LCC QA371 .E28 2023LC kay

dı için <https://lcn.loc.gov/2021051094> adresini ziyaret edin.

İzciOtomatikYazdırmaKodu



Kiralama Baskısı

ISBN-10: 0-13-754012-4

ISBN-13: 978-0-13-754012-9

Baskı Teklifi

ISBN-10: 0-13-754016-7

ISBN-13: 978-0-13-754016-7

İÇİNDEKİLER

Uygulama Modülleri vi

Önsöz vii

Pearson'ın Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığa Taahhüdü xiv

BÖLÜM

1

Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler 1

- 1.1 Diferansiyel Denklemler ve Matematiksel Modeller 1
- 1.2 Genel ve Özel Çözümler Olarak İntegraller 10
- 1.3 Eğim Alanları ve Çözüm Eğrileri 17
- 1.4 Ayrılabilir Denklemler ve Uygulamaları 30
- 1.5 Doğrusal Birinci Derece Denklemler 45
- 1.6 Yerine Koyma Yöntemleri ve Kesin Denklemler 58

BÖLÜM

2

Matematiksel Modeller ve Sayısal Yöntemler 75

- 2.1 Nüfus Modelleri 75
- 2.2 Denge Çözümleri ve Kararlılık 87
- 2.3 İvme-Hız Modelleri 94
- 2.4 Sayısal Yaklaşım: Euler Yöntemi 105
- 2.5 Euler Yöntemine Daha Yakından Bakış 117
- 2.6 Runge-Kutta Yöntemi 127

BÖLÜM

3

Yüksek Dereceli Doğrusal Denklemler 138

- 3.1 Giriş: İkinci Dereceden Doğrusal Denklemler 138
- 3.2 Doğrusal Denklemlerin Genel Çözümleri 151
- 3.3 Sabit Katsayılı Homojen Denklemler 164
- 3.4 Mekanik Titreşimler 174
- 3.5 Homojen Olmayan Denklemler ve Belirsiz Katsayılar 186
- 3.6 Zorlanmış Salınımlar ve Rezonans 199
- 3.7 Elektrik Devreleri 211
- 3.8 Uç Nokta Problemleri ve Özdeğerler 218

BÖLÜM

4

Diferansiyel Denklem Sistemlerine Giriş 231

- 4.1 Birinci Derece Sistemler ve Uygulamaları 231
- 4.2 Eliminasyon Yöntemi 242
- 4.3 Sistemler için Sayısal Yöntemler 252

BÖLÜM 5

Diferansiyel Denklemlerin Doğrusal Sistemleri267

- 5.1 Matrisler ve Doğrusal Sistemler 267
- 5.2 Homojen Sistemler için Özdeğer Yöntemi 285
- 5.3 Doğrusal Sistemlerin Çözüm Eğrileri Galerisi 299
- 5.4 İkinci Derece Sistemler ve Mekanik Uygulamalar 325
- 5.5 Çoklu Özdeğer Çözümleri 338
- 5.6 Matris Üstel Fonksiyonları ve Doğrusal Sistemler 352
- 5.7 Homojen Olmayan Doğrusal Sistemler 366

BÖLÜM 6

Doğrusal Olmayan Sistemler ve Fenomenler375

- 6.1 Stabilité ve Faz Düzlemi 375
- 6.2 Doğrusal ve Neredeyse Doğrusal Sistemler 386
- 6.3 Ekolojik Modeller: Avcılar ve Rakipler 398
- 6.4 Doğrusal Olmayan Mekanik Sistemler 411
- 6.5 Dinamik Sistemlerde Kaos 436

BÖLÜM 7

Laplace Dönüşüm Yöntemleri449

- 7.1 Laplace Dönüşümleri ve Ters Dönüşümler 449
- 7.2 Başlangıç Değer Problemlerinin Dönüşümü 459
- 7.3 Çeviri ve Kısmi Kesirler 471
- 7.4 Türevler, İntegraller ve Dönüşümlerin Çarpanları 480
- 7.5 Periyodik ve Parça Parça Sürekli Girdi Fonksiyonları 488
- 7.6 Darbelere ve Delta Fonksiyonlarına 500

BÖLÜM 8

Güç Serisi Yöntemleri511

- 8.1 Güç Serilerine Giriş ve Gözden Geçirme 511
- 8.2 Sıradan Noktalar Yakınında Seri Çözümler 523
- 8.3 Normal Tekil Noktalar 534
- 8.4 Frobenius Yöntemi: İstisnai Durumlar 550
- 8.5 Bessel Denklemi 564
- 8.6 Bessel Fonksiyonlarının Uygulamaları 573

BÖLÜM 9

Fourier Serileri Yöntemleri ve Kısmi Diferansiyel Denklemler581

- 9.1 Periyodik Fonksiyonlar ve Trigonometrik Seriler 581
- 9.2 Genel Fourier Serileri ve Yakınsama 589
- 9.3 Fourier Sinüs ve Kosinüs Serileri 597
- 9.4 Fourier Serilerinin Uygulamaları 609
- 9.5 Isı İletimi ve Değişkenlerin Ayrılması 614
- 9.6 Titreşen Teller ve Tek Boyutlu Dalga Denklemi 628
- 9.7 Sabit Durum Sıcaklığı ve Laplace Denklemi 642

BÖLÜM

10

Özdeğer Yöntemleri ve Sınır Değer Problemleri 652

- 10.1 Sturm–Liouville Problemleri ve Özfonksiyon Genişlemeleri 652
- 10.2 Özdeğer Fonksiyonu Serileri Uygulamaları 664
- 10.3 Sürekli Periyodik Çözümler ve Doğal Frekanslar 674
- 10.4 Silindirik Koordinat Problemleri 683
- 10.5 Daha Yüksek Boyutlu Fenomenler 698

Daha Fazla Çalışma için Kaynaklar 715

Ek: Çözümlerin Varlığı ve Eşselliği 718

Seçilen Problemlerin Cevapları 732

Dizin 791

UYGULAMA MODÜLLERİ

Burada listelenen modüller, metindeki belirtilen bölümleri takip etmektedir. Çoğu, ilgili metin bölümlerinin içeriğini gösteren hesaplama projeleri sunmaktadır. Bu projeler genellikle öğrenci ihtiyacında uygun bilgisayar sözdiziminin kısa bölümlerini sağlar; zamanla, öğrenci, diferansiyel denklemlerle ilgili geniş bir yelpazede sorunları ele almak için teknolojiyi kullanma yeteneğini geliştirir.

Maple, *Mathematica*, MATLAB® ve/veya Python sürümleri, bu metni destekleyen web sitesinde ve MyLab Math'te bulunmaktadır. Bu ders kitabının bölümlerinde, öğrencilere ilgili çevrimiçi kaynaklara doğrudan bağlantı veren kısa URL'ler sağlanmaktadır. Tüm bu çevrimiçi materyallere bağlantılar içeren bir sayfa için bit.ly/3E5bU2W adresine gidin.

- | | |
|---|---|
| 1.3 Bilgisayar Tarafından Üretilen Eğim Alanları ve Çözüm Eğrileri | 6.1 Faz Düzlemi Portreleri ve Birinci Dereceden Denklemler |
| 1.4 Lojistik Denklem | 6.2 Neredeyse Doğrusal Sistemlerin Faz Düzlemi Portreleri |
| 1.5 İç Mekan Sıcaklık Salınımları | 6.3 Kendi Yaban Hayatı Koruma Alanınız |
| 1.6 Bilgisayar Cebir Çözümleri | 6.4 Rayleigh, van der Pol ve FitzHugh-Nagumo Denklemleri; S/R Modeli ve COVID-19 |
| 2.1 Nüfus Verilerinin Lojistik Modelleme | 7.1 Bilgisayar Cebir Dönüşümleri ve Ters Dönüşümler |
| 2.3 Roket İtme | 7.2 Başlangıç Değeri Problemlerinin Dönüşümleri |
| 2.4 Euler Yönteminin Uygulanması | 7.3 Sönümlenme ve Rezonans Araştırmaları |
| 2.5 Geliştirilmiş Euler Uygulaması | 7.5 Mühendislik Fonksiyonları |
| 2.6 Runge-Kutta Uygulaması | 8.2 Seri Katsayılarının Otomatik Hesaplanması |
| 3.1 İkinci Dereceden Çözüm Ailelerinin Grafiği | 8.3 Frobenius Seri Yönteminin Otomatikleştirilmesi |
| 3.2 Üçüncü Dereceden Çözüm Ailelerinin Grafiği | 8.4 Sıra Azaltma ile İstisnai Durum |
| 3.3 Doğrusal Denklemlerin Yaklaşık Çözümü | 8.6 Riccati Denklemleri ve Modifiye Bessel Fonksiyonları |
| 3.5 Parametrelerin Otomatik Varyasyonu | 9.2 Fourier Katsayılarının Bilgisayar Cebiri Hesabı |
| 3.6 Zorlanmış Titreşimler | 9.3 Parçalı Düzgün Fonksiyonların Fourier Serisi |
| 4.1 Ağırlık ve Kepler'in Gezegen Hareketi Kanunları | 9.5 Isıtılmış Çubuk Araştırmaları |
| 4.2 Sistemlerin Bilgisayar Cebir Çözümü | 9.6 Titreşen Tel Araştırmaları |
| 4.3 Kuyruklu Yıldızlar ve Uzay Araçları | 10.1 Sayısal Öz Fonksiyon Genişlemeleri |
| 5.1 Doğrusal Sistemlerin Otomatik Çözümü | 10.2 Sayısal Isı Akışı Araştırmaları |
| 5.2 Özdeğerlerin ve Özvektörlerin Otomatik Hesabı | 10.3 Titreşen Kirişler ve Atlama Tahtaları |
| 5.3 Dinamik Faz Düzlemi Grafikler | 10.4 Bessel Fonksiyonları ve Isıtılmış Silindirler |
| 5.4 Deprem Kaynaklı Titreşimler Çok Katlı Binalarda | |
| 5.5 Defektif Özdeğerler ve Genelleştirilmiş Özvektörler | |
| 5.6 Otomatik Matris Üstel Çözümleri | |
| 5.7 Parametrelerin Otomatik Varyasyonu | |

ÖNSÖZ

Bu, bilim ve mühendislik öğrencileri tarafından alınan standart giriş diferansiyel denklemler dersi için bir ders kitabıdır. Güncellenmiş içeriği, artık uygulayıcı mühendisler ve bilim insanları tarafından yaygın olarak kullanılan Maple, Mathematica ve MATLAB gibi teknik hesaplama ortamlarının geniş erişilebilirliğini yansıtmaktadır. Geleneksel manuel ve sembolik yöntemler, sayısal hesaplama ve grafiksel görselleştirme kullanarak daha büyük kavramsal anlayış geliştiren niteliksel ve bilgisayar tabanlı yöntemlerin kapsamıyla da desteklenmektedir. Bu daha kapsamlı yaklaşımın bir bonusu, diferansiyel denklemlerin daha gerçekçi uygulamaların a daha geniş bir erişim sağlamasıdır.

Bu Revizyonun Temel Özellikleri

Bu 6. baskı kapsamlı ve geniş kapsamlı bir revizyondur.

Kitap boyunca birçok bölümde açıklamayı (hem metin hem de grafik) ince ayar yapmanın yanı sıra, yeni uygulamalar (biyolojik olanlar da dahil) eklenmiş ve masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlar ve grafik hesap makinelerine kadar cihazlarda öğrencilere artık mevcut olan yeni etkileşimli bilgisayar teknolojisinden yararlanılmıştır. Ayrıca, Mathematica, Maple ve MATLAB gibi bilgisayar cebir sistemlerini ve Wolfram|Alpha ve GeoGebra gibi çevrimiçi platformları da kullanmaktadır.

Metin boyunca, COVID-19'u tartışmak için Bölüm 6.4 için genişletilmiş bir Uygulama Modülü de dahil olmak üzere içerikte eklemeler yapılmıştır. Ancak, kitabın test edilen içerik tablosu değişmeden kalmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin notları ve müfredatları, bu yeni baskıyla öğretime devam etmek için revizyona ihtiyaç duymayacaktır.

Bu baskının belirgin bir özelliği, kaydırma çubukları veya dokunmatik yüzey kontrolleri ile etkileşimli bilgisayar uygulamalarının, bir diferansiyel denklemin başlangıç değerlerini veya parametrelerini değiştirmek için nasıl kullanılabileceğini gösteren yaklaşık 16 yeni Etkileşimli Şeklin eklenmesidir. Bu, kullanıcının çözümleri nin yapısındaki sonuç değişikliklerini gerçek zamanlı olarak hemen görmesini sağlar.

Bu baskıda sergilenen çeşitli revizyon ve güncelleme türlerine dair bazı illüstrasyonlar:

Yeni Etkileşimli Teknoloji ve Grafikler Kullanıcıya gerçek zamanlı olarak başlangıç koşullarını ve diğer parametreleri etkileşimli olarak değiştirmek imkanı sunan modern hesaplama teknolojisi platformlarının kolaylığını gösteren yeni şekiller eklenmiştir. Böylece, bir fare veya dokunmatik yüzey kullanarak, bir başlangıç değeri problemi için başlangıç noktası yeni bir konuma sürüklenir ve ilgili çözüm eğrisi otomatik olarak yeniden çizilir ve başlangıç noktasıyla birlikte sürüklenir. Örneğin, Şekil 1.3.5 (sayfa 20) ve Şekil 3.2.4 (sayfa 154) bakınız. Etkileşimli bir grafik içinde kaydırma çubukları kullanarak, bir lineer sistemdeki katsayılar veya diğer parametreler değiştirilebilir ve yön alanındaki ve faz düzlemi portresindeki ilgili değişiklikler otomatik olarak gösterilir; örneğin, Bölüm 5.3 için Uygulamada Şekil 5.3.21'e bakınız (sayfa 324). Bir kare dalga fonksiyonunun Fourier serisinin kısmi toplamında kullanılan terim sayısı değiştirilebilir ve Gibbs fenomenini gösteren sonuç grafiksel değişiklik hemen gösterilir; Şekil 9.1.3'e bakınız (sayfa 587).

Yeni Açıklama Birçok bölümde, öğrencilerin konuya olan anlayışını artırmak için yeni metin ve grafikler eklenmiştir. Örneğin, Bölüm 1.3'teki (sayfa 25) Problem 1'den 4'e kadar olan revize edilmiş yaklaşımı, Bölüm 1'i sonlandıran Özetteki geliştirilmiş tartışmayı (sayfa 73), Uygulama 4.1'den sonra Katherine Johnson'ın başarılarına işaret eden tarihi notu (sayfa 242), Lorenz çekicisinin ve destekleyici grafiklerin sunumundaki birçok iyileştirmeyi (sayfa 446) ve metin boyunca Uygulama Modüllerinin geliştirilmiş sunumunu görebilirsiniz.

Metin boyunca güncellenmiş örnekler ve eşlik eden grafikler, mevcut teknolojiyi göstermek için güncellenmiştir; bu, Python'un standart bir programlama platformu olarak dahil edilmesini içermektedir.

Yeni İçerik Son zamanlardaki eğilimimizi sürdürerek, bu baskı, diferansiyel denklemlerin yaşam bilimlerine yeni bir uygulamasını içermektedir. Sinirbilim alanındaki FitzHugh-Nagumo denklemlerine ek olarak, Bölüm 6.4'ten sonraki Uygulama Modülü artık epidemiyolojide diferansiyel denklemlerin kullanımına, özellikle de günümüzde tahmin modellerinde yaygın olarak kullanılan *SIR* modeline bir giriş de içermektedir. Hastalık yayılımını modellemek için diferansiyel denklemlerin kullanımının erken tarihini açıklıyoruz ve ardından *SIR* modelini ve onun temel mantığını sunuyoruz. Bir vaka çalışması olarak, olası yeniden enfeksiyonları dikkate alan ilgili bir modeli detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Bu *SIR* modelinin bu varyantının fazla analizi, üç boyut yerine düzlemde yapılabilir, bu da bölümün başlarında doğrusal olmayan otonom sistemler için geliştirilen araçların kullanılmasına olanak tanır. Hastalık yayılımının modellenmesi elbette kendisi büyük bir çağdaş ilgi konusudur. Ancak, bu yeni yaklaşım, diferansiyel denklemlerin sadece fizik ve mühendislik gibi geleneksel alanlarda değil, tüm bilimlerdeki faydasını da pekiştirmektedir. Metin boyunca bulunan aynı dikkatli ve kapsamlı açıklama ile karakterize edilen bu yeni birim, öğrencilere diferansiyel denklemler konusunu görmenin bir başka lensini sağlayacaktır.

Yeni Görünüm Bu metin, renklerin tanıtımı nedeniyle önceki baskılardan belirgin şekilde farklı görünebilir! Metne birden fazla rengin eklenmesi, grafiklerin ve şekillerin geliştirilmesine olanak tanıyarak öğrencilerin şekillerdeki farklı çözümleri daha kolay ayırt etmelerini sağladı. Matematiği anlamada ek yardım sağlamak için marjinal notlar eklenmiştir. Uygulama konuları artık egzersiz setinde yeni problem başlıkları ile tanımlanabilir. Son olarak, Uygulama Modüllerindeki yeni başlıklar, yazarın açıklamasının nerede sona erdiğini ve öğrencinin araştırmasının nerede başladığını net bir şekilde göstermektedir; Your Turn başlıklarını arayın.

Hesaplama Özellikleri

Aşağıdaki özellikler, açıklamalarımızı ayırt eden hesaplama teknolojisini vurgulamaktadır.

- 750'den fazla *bilgisayar tarafından üretilen şekil*, öğrencilere yön alanlarının, çözüm eğrilerinin ve diferansiyel denklemlerin sembolik çözümlerini hayata geçiren faz düzlemi portrelerinin canlı resimlerini göstermektedir.
- Metin boyunca ana bölümlerin ardından yaklaşık 44 *uygulama modülü* bulunmaktadır. Bu uygulamaların çoğu, teknik hesaplama sistemlerinin kullanımını gösteren "teknoloji tarafsız" araştırmaları özetlemekte ve öğrencileri yeni teknolojinin uygulanmasında aktif olarak katılmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
- Yeni bir *sayısal vurgu*, Bölüm 2'de (matematiksel modeller ve sayısal yöntemler üzerine) sayısal çözüm tekniklerinin erken tanıtımıyla sağlanmaktadır. Burada ve sistemler için sayısal tekniklerin ele alındığı Bölüm 4'te, grafik hesap makinelerinden MATLAB'a kadar uzanan sistemler için paralel bir şekilde sunulan sayısal algoritmaların dahil edilmesiyle somut ve elle tutulur bir tat elde edilmektedir.

Modelleme Özellikleri

Matematiksel modelleme, diferansiyel denklemlerin incelenmesi için bir hedef ve sürekli bir motivasyondur. Bu metindeki uygulama yelpazesini örneklemek için, aşağıdaki sorulara bir göz atın:

- Kapalı ve açık alanlardaki günlük sıcaklık dalgalanmaları arasındaki yaygın olarak gözlemlenen zaman gecikmesini ne açıklıyor? (Bölüm 1.5)
- Timsah popülasyonlarında kıyamet ve yok olma arasındaki farkı ne yaratıyor? (Bölüm 2.1)

- Bir tekerlekli bisiklet ve iki akslı bir araba yol bozukluklarına nasıl farklı tepki verir? (Bölüm 3.7 ve 5.4)
- Yeni gözlemlenen bir kuyruklu yıldızın bir sonraki perihelion geçiş zamanını nasıl tahmin edebilirsiniz? (Bölüm 4.3)
- Neden bir deprem bir binayı yıkabilirken, yanındaki binayı ayakta bırakabilir? (Bölüm 5.4)
- İki türün uyum içinde yaşayıp yaşamayacağını veya rekabetin birinin yok olmasına ve diğerinin hayatta kalmasına neden olup olmayacağını ne belirler? (Bölüm 6.3)
- Diferansiyel denklemler, bir hastalığın yayılımını tahmin etmek veya enfekte nüfusunun "eğrisi düzleştirme" stratejisini geliştirmek için nasıl kullanılabilir? (Uygulama Modülü 6.4)
- Neden ve ne zaman doğrusal olmayanlık biyolojik ve mekanik sistemlerde kaosa yol açar? (Bölüm 6.5)
- Bir yay üzerindeki bir kütle periyodik olarak bir çekiçle vurulursa, kütleli davranışı çekiş darbelerinin frekansına nasıl bağlıdır? (Bölüm 7.6)
- Neden bayrak direkleri katı yerine boş? (Bölüm 8.6)
- Bir gitar, bir zil ve bir davulun seslerindeki farkı ne açıklar? (Bölümler 9.6, 10.2 ve 10.4)

Organizasyon ve İçerik

Yeni teknoloji ve yeni bakış açılarını karşılamak için konuların alışılmış yaklaşımını ve sırasını yeniden şekillendirdik. Örneğin:

- Birinci bölümdeki birinci dereceden denklemlerin özeti (bazı geleneksel sembolik yöntemlerin kapsamı biraz sadeleştirilmiş olsa da), ikinci bölüm matematiksel modelleme, diferansiyel denklemlerin denge ve niteliksel özellikleri ile sayısal yöntemlere erken bir giriş sunmaktadır; bu konular genellikle bir giriş dersinde daha sonra dağılmış olarak ele alınmaktadır. Üçüncü bölüm, özellikle sabit katsayılarla sahip olanlar olmak üzere, daha yüksek dereceli lineer diferansiyel denklemlerin standart çözüm yöntemlerini içermekte ve basit mekanik sistemler ile elektrik devrelerini içeren özellikle geniş bir uygulama yelpazesi sunmaktadır; bölüm, uç nokta problemleri ve özdeğerlerin temel bir ele alınışı ile sona ermektedir.
- Bölüm 4 ve 5, lineer sistemlerin esnek bir eleştirisini sunmaktadır. Bilim ve mühendislik eğitimi ve pratiğindeki güncel eğilimlerden motive olarak, Bölüm 4, birinci dereceden sistemler, modeller ve sayısal yaklaşım tekniklerine erken, sezgisel bir giriş sunmaktadır. Bölüm 5, gerekli olan lineer cebir konusunun bağımsız bir ele alınmasıyla başlar ve ardından lineer sistemler için özdeğer yaklaşımını sunar. Özdeğer yönteminin çeşitli durumlarının geniş bir uygulama yelpazesini (demiryolu vagonlarından depremlere kadar) içermektedir. Bölüm 5.5, Bölüm 5.6'da homojen olmayan lineer sistemlerde kullanılan matris üstel fonksiyonlarının oldukça kapsamlı bir ele alınmasını içermektedir.
- Bölüm 6, doğrusal olmayan sistemler ve fenomenler üzerine, faz düzlemi analizinden ekolojik ve mekanik sistemlere kadar uzanmakta ve dinamik sistemlerde kaos ve bifurkasyon üzerine bir sonuç bölümü ile sona ermektedir. Bölüm 6.5, biyolojik ve mekanik sistemlerde periyot iki katına çıkma, çatal diyagramı ve Lorenz garip çekici gibi çağdaş konulara temel bir giriş sunmaktadır (hepsi canlı bilgisayar grafikleri ile gösterilmektedir).
- Laplace dönüşüm yöntemleri (Bölüm 7) ve güç serisi yöntemleri (Bölüm 8), lineer ve doğrusal olmayan sistemler konusunu takip etmektedir, ancak eğitmenin istediği herhangi bir önceki noktada (Bölüm 3'ten sonra) ele alınabilir.
- Bölüm 9 ve 10, Fourier serilerinin, değişkenlerin ayrılmasının ve Sturm-Liouville teorisinin kimi diferansiyel denklemler ve sınır değer problemlerine uygulamalarını ele almaktadır.

Fourier serilerinin tanıtımından sonra, üç klasik denklem—dalga ve ısı denklemleri ile Laplace denklemi—Bölüm 9'un son üç bölümünde tartışılmaktadır. Bölüm 10'un özdeğer yöntemleri, bazı oldukça önemli ve gerçekçi uygulamaları içerecek şekilde yeterince geliştirilmiştir.

Bu kitap, bir çeyrekte iki yarıyla kadar değişen farklı dersler için uygun şekilde düzenlenmiş yerli materyali içermektedir. Birçok ders, 8, 9 ve 10. bölümleri (Sınır Değer Problemleri üzerine bölümler) atlamayı tercih etmektedir, ancak tüm içerik şu anda bu metnin bir versiyonunda yer almaktadır.

Öğrenci ve Öğitmen Kaynakları

Cevap bölümü, öğrenme aracı olarak değerini artırmak için önemli ölçüde genişletilmiştir. Artık çoğu tek sayılı problemin yanı sıra birçok çift sayılı problemin cevaplarını da içermektedir. Öğitmen Çözümleri Kılavuzu (0-13-754027-2), www.pearson.com adresinde ve MyLab Math içinde mevcut olup, kitapta yer alan çoğu problemin çözümünü sunmaktadır ve Öğrenci Çözümleri Kılavuzu (0-13-754031-0) çoğu tek sayılı problemin çözümlerini içermektedir.

Metin boyunca yer alan 44 uygulama modülünün etkinliği, yeni Genişletilmiş Uygulamalar web sitesindeki materyal ile büyük ölçüde artırılmıştır. Metindeki neredeyse tüm uygulama modülleri ile işaretlenmiştir  ve benzersiz kısa bir URL—bir web adresi ki doğrudan o modülü destekleyen zengin kaynaklar içeren bir Genişletilmiş Uygulamalar sayfasına yönlendirmektedir. Tipik Genişletilmiş Uygulamalar materyalleri, metnin daha fazla tartışma veya ek uygulamalarla birlikte geliştirilmiş ve genişletilmiş PDF versiyonunu, ayrıca *Mathematica*, *Maple*, *MATLAB* ve bazı durumlarda Python ve/veya TI hesap makinesi gibi çeşitli platformlarda bilgisayar dosyalarını içermektedir. Bu dosyalar, metinde yer alan tüm kodları ve diğer platformlardaki eşdeğer versiyonları sağlayarak, öğrencilerin istedikleri hesaplama platformunda Uygulama Modülündeki materyali hemen kullanmalarına olanak tanımaktadır. Metin boyunca dağılmış URL'lerin yanı sıra, Genişletilmiş Uygulamalara bu ana sayfa üzerinden erişilebilir: bit.ly/3E5bU2W.

Başarı için MyLab Matematik Kaynakları

MyLab Matematik, Pearson'ın pazar lideri metin seçeneklerini desteklemek için mevcuttur, bunlar arasında **Edwards' Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri: Hesaplama ve Modelleştirme**, 6th Baskı (erişim kodu gereklidir).

MyLab™, her öğrenciyi ulaşmanızı sağlayan öğretim ve öğrenim platformudur. MyLab Matematik, güvenilir yazar içeriğini—tam eMetin ve anında geri bildirim ile değerlendirme—dijital araçlar ve öğrenme deneyimini kişiselleştirmek ve her öğrenci için sonuçları iyileştirmek için esnek bir platform ile birleştirir.

MyLab Math, yetenekleri ve geçmişleri ne olursa olsun tüm öğrencileri destekleyerek başarı için eşit bir fırsat sunar. Erişilebilir kaynaklar, öğrencilere yeteneklerinden bağımsız olarak daha adil bir deneyim sunar. Öğrenmeyi kişiselleştirme ve bireysel eksiklikleri giderme seçenekleri, her öğrenciye başarıya ulaşmaları için ihtiyaç duydukları özel kaynakları sağlamaya yardımcı olur.

Öğrenci Kaynakları

Pearson eText, MyLab Math içinde mevcut olan, kullanımı kolay, mobil uyumlu, kişiselleştirilmiş bir okuma deneyimidir. Öğrencilerin bir arada vurgulama yapmasına, not almasına ve flash kartlar oluşturmaya olanak tanır, hatta çevrimdışı olduğunda bile. Soruları hayata geçiren sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş videolar sunar.

Daha Fazla! Anında geri bildirim ile egzersizler— 1000'den fazla atanabilir egzersiz, ders kitabı egzersizlerine dayanmaktadır ve öğrencilere sınırsız pratik ve ustalık fırsatı vermek için algoritmik olarak yeniden üretilir. MyLab Math, öğrenciler yanlış cevaplar girdiğinde yardımcı geri bildirim sağlar ve Help Me Solve This, View an Example, videolar ve bir eText gibi isteğe bağlı öğrenme yardımcılarını içerir.

- Yeni! Kurulum ve Çözüm Alıştırmaları öğrencilerin önce problemi nasıl kuracaklarını ve yaklaşacaklarını tanımlamalarını gerektirir. Bu, problemi ele alma sürecinin kavramsal anlayışını pekiştirir, becerinin uzun vadeli korunmasını teşvik eder ve öğrencilerin bir sınavda yapmaları beklenenleri yansıtır.

Öğretici videolar alıştırmalar içinde öğrenme aracı olarak öğrencilere anlamlı destek sağlar, eText'teki ana örneklerle veya Video ve Kaynak Kütüphanesi içinde kendi kendine çalışma için.

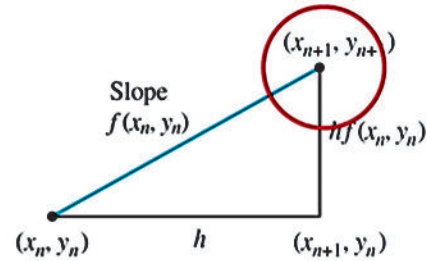
Eğitmenler, MyLab ödevleri içinde videolar atayabilir; ders içinde videoları kullanabilir veya belirli konularda ek bir kaynak olarak sağlayabilir.

Review of Theory (cont'd)

- The iterative formula

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$$

generates the corresponding y -values.



- It gives y_{n+1} in terms of y_n .



- Çözüm Kılavuzu – Öğrenci Çözüm Kılavuzu, Edwards'ın Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri: Hesaplama ve Modelleştirme kitabındaki çoğu tek numaralı egzersiz için ayrıntılı çözüm sunar. MyLab Math'ta mevcuttur.

Öğretmen Kaynakları

Kursunuz benzersizdir. Bu nedenle, kendi ödevlerinizi oluşturmak, birden fazla bölüm öğretmek veya ön koşullar belirlemek istiyorsanız, MyLab ihtiyaçlarınıza uygun kursunuzu kolayca oluşturmanız için size esneklik sağlar.

Öğrencilerin anahtar kalkülüs ve precalculus hedefleri ve alıştırmalarının zamanında iyileştirilmesi ile desteklenmesini sağlamak için, Diferansiyel Denklemler bölümü için atanabilir Ek Gözden Geçirme ile ön koşul becerilerindeki boşlukları kapatın, böylece kurs çalışmalarını başarıyla tamamlamak için gereken ön koşul becerileri ile yeterince hazırlıklı olmalarını garanti edin.

Kişiselleştirilmiş Ödev - Kişiselleştirilmiş Ödev ile öğrenciler bir sınav veya test alır ve performanslarına dayalı olarak kişiselleştirilmiş bir ödev alırlar. Bu şekilde, öğrenciler henüz ustalaşmadıkları konulara odaklanabilirler.

Learning Catalytics, öğretmenlerin sınıf tartışmaları oluşturmalarına, dersleri özelleştirmesine ve gerçek zamanlı analizlerle ekran öğrenimini teşvik etmesine yardımcı olur. Bir öğrenci yanıt aracı olarak, Learning Catalytics, öğrencileri akıllı telefonlarını, tabletlerini veya dizüstü bilgisayarlarını kullanarak daha etkileşimli görevler ve düşünme süreçlerini katılmalarını sağlar.

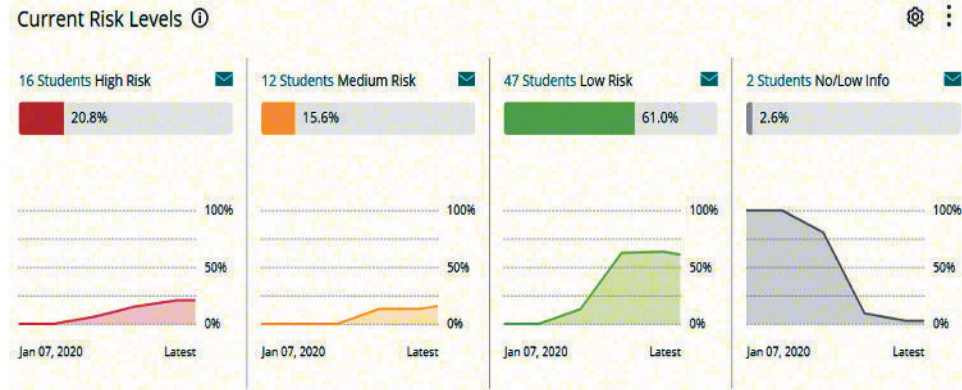
- Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olun.
- Öğrencilerin zorlandıkları yerleri bulmak için yanıtları izleyin.
- Gerçek zamanlı verilere dayanarak öğretim stratejisini ayarlayın.
- Öğrencileri tartışma, takım çalışması ve ekran öğrenimi için otomatik olarak gruplandırın.

Geliştirilmiş raporlama işlevselliğine sahip kapsamlı bir not defteri, etkili ders yönetimi sağlar.

- Öğe Analizi belirli alıştırmaların sınıf genelindeki anlaşılmasını takip eder, böylece ders verimlerini iyileştirmek veya ders/bölüm müfredatını ayarlamak için kullanılabilir. Zamanında öğretim hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Performans Analitiği öğretmenlerin, birden fazla ders boyunca öğrenci performansını görmesini ve analiz etmesini sağlar. Mevcut ders ilerlemelerine dayanarak, bireylerin performansı, çeşitli grafikler ve görselleştirmeler aracılığıyla beklentilerin üzerinde, altında veya beklentilere uygun olarak tanımlanır.

Artık Performans Analitiği ile birlikte sunulan Erken Uyarılar zorlanan öğrencileri tanımlamak için öngörücü analitik kullanır — ödev puanları endişe kaynağı olmasa bile. Hem Performans Analitiği hem de Erken Uyarılar'da, öğretmenler öğrencilere bireysel veya grup olarak e-posta göndererek geri bildirim sağlayabilir.



Erişilebilirlik ve başarı el ele gider. MyLab Math, JAWS ekran okuyucusu ile uyumludur ve çoktan seçmeli ve serbest yanıt problem türlerinin klavye kontrolleri ve matematik notasyonu girişi ile okunmasını ve etkileşimde bulunulmasını sağlar. MyLab Math ayrıca ZoomText, MAGic ve SuperNova gibi ekran büyütücülerle de çalışır. Ve, tüm MyLab Math videoları kapalı altyazılıdır. Daha fazla bilgi için <http://mymathlab.com/accessibility> adresine bakabilirsiniz.

Diğer eğitim kaynakları şunları içerir:

- Eğitimci Çözüm Kılavuzu – Eğitimci Çözüm Kılavuzu, www.pearson.com ve MyLab Math içinde, kitapta yer alan çoğu problemin çözümünü sunar.
- Yazar David Calvis tarafından oluşturulan sunum slaytları, LaTeX (Beamer) ve PDF formatlarında mevcuttur. Slaytlar, hem sınıf dersi hem de öğrenci incelemesi için idealdir ve Calvis'in olağan üstü videolarıyla birleştirildiğinde, başka hiçbir Diferansiyel Denklemler kursunda bulunmayan bir destek seviyesi sunar.
- 44 Uygulama Modülü – Metin boyunca ana bölümleri takip eder ve öğrencileri aktif olarak görevlendirir, çoğu ilgili metin bölümlerinin içeriğini gösteren hesaplama projeleri sunar.
 - Tipik materyaller, metnin genişletilmiş PDF versiyonunu, daha fazla tartışma veya ek uygulamalarla birlikte içerir; dosyalar çeşitli platformlarda mevcuttur, bunlar arasında *Mathematica*, *Maple*, ve *MATLAB* bulunmaktadır.
 - Bu projeler, öğrencinin ihtiyaç duyduğu noktada uygun bilgisayar sözdiziminin kısa bölümlerini sağlar; zamanla, öğrenci, diferansiyel denklemlerde geniş bir problem yelpazesini ele almak için teknolojiyi kullanma yeteneğini geliştirir.
 - Öğrenciler, modül kaynaklarına MyLab Math üzerinden veya doğrudan bit.ly/3E5bU2W adresinden erişebilirler.

Daha fazla bilgi için pearson.com/mylab/math

Teşekkürler

Bu revizyonu hazırlarken, aşağıdaki çok yetenekli ve sezgili değerlendiricilerin tavsiyelerinden ve yardımlarından büyük ölçüde faydalandık. Bu altıncı baskıya yardımcı olanların isimlerinin önünde bir yıldız bulunmaktadır.

Anthony Aidoo, *Doğu Connecticut Eyalet Üniversitesi*

Brent Solie, *Knox Koleji*

Elizabeth Bradley, *Louisville Üniversitesi*

*Min Chen, *Purdue Üniversitesi*

Gregory Davis, *Wisconsin Üniversitesi-Green Bay*

Zoran Grujic, *Virginia Üniversitesi*

Richard Jardine, *Keene Eyalet Koleji*

Yang Kuang, *Arizona Eyalet Üniversitesi*

Dening Li, *Batı Virginia Üniversitesi*

*John Lind, *California Eyalet Üniversitesi, Chico*

Francisco Sayas-Gonzalez, *Delaware Üniversitesi*

*Curtis White, *Lee Koleji*

Luther White, *Oklahoma Üniversitesi*

Hong-Ming Yin, *Washington Eyalet Üniversitesi*

Morteza Shafii-Mousavi, *Indiana Üniversitesi-South*

BendMetin ve bu kitaptaki sanatın çekici sunumu için Dennis Kletzing ve onun olağanüstü TEXPertise'ine (bir kez daha) teşekkür etmek bir zevktir. Bu revizyonun desteği ve ilhamı için editörümüz Brian Fisher'a; metin için teknoloji araçlarının ve içeriğin koordinasyonu için Erin Carreiro ve Kristina Evans'a; bu kitabın üretiminde gözetimi için Devanshi Tyagi'ye; çekici kapak tasarımı için Straive'a minnettarız.

Henry Edwards

h.edwards@mindspring.com

David Calvis

dcalvis@bw.edu

PEARSON'S COMMITMENT DIVERSITY, EQUITY, AND INCLUSION

Pearson, tüm öğrencilerin çeşitliliğini yansıtan önyargısız içerikler oluşturmayı taahhüt etmektedir. Biz, ırk, etnik köken, cinsiyet, sosyoekonomik durum, yetenek, yaş, cinsel yönelim ve dini veya siyasi inançlar gibi çeşitliliğin birçok boyutunu kucaklıyoruz.

Eğitim, dünyamızda eşitlik ve değişim için güçlü bir güçtür. Hayatları iyileştiren ve ekonomik hareketliliği sağlayan fırsatlar sunma potansiyeline sahiptir. Her ürün ve hizmet için içerik oluştururken yazarlarla çalışırken, herkesin öğrenme yoluyla potansiyeline ulaşabilmesi için kapsayıcılığı gösterme ve çeşitli akademik çalışmaları dahil etme sorumluluğumuzu kabul ediyoruz. Dünyanın önde gelen öğrenme şirketi olarak, değişimi yönlendirmeye yardımcı olma ve daha fazla insanın kendileri için daha iyi bir yaşam yaratmalarına yardımcı olma amacımıza ulaşma görevimiz var.

Hedefimiz, kasıtlı bir şekilde aşağıdaki gibi bir dünyaya katkıda bulunmaktır:

- Herkesin öğrenme yoluyla başarılı olma konusunda eşit ve yaşam boyu bir fırsata sahip olduğu bir dünya.
- Eğitim ürünlerimiz ve hizmetlerimiz kapsayıcıdır ve öğrencilerin zengin çeşitliliğini temsil eder.
- Eğitim içeriğimiz, hizmet verdiğimiz öğrencilerin tarihlerini ve deneyimlerini doğru bir şekilde yansıtır.
- Eğitim içeriğimiz, öğrencilerle daha derin tartışmalara yol açar ve onların kendi öğrenimlerini (ve dünya görüşlerini) genişletmeleri için motive eder.

Ayrıca, tüm öğrencilere tamamen erişilebilir ürünler sunma taahhüdündeyiz. Pearson'ın erişilebilir eğitim Web medyası için yönergelerine göre, her sürüm için ürünlerimizin yeteneklerini en yüksek standartlara karşı test ediyor ve yeniden test ediyoruz, 2022 telif hakkı yılı ve sonrasında yeni ürünler geliştirirken WCAG yönergelerini takip ediyoruz. Pearson'ın erişilebilirlik konusundaki taahhüdü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: <https://www.pearson.com/us/accessibility.html>.

Tarafsız, tamamen erişilebilir içerik sunmak için çok çalışırken, bu Pearson ürünü ile ilgili herhangi bir endişeniz veya ihtiyacınız varsa, bunları araştırıp çözebilmemiz için sizden haber almak istiyoruz.

- Herhangi bir potansiyel önyargı ile ilgili endişeleriniz için lütfen <https://www.pearson.com/report-bias.html> adresinden bizimle iletişime geçin.
- Erişilebilirlikle ilgili sorunlar, örneğin Pearson ürünleri ile yardımcı teknolojilerin kullanımı, alternatif metin talepleri veya erişilebilirlik belgeleri için, Pearson Engellilik Destek ekibine isability.support@pearson.com adresinden e-posta gönderin.

1

Birinci Derece denDiferansiyel Denklemler

1.1 Diferansiyel Denklemler ve Matematiksel Modeller

Evrenin yasaları matematik dilinde yazılmıştır. Cebir, birçok statik problemi çözmek için yeterlidir, ancak en ilginç doğal fenomenler değişimi içerir ve değişen miktarları ilişkilendiren denklemlerle tanımlanır.

Fonksiyonun türevid $dx/dt = f'(t)$, miktar $x = f(t)$ bağımsız değişken t ile ilgili olarak değişim hızıdır; bu nedenle, türevleri içeren denklemlerin değişen evreni tanımlamak için sıkça kullanılması doğaldır. Bilinmeyen bir fonksiyon ile bir veya daha fazla türevi arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir denkleme diferansiyel denklem denir.

Örnek 1

Diferansiyel denklem

$$\frac{dx}{dt} = x^2 + t^2$$

hem bilinmeyen fonksiyonu $x(t)$ hem de birinci türevini $x'(t) = dx/dt$ içermektedir. Diferansiyel denklem

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 7y = 0$$

bağımsız değişken x ile bilinmeyen fonksiyon y ve y' 'nin ilk iki türevini y'' ve y''' içermektedir.

Diferansiyel denklemlerin incelenmesinin üç ana hedefi vardır:

1. Belirli bir fiziksel durumu tanımlayan diferansiyel denklemi keşfetmek.
2. O denklemin uygun çözümünü—ya tam ya da yaklaşık olarak—bulmak.
3. Bulunan çözümü yorumlamak.

Cebirde, genellikle $x^3 + 2x + 1 = 0$ gibi bir denklemi sağlayan bilinmeyen sayıları ararız. Buna karşılık, bir diferansiyel denklemi çözerken, bir

bilinmeyen *fonksiyonları* $y = y(x)$ bulmak için zorluklarla karşılaşılır; bu fonksiyonlar için $y'(x) = 2xy(x)$ gibi bir kimlik geçerlidir—yani, diferansiyel denklem

$$\frac{dy}{dx} = 2xy$$

—bazı reel sayılar aralığında geçerlidir. Genellikle, mümkünse diferansiyel denklemin tüm çözümlerini bulmak isteyeceğiz.

Örnek 2

Eğer C bir sabitse veso

$$y(x) = Ce^{x^2}, \quad (1)$$

nra

$$\frac{dy}{dx} = C(2xe^{x^2}) = (2x)(Ce^{x^2}) = 2xy.$$

Bu nedenle, (1) numaralı denklemdeki biçimdeki her fonksiyon $y(x)$ geçerlidir ve bu nedenle diferansiyel denklemin bir çözümüdür.

$$\frac{dy}{dx} = 2xy \quad (2)$$

her x için. Özellikle, Eq. (1) bu diferansiyel denklemin sonsuz *farklı* çözüm ailesini tanımlar, her bir seçim için keyfi sabit C . Değişkenlerin ayrılması yöntemi (Bölüm 1.4) ile (2) deki diferansiyel denklemin her çözümünün Eq. (1) deki biçimde olduğu gösterilebilir. ■

Diferansiyel Denklemler ve Matematiksel Modeller

Aşağıdaki üç örnek, bilimsel yasaların ve ilkelerin diferansiyel denklemlere çevrilme sürecini göstermektedir. Bu örneklerin her birinde bağımsız değişken zamandır, ancak zaman dışında başka bir niceliğin bağımsız değişken olduğu birçok örnek göreceğiz.

Örnek 3

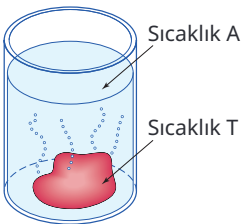
Soğuma hızı

Newton'un soğuma yasası şu şekilde ifade edilebilir: Zaman *bir cismin sıcaklığının* T *t/ zamanı ile değişim hızı, çevredeki ortamın sıcaklığı* A *ile* T *arasındaki farkla orantılıdır* (Şek. 1.1.1). Yani,

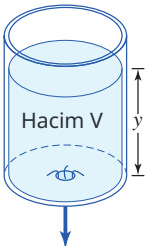
$$\frac{dT}{dt} = -k(T - A), \quad (3)$$

burada k pozitif bir sabittir. Eğer $T > A$ ise, o zamanda $T/dt < 0$, bu nedenle sıcaklık T 'nin azalan bir fonksiyonudur ve vücut soğuyor. Ama eğer $T < A$ ise, $dT/dt > 0$, bu nedenle T artıyor.

Bu nedenle fiziksel yasa bir diferansiyel denkleme dönüştürülür. Eğer biz k ve A değerleri verilirse, T için açık bir formül bulabilmemiz gerekir ve ardından—bu formülün yardımıyla—vücudun gelecekteki sıcaklığını tahmin edebiliriz. ■



ŞEKİL 1.1.1. Newton'un soğuma yasası, Eşitlik (3), su içindeki sıcak bir taşın soğumasını tanımlar.



ŞEKİL 1.1.2. Torricelli'nin boşaltma yasası, Eşitlik (4), bir su tankının boşaltılmasını tanımlar.

Örnek 4

Boşaltma tankı Torricelli yasası, bir boşaltma tankındaki suyun hacmi V 'nin zamanla değişim hızının (Şek. 1.1.2) tanktaki su derinliğinin y karekökü ile orantılı olduğunu belirtir:

$$\frac{dV}{dt} = -k\sqrt{y}, \quad (4)$$

burada k bir sabittir. Eğer tank, dik kenarları ve kesit alanı olan bir silindir ise, alan A , sonra $V = D \cdot A \cdot y$, bu nedenle $dV = D \cdot A \cdot dy$. Bu durumda Eq. (4) şu biçimi alır

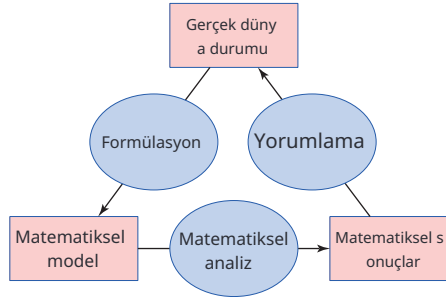
$$\frac{dy}{dt} = -h\sqrt{y}, \quad (5)$$

nerede $h = k/A$ bir sabittir. ■

Matematik Modeller

Örnek 5 ve 6'daki nüfus artışı üzerine kısa tartışmamız, aşağıdakileri içeren matematiksel modelleme sürecini göstermektedir:

1. Gerçek dünya probleminin matematiksel terimlerle formülasyonu; yani, bir matematiksel modelin inşası.
2. Ortaya çıkan matematiksel problemin analizi veya çözümü.
3. Matematiksel sonuçların, orijinal gerçek dünya durumu bağlamında yorumlanması—örneğin, başlangıçta sorulan sorunun yanıtlanması.



ŞEKİL 1.1.4. Matematiksel modelleme süreci.

Popülasyon örneğinde, gerçek dünya problemi, gelecekteki bir zamanda popülasyonu belirlemektir. Bir matematiksel model, verilen durumu tanımlayan bir değişkenler listesi (P ve t) ile birlikte, bu değişkenleri ilişkilendiren bir veya daha fazla denklemi ($dP/dt = kP$, $P(0) = P_0$) içerir. Bu denklemlerin çözülmesi matematiksel analizi oluşturur (burada, P 'nin t 'nin bir fonksiyonu olarak). Son olarak, bu matematiksel sonuçları, orijinal gerçek dünya sorusunu yanıtlamaya çalışmak için uyguluyoruz.

Bu sürecin bir örneği olarak, $dP/dt = kP$, $P(0) = 1000$ olan denklemlerden oluşan matematiksel modeli ilk olarak formüle etmeyi düşünün. Örnek 6'nın bakteriyel popülasyonunu tanımlıyor. Sonra matematiksel analizimiz, çözüm fonksiyonu $P(t) = 1000e^{(\ln 2)t} = 1000$ için çözüm bulmaktan oluşuyordu. 2' matematiksel olarak

gerçek dünya durumumuz açısından bir yorum için - gerçek

bakteri popülasyonu - tahmin edilen popülasyonu elde etmek için $t = 1.5$ ile değiştirdik $P(1.5) \approx 2828$ bakterinin 1.5 saat sonra. Örneğin, bakterilerin popülasyonu sınırsız alan ve gıda tedariki altında ideal koşullarda büyüyorsa, tahminimiz oldukça doğru olabilir; bu durumda matematiksel modelin bu belirli popülasyonu incelemek için yeterli olduğunu sonucuna varırız.

Öte yandan, seçilen diferansiyel denklemin hiçbir çözümünün, incelediğimiz gerçek nüfusa tam olarak uymayabileceği ortaya çıkabilir. Örneğin, C ve k sabitlerinin hiçbir seçimi, Eq. (7)'deki $P(t) = C e^{kt}$ çözümünün, son birkaç yüzyılda dünya insan nüfusunun gerçek büyümesini doğru bir şekilde tanımlamadığı durumunda geçerlidir. Diferansiyel denklemin $dP/dt = kP$, dünya nüfusu modellemek için yetersiz olduğu sonucuna varmalıyız—ki son on yıllarda, Fig. 1.1.3'ün üst yarısındaki ($P > 0$) dik bir şekilde yükselen grafiklerle karşılaştırıldığında "dengelenmiştir".

Yeterli içgörü ile, sınırlı bir gıda arzı ve artan nüfusun doğum ve ölüm oranları üzerindeki etkisi gibi faktörleri dikkate alan, belki de daha karmaşık bir diferansiyel denklem içeren yeni bir matematiksel model formüle edebiliriz. Bu yeni matematiksel modelin formülasyonu ile, Fig. 1.1.4'ün diyagramını bir kez daha saat yönünün tersine geçmeye çalışabiliriz. Yeni diferansiyel denklemi çözebilirsek, gerçek dünya nüfusu ile karşılaştırmak için yeni çözüm fonksiyonları elde ederiz. Gerçekten de, başarılı bir nüfus analizi,

gerçek dünya deneyimi ile tekrar tekrar ölçüldükçe matematiksel modeli daha da rafine etmeyi gerektirebilir.

Ancak Örnek 6'da, bakteri popülasyonumuzu etkileyebilecek karmaşık faktörleri basitçe göz ardı ettik. Bu, matematiksel analizi oldukça basit hale getirdi, belki de gerçekçi olmayan bir şekilde. Tatmin edici bir matematiksel model, iki çelişkili gereksinime tabidir: Gerçek dünya durumunu göreceli doğrulukla temsil etmek için yeterince ayrıntılı olmalı, ancak matematiksel analizi pratik hale getirmek için de yeterince basit olmalıdır. Model, fiziksel durumu tam olarak temsil edecek kadar ayrıntılıysa, matematiksel analiz gerçekleştirilmesi çok zor olabilir. Model çok basitse, sonuçlar o kadar yanlış olabilir ki işe yaramaz. Bu nedenle, fiziksel olarak gerçekçi olan ile matematiksel olarak mümkün olan arasında kaçınılmaz bir denge vardır. Bu nedenle, gerçekçilik ile uygulanabilirlik arasındaki bu boşluğu yeterince kapatan bir modelin inşası, sürecin en kritik ve hassas adımıdır. Gerçek dünya durumunun temel özelliklerini feda etmeden modeli matematiksel olarak basitleştirmenin yolları bulunmalıdır.

Bu kitapta matematiksel modeller tartışılmaktadır. Bu giriş bölümünün geri kalanı, diferansiyel denklemler ve çözümleri hakkında kullanılan basit örneklerle ve standart terminolojiye ayrılmıştır.

Örnekler ve Terminoloji

Örnek 7

Eğer C bir sabit ve $y' = Cx - y^2$ ise, o zaman

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(C - x)^2} = y^2$$

eğer $x \neq C$. Böylece

$$y(x) = \frac{1}{C - x} \quad (8)$$

diferansiyel denklemin bir çözümünü tanımlar

$$\frac{dy}{dx} = y^2 \quad (9)$$

gerçek sayılar arasındaki herhangi bir aralıkta, $x = C$ noktasını içermeyen. Aslında, Eş. (8) $dy/dx = y^2$ için bir-parametrelili bir aile çözümleri tanımlar, her bir değer için keyfi sabit veya "parametre" C . $C = 1$ olduğunda, belirli çözümü elde ederiz

$$y(x) = \frac{1}{1 - x}$$

ilk koşulu $y(0) = 1$ sağlayan. Şek. 1.1.5'te belirtildiği gibi, bu çözüm $(-\infty, 1)$ aralığında sürekli, ancak $x = 1$ noktasında dikey bir asimptota sahiptir. ■

Örnek 8

Fonksiyonun $y' = 2x^{1/2} - x^{1/2} \ln x$ diferansiyel denklemini sağladığını doğrulayın

$$4x^2 y'' + y = 0 \quad (10)$$

tüm $x > 0$ için.

Çözüm Öncelikle türevleri hesaplıyoruz

$$y'(x) = -\frac{1}{2}x^{-1/2} \ln x \quad \text{and} \quad y''(x) = \frac{1}{4}x^{-3/2} \ln x - \frac{1}{2}x^{-3/2}.$$

Daha sonra (10) numaralı denkleme yerleştirme yapıldığında

$$4x^2 y'' + y = 4x^2 \left(\frac{1}{4}x^{-3/2} \ln x - \frac{1}{2}x^{-3/2} \right) + 2x^{1/2} - x^{1/2} \ln x = 0$$

eğer x pozitifse, o zaman diferansiyel denklem tüm $x > 0$ için sağlanır. ■

Diferansiyel bir denklemi yazabilmemiz yeterli değildir bir çözümünün olduğunu garanti etmek için. Örneğin, diferansiyel denklemin açıkça

$$(y')^2 + y^2 = -1 \quad (11)$$

gerçek değerli bir çözümü yoktur, çünkü negatif olamayacak olan pozitif sayıların toplamı negatif olamaz. Bu tema üzerinde bir varyasyon olarak, denklemin

$$(y')^2 + y^2 = 0 \quad (12)$$

belirgin bir şekilde yalnızca (gerçek değerli) çözümü $y(x) \equiv 0$ olduğunu belirtelim. Önceki örneklerimizde herhangi bir çözümü olan diferansiyel denklemin gerçekten sonsuz sayıda çözümü vardı.

Diferansiyel denklemin derecesi içinde yer alan en yüksek türev derecesidir. Örnek 8'in diferansiyel denklemini ikinci derecedir, 2'den 7'ye kadar olan örnekler birinci dereceden denklemlerdir ve

$$y^{(4)} + x^2 y^{(3)} + x^5 y = \sin x$$

dördüncü dereceden bir denklemdir. Bağımsız değişken x ve bilinmeyen fonksiyon y ya bağımlı değişken ile ilgili en genel formu n . dereceli diferansiyel denklemdir.

$y = y(x)$ şudur

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, \quad (13)$$

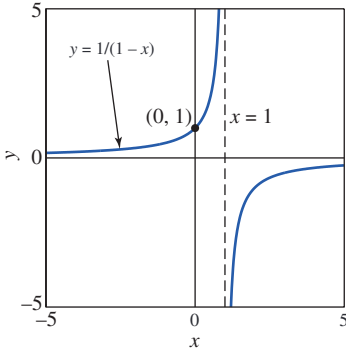
burada F $n + 2$ değişkenin belirli bir gerçek değerli fonksiyonudur.

Şimdiye kadar kullandığımız çözüm kelimesi biraz gayri resmi olmuştur. Kesin olmak gerekirse, sürekli fonksiyon $u = u(x)$ (13) numaralı diferansiyel denklemin I aralığında bir çözüm olduğunu söyleriz, eğer türevleri $u', u'', \dots, u^{(n)}$ I üzerinde mevcutsa ve

$$F(x, u, u', u'', \dots, u^{(n)}) = 0$$

tüm x için I . Kısalık adına, $u = u(x)$ (13) numaralı diferansiyel denklemin I üzerinde sağlıyor diyebiliriz.

Not: Temel kalkülüsün, açık bir aralıkta diferansiyellenebilir bir fonksiyonun orada mutlaka sürekli olduğunu hatırlayın. Bu nedenle, yalnızca sürekli bir fonksiyon, bir aralıkta bir diferansiyel denklemin (diferansiyellenebilir) çözümü olarak nitelendirilebilir. ■



ŞEKİL 1.1.5.Çözüm

$y = 1/(1-x)$ tarafından tanımlanan $y = 1/(1-x)$.

Örnek 7

Devamı

Şekil 1.1.5, grafiğini $D = 1/(1-x)$ iki "bağılantılı" dalını göstermektedir. Sol dal, aralıkta tanımlanan (sürekli) bir diferansiyel denklemin çözümünün grafiğidir. $1/(1-x)$. Sağ dal ise, farklı bir aralıkta tanımlanan (ve sürekli) diferansiyel denklemin farklı bir çözümünün grafiğidir. $1/(1-x)$. Bu nedenle, tek formülü $y = 1/(1-x)$ aslında aynı diferansiyel denklemin iki farklı çözümünü (farklı tanım alanlarıyla) tanımlar $y = 1/(1-x)$. ■

Örnek 9

Eğer A ve B sabitlerse ve

$$y(x) = A \cos 3x + B \sin 3x, \quad (14)$$

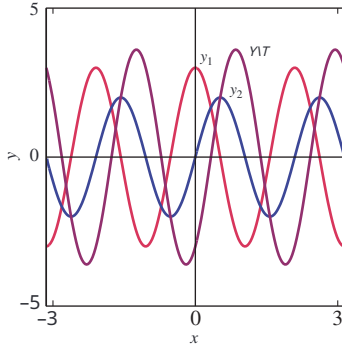
sonra iki ardışık türev alma işlemi verir

$$\begin{aligned} y'(x) &= -3A \sin 3x + 3B \cos 3x, \\ y''(x) &= -9A \cos 3x - 9B \sin 3x = -9y(x) \end{aligned}$$

tüm x için. Sonuç olarak, Denklem (14) ikinci dereceden diferansiyel denklemin doğal olarak adlandırılabilceği *iki-parametrelili çözümler* ailesini tanımlar

$$y'' + 9y = 0 \quad (15)$$

tam gerçek sayı doğrusunda. Şekil 1.1.6, bu türden birkaç çözümün grafiklerini göstermektedir. ■



ŞEKİL 1.1.6. Üç çözüm

$y_1(x) = 3 \cos 3x$, $y_2(x) = 2 \sin 3x$,
ve $y_3(x) = 3 \cos 3x + 2 \sin 3x$
diferansiyel denkleminin $y'' + 9y = 0$.

(11) ve (12) numaralı diferansiyel denklemler genel kuralın istisnalarıdır. genel kural olarak, *birinci dereceden diferansiyel denklemin genellikle bir n -parametrelili çözüm ailesine sahip olduğunu göreceğiz—bir tanesini farklı keyfi sabit veya parametre içermektedir.*

Her iki (11) ve (12) numaralı denklemlerde, y_0 'ın örtük olarak tanımlanmış bir fonksiyon olarak görünmesi komplikasyonlara neden olur. Bu nedenle, genellikle incelenen herhangi bir diferansiyel denklemin, görünen en yüksek türev için açıkça çözülebileceğini varsayacağız; yani, denklemin sözde normal formda yazılabileceğini varsayacağız.

$$y^{(n)} = G(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}), \quad (16)$$

Burada G , $n \in \mathbb{C}$ değişkeninin reel değerli bir fonksiyonudur. Ayrıca, okuyucuya başka bir şekilde uyarıda bulunmadığımız sürece, her zaman yalnızca reel değerli çözümler arayacağız.

Şu ana kadar bahsettiğimiz tüm diferansiyel denklemler sıradan diferansiyel denklemlerdir; bu, bilinmeyen fonksiyonun (bağımlı değişken) yalnızca tek bir bağımsız değişkene bağlı olduğu anlamına gelir. Eğer bağımlı değişken iki veya daha fazla bağımsız değişkenin bir fonksiyonuysa, o zaman kısmi türevlerin devreye girmesi muhtemeldir; eğer öyleyse, denkleme kısmi diferansiyel denklem denir. Örneğin, uzun ıncı homojen bir çubuğun x noktasındaki sıcaklığı $u(x, t)$ zaman t 'de (uygun basit koşullar altında) kısmi diferansiyel denklemini sağlar.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

neredek bir sabittir (çubuğun *termal difüzyon katsayısı* olarak adlandırılır). Bölüm 1'den 8'e kadar yalnızca *sıradan* diferansiyel denklemlerle ilgileneceğiz ve bunlara basitçe diferansiyel denklemler diyeceğiz.

Bu bölümde *birinci dereceden* diferansiyel denklemlere odaklanıyoruz.

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y). \quad (17)$$

Ayrıca bu tür denklemlerin geniş uygulama yelpazesini de örnekleyeceğiz. Uygulamalı bir durumun tipik matematiksel modeli bir başlangıç değeri problemi olacaktır, (17) formundaki bir diferansiyel denklemin ve başlangıç koşulu $y(x_0) = y_0$ ile birlikte içerecektir. Burada $y(x_0) = y_0$ 'ya başlangıç koşulu diyoruz, $x_0 = 0$ olup olmadığına bakılmaksızın. Başlangıç değeri problemini çözmek

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0 \quad (18)$$

başka bir deyişle, bazı aralıklar içinde x_0 'ı içeren Eq. (18)'deki her iki koşulu sağlayan türevlenebilir bir fonksiyon $y = y(x)$ bulmaktır.

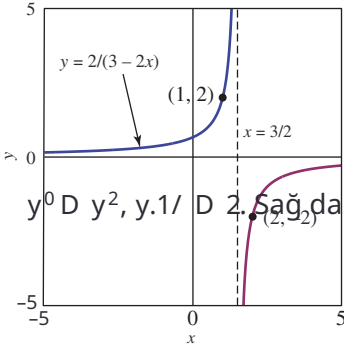
Örnek 10

Diferansiyel denklemin $dy = dx D y^2$ 'ye ilişkin çözümü $y(x) = 1 - Cx$ olan Örnek 7'de verilen başlangıç değeri problemini çözün.

$$\frac{dy}{dx} = y^2, \quad y(1) = 2.$$

Çözüm Sadece C için bir değer bulmamız gerekiyor, böylece çözümü $y(x) = 1 - Cx$ başlangıç koşulunu $y(1) = 2$ sağlar. Verilen çözümde $x = 1$ veya $x = 2$ değerlerinin yerine konulması

$$2 = y(1) = \frac{1}{C - 1},$$



ŞEKİL 1.1.7.Çözümler

 $y' = y^2$ tanımlanmıştır $y(x) = \frac{2}{3-2x}$

$\frac{2}{3-2x} = 1$, bu nedenle $C = \frac{3}{2}$. Bu C değeri ile arzu edilen çözümü elde ederiz

$$y(x) = \frac{1}{\frac{3}{2} - x} = \frac{2}{3 - 2x}.$$

Şekil 1.1.7, grafiğin iki dalını $y = \frac{3}{2}$. Sol dal, verilen başlangıç değeri $y(0) = 2$ noktasından geçmektedir ve bu nedenle farklı başlangıç değeri probleminin çözümünün grafiğidir $(\frac{3}{2}; 1)$, $y(0) = \frac{1}{2}$. Sağ dal ise, $y(0) = \frac{1}{2}$ noktasından geçmektedir ve bu nedenle farklı başlangıç değeri probleminin çözümünün grafiğidir $(\frac{3}{2}; 1)$.

Bizim için en büyük acil ilgi alanı olan merkezi soru şudur: Eğer bize, bir başlangıç koşulunu sağlayan bir çözümü olduğu bilinen bir diferansiyel denklem verilirse, o çözümü nasıl buluruz veya hesaplarız? Ve, bulduktan sonra, onunla ne yapabiliriz? Göreceğiz ki, görece az sayıda basit teknik—değişkenlerin ayrılması (Bölüm 1.4), lineer denklemlerin çözümü (Bölüm 1.5), temelikame yöntemleri (Bölüm 1.6)—çeşitli etkileyici uygulamalara sahip birinci dereceden denklemleri çözmemizi sağlamak için yeterlidir.

1.1 Problemler

1'den 12'ye kadar olan Problemlerde, her verilen fonksiyonun verilen diferansiyel denklemin bir çözümü olduğunu yerine koyarak doğrulayın.

Bu problemler boyunca, primler x 'e göre türevleri be lirtir.

- $y' = 3x^2$; $y = x^3 + 7$
- $y' + 2y = 0$; $y = 3e^{-2x}$
- $y'' + 4y = 0$; $y_1 = \cos 2x$, $y_2 = \sin 2x$
- $y'' = 9y$; $y_1 = e^{3x}$, $y_2 = e^{-3x}$
- $y' = y + 2e^{-x}$; $y = e^x - e^{-x}$
- $y'' + 4y' + 4y = 0$; $y_1 = e^{-2x}$, $y_2 = xe^{-2x}$
- $y'' - 2y' + 2y = 0$; $y_1 = e^x \cos x$, $y_2 = e^x \sin x$
- $y'' + y = 3 \cos 2x$, $y_1 = \cos x - \cos 2x$, $y_2 = \sin x - \cos 2x$
- $y' + 2xy^2 = 0$; $y = \frac{1}{1+x^2}$
- $x^2 y'' + xy' - y = \ln x$; $y_1 = x - \ln x$, $y_2 = \frac{1}{x} - \ln x$
- $x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0$; $y_1 = \frac{1}{x^2}$, $y_2 = \frac{\ln x}{x^2}$
- $x^2 y'' - xy' + 2y = 0$; $y_1 = x \cos(\ln x)$, $y_2 = x \sin(\ln x)$

Problemler 13 ile 16 arasında, verilen diferansiyel denkleme $y = e^{rx}$ yerine koyarak, denklemin çözümü olan $y = e^{rx}$ için tüm r sabitinin değerlerini belirleyin.

- $3y' = 2y$
- $4y'' = y$
- $y'' + y' - 2y = 0$
- $3y'' + 3y' - 4y = 0$

Problemler 17'den 26'ya kadar, önce $y(x)$ verilen diferansiyel denklemleri doğrulayın. Ardından, $y(x)$ verilen başlangıç koşulunu sağlasın diye C sabitinin bir değerini belirleyin. Bir bilgisayar veya grafik hesap makinesi (istenirse) kullanarak, verilen diferansiyel denklemin birkaç tipik çözümünü çizip ve verilen başlangıç koşulunu sağlayan çözümü vurgulayın.

- $y' + y = 0$; $y(x) = Ce^{-x}$, $y(0) = 2$
- $y' = 2y$; $y(x) = Ce^{2x}$, $y(0) = 3$

- $y' = y + 1$; $y(x) = Ce^x - 1$, $y(0) = 5$
- $y' = x - y$; $y(x) = Ce^{-x} + x - 1$, $y(0) = 10$
- $y' + 3x^2 y = 0$; $y(x) = Ce^{-x^3}$, $y(0) = 7$
- $e^y y' = 1$; $y(x) = \ln(x + C)$, $y(0) = 0$
- $x \frac{dy}{dx} + 3y = 2x^5$; $y(x) = \frac{1}{4}x^5 + Cx^{-3}$, $y(2) = 1$
- $xy^0 - 3y = x^3$; $y(x) = C \ln x$, $y(1) = 17$
- $y' = 3x^2(y^2 + 1)$; $y(x) = \tan(x^3 + C)$, $y(0) = 1$
- $y' + y \tan x = \cos x$; $y(x) = (x + C) \cos x$, $y(0) = 0$

Problemler 27 ile 31 arasında, bir fonksiyon $y = g(x)$, grafiğinin bazı geometrik özellikleriyle tanımlanmıştır. Fonksiyon g çözümü (veya çözümlerinden biri) olan bir diferansiyel denklemin $dy = dx$ $f(x, y)$ şeklinde yazın.

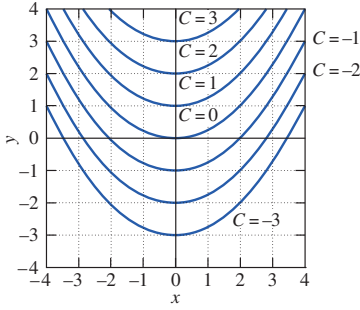
- Grafiğin eğimi (x, y) noktasında x veya y toplamıdır.
- Grafiğin (x, y) noktasında teğet olan doğru, x eksenini $(x/2, 0)$ noktasında keser.
- Grafiğin normal olan her doğru, $(0, 1)$ noktasından geçer. Böyle bir fonksiyonun g grafiğinin nasıl görünebileceğini tahmin edebilir misin?
- Grafiğin, aşağıdaki formdaki her eğriye normaldir $y = x^2 + k$ (k bir sabittir) bulunduğu anda.
- Grafiğin (x, y) noktasında teğet olan doğru, y/x noktasından geçer.

Diferansiyel Denklemler Modelleri

Problemler 32'den 36'ya kadar, bu bölümdeki Eşitlikler (3) ile (6) tarzında, tanımlanan durumu matematiksel bir model olarak bir diferansiyel denklem yazın.

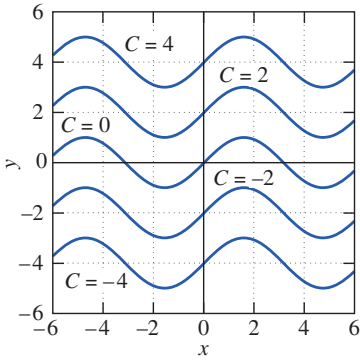
- Bir popülasyonun P zamanla değişim hızı, P 'nin karekökü ile orantılıdır.
- Sörf yapan bir motorlu teknenin hızının v zamanla değişim hızı, v 'nin karesi ile orantılıdır.

1.2 Genel ve Özel Çözümler Olarak İntegraller



ŞEKİL 1.2.1. Grafikler

$y = x^2 + C$ için çeşitli değerler C .



ŞEKİL 1.2.2. Grafikler

$y = \sin x + C$ için çeşitli C değerleri.

Birinci dereceden denklem $dy/dx = f(x, y)$ sağ taraf fonksiyonu f bağımlı değişken y 'yi içermiyorsa özellikle basit bir form alır, bu nedenle

$$\frac{dy}{dx} = f(x). \quad (1)$$

Bu özel durumda, (1) numaralı denklemin her iki tarafını entegre etmemiz yeterlidir.

$$y(x) = \int f(x) dx + C. \quad (2)$$

Bu, (1) numaralı denklemin genel çözümü olup, bir sabit içerdiği anlamına gelir C , ve her C seçimi için (1) numaralı diferansiyel denklemin bir çözümüdür. Eğer $G(x)$, f için belirli bir antiderivatiftir —yani, eğer $G'(x) \equiv f(x)$ —o zaman

$$y(x) = G(x) + C. \quad (3)$$

Herhangi iki böyle çözümün grafikleri $y_1(x) = G(x) + C_1$ ve $y_2(x) = G(x) + C_2$ aynı aralıkta "paralel"dir, Figs. 1.2.1 ve 1.2.2'de gösterildiği gibi. Orada, sabit C geometrik olarak iki eğri arasındaki dikey mesafedir $y(x) = G(x)$ ve $y(x) = G(x) + C$.

Bir başlangıç koşulunu x_0 / D y_0 sağlamak için, yalnızca x_0 veya y_0 ifadelerini Denklem (3)'e yerleştirmemiz gerekiyor, böylece $y_0 = G(x_0) + C$ elde ederiz, böylece $C = y_0 - G(x_0)$. Bu C seçimi ile, başlangıç değerini sürekli olarak sağlayan Denklem (1)'in belirli çözümünü elde ederiz.

$$\frac{dy}{dx} = f(x), \quad y(x_0) = y_0.$$

Bunun birinci dereceden diferansiyel denklemlerin çözümleri için tipik bir desen olduğunu göreceğiz. Genellikle, önce bir genel çözüm bulacağız ve bu, rastgele bir sabit C içerecektir. Daha sonra, uygun bir C seçimi ile, verilen bir başlangıç koşulunu $y(x_0) = y_0$ sağlayan bir belirli çözüm elde etmeye çalışabiliriz.

Açıklama Önceki paragrafta kullanıldığı gibi, birinci dereceden diferansiyel denklemin *genel çözümü* basitçe bir parametrelili çözümler ailesidir. Doğal bir soru, verilen bir genel çözümün *her* özel çözümü içerip içermediğidir. Bunun doğru olduğu biliniyorsa, buna diferansiyel denklemin genel çözümü denir.

Örneğin, aynı fonksiyonun herhangi iki antitürevleri $f(x)$ yalnızca bir sabit ile farklılık gösterebileceğinden, Eq. (1) çözümünün her birinin (2) formunda olduğu sonucuna varılır. Böylece Eq. (2), (1) için genel çözümü tanımlamakta kullanılır.

Örnek 1

Genel ve özel çözüm

Başlangıç değer problemi çözümü

$$\frac{dy}{dx} = 2x + 3, \quad y(1) = 2.$$

Çözüm Diferansiyel denklemin her iki tarafının Eq. (2) gibi entegrasyonu, hemen genel çözümü verir.

$$y(x) = \int (2x + 3) dx = x^2 + 3x + C.$$

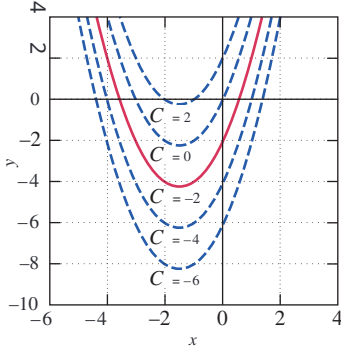
Şekil 1.2.3, çeşitli C değerleri için $y = x^2 + 3x + C$ grafiğini göstermektedir. Aradığımız özel çözüm, noktadan $(1, 2)$ geçen eğriye karşılık gelir ve böylece başlangıç koşulunu sağlar.

$$y(1) = (1)^2 + 3 \cdot (1) + C = 2.$$

Bu durumda $C = -2$ olduğundan, istenen özel çözüm şudur:

$$y(x) = x^2 + 3x - 2.$$

1.2 Genel ve Özel Çözümler Olarak İntegraller 11



ŞEKİL 1.2.3. Örnek 1'deki diferansiyel denklemin çözüm eğrileri.

İkinci dereceden denklemler. Özel birinci dereceden denklemin gözlemi $dy/dx = f(x)$ kolayca çözülebilir (eğer f için bir antiderivatif bulunabiliyorsa) özel formdaki ikinci dereceden diferansiyel denklemlere uzanır.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = g(x), \quad (4)$$

sağ taraftaki fonksiyon g , bağımlı değişken y veya onun türevi dy/dx ile ilgili değildir. Sadece bir kez entegre ederek

$$\frac{dy}{dx} = \int y''(x) dx = \int g(x) dx = G(x) + C_1,$$

nerede G , g için bir antiderivatif ve C_1 rastgele bir sabittir. Sonra başka bir entegrasyon şunu verir:

$$y(x) = \int y'(x) dx = \int [G(x) + C_1] dx = \int G(x) dx + C_1x + C_2,$$

nerede C_2 ikinci bir rastgele sabittir. Aslında, (4) numaralı ikinci dereceden diferansiyel denklemin, birinci dereceden denklemleri ardışık olarak çözerek çözülebilen bir denklemdir.

$$\frac{dv}{dx} = g(x) \quad \text{and} \quad \frac{dy}{dx} = v(x).$$

Hız ve İvme

Doğrudan entegrasyon, bir parçacığın (veya kütle noktası) hareketiyle ilgili önemli bir dizi problemi çözmeyi sağlamak için yeterlidir; bu hareket, üzerine etki eden kuvvetler açısından tanımlanır. Bir parçacığın düz bir çizgi boyunca hareketi (x eksen) onun konum fonksiyonu ile tanımlanır.

$$x = f(t) \quad (5)$$

zaman t anındaki x koordinatını verir. Parçacığın hızı şöyle tanımlanır:

$$v(t) = f'(t); \quad \text{that is,} \quad v = \frac{dx}{dt}. \quad (6)$$

Onun ivmesi $a(t)$ şudur: $a(t) = v'(t) = x''(t)$; Leibniz notasyonunda,

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}. \quad (7)$$

Denklem (6) bazen belirsiz integral formunda $x(t)$ D olarak uygulanır. $\int v(t) dt$ veya belirli integral formunda

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t v(s) ds,$$

temel kalkülüs teoreminin bir ifadesi olarak tanımlanır (özellikle çünkü $dx/dt = v$).

Newton'un *hareketin ikinci yasası*, bir kuvvet $F(t)$ parçacık üzerinde etkili olduğunda ve hareket yönü boyunca yönlendirildiğinde, o zaman

$$ma(t) = F(t); \quad \text{that is,} \quad F = ma, \quad (8)$$

burada m parçacığın kütlesidir. Kuvvet F biliniyorsa, o zaman denklem $x''(t) = F(t)/m$ iki kez entegre edilerek konum fonksiyonu $x(t)$ iki entegrasyon sabiti cinsinden bulunabilir. Bu iki keyfi sabit genellikle

başlangıç konumu $x_0 = x(0)$ ve parçacığın başlangıç hızı $v_0 = v(0)$ ile belirlenir.

Sabit ivme. Örneğin, kuvvet F ve dolayısıyla

ivme a $F=ma$ sabit olduğunu varsayalım. O zaman denkleme başlarız

$$\frac{dv}{dt} = a \quad (a \text{ bir sabittir}) \quad (9)$$

ve her iki tarafı entegre ederek

$$\int a \, dt = at + C_1.$$

$t = 0$ olduğunda $v = v_0$ olduğunu biliyoruz ve bu bilgiyi önceki denkleme yerleştirildiğimizde $C_1 = v_0$ olduğunu elde ederiz. Yani

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = at + v_0. \quad (10)$$

İkinci bir entegrasyon verir

$$x(t) = \int v(t) \, dt = \int (at + v_0) \, dt = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + C_2,$$

ve yerine $t = 0, x = x_0$ verildiğinde $C_2 = x_0$. Bu nedenle,

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0. \quad (11)$$

Bu nedenle, Eq. (10) ile hızı, Eq. (11) ile de parçacığın herhangi bir zamanda t sabit *ivmesi* a , başlangıç hızı v_0 ve başlangıç konumu x_0 cinsiinden bulabiliriz.

Örnek 2

Ay iniş aracı Bir ay iniş aracı, ay yüzeyine doğru serbest düşüşte 450 metre/saniye (m/s) hızla düşmektedir. Ateşlendiğinde, geri roketler anında 2.5 m/s^2 sabit bir yavaşlama sağlar (ay tarafından üretilen yer çekimi ivmesi verilen yavaşlamaya dahil olduğu varsayılmaktadır). Geri roketlerin “yumuşak iniş” sağlamak için ay yüzeyinin ne kadar yükseklikte ateşlenmesi gerekir ($v = 0$ çarpışmada)?

Çözüm Ay iniş aracının yüzeyin üzerindeki yüksekliğini $x(t)$ ile gösteriyoruz, bu Şek. 1.2.4'te gösterilmiştir. Geri roketlerin ateşlenmesi gereken zaman $t = 0$ olarak alıyoruz. O zaman $v_0 = -450 \text{ m/s}$ (yükseklik $x(t)$ azaldığı için negatif), ve $a = +2.5$, çünkü yukarı doğru bir ivme hızı v artırır (ancak hızın büyüklüğü azalır). O zaman Eşitlikler (10) ve (11) şu hale gelir

$$v(t) = 2.5t - 450 \quad (12)$$

ve

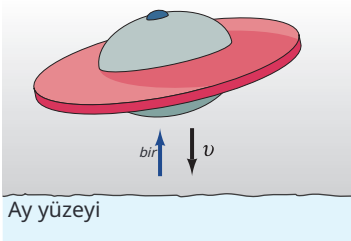
$$x(t) = 1.25t^2 - 450t + x_0, \quad (13)$$

burada x_0 , geri roketlerin ateşlenmesi gereken zaman $t = 0$ 'da ay yüzeyinin üzerindeki iniş aracının yüksekliğidir.

Eq. (12)'den görüyoruz ki $v = 0$ (yumuşak iniş) şu zaman gerçekleşir $t = 450/2.5 = 180 \text{ s}$ (yani, 3 dakika); ardından $t = 180, x = 0$ yerine Eq. (13) yazıldığında

$$x_0 = 0 - (1.25)(180)^2 + 450(180) = 40,500$$

metre—yani, $x_0 = 40.5 \text{ km} \approx 25^{\text{mi}}$. Böylece, geri roketler, ay iniş aracı ay yüzeyinin 40.5 kilometre üzerinde olduğunda aktif hale getirilmelidir ve 3 dakikalık yavaşlama inişinin ardından ay yüzeyine yumuşak bir şekilde inecektir.



ŞEKİL 1.2.4. Örnek 2'nin ay iniş aracı.

Fiziksel Birimler

Sayısal çalışmalar, mesafe ve zaman gibi fiziksel niceliklerin ölçümü için birimlere ihtiyaç duyar. Bazen özel durumlarda (örneğin bir otomobil yolculuğu ile ilgili bir problemde) mesafe için mil veya kilometre ve zaman için saat gibi geçici birimler kullanılır. Ancak, ayak-libra-saniye (fps) ve metre-kilogram-saniye (mks) birim sistemleri bilimsel ve mühendislik problemlerinde daha genel olarak kullanılmaktadır.

Aslında, fps birimleri yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde (ve birkaç diğer ülkede) yaygın olarak kullanılmaktadır, oysa mks birimleri uluslararası bilimsel birimlerin standart sistemini oluşturmaktadır.

	fps birimleri	mks birimleri
GüçK	pound (lb)	Newton (N)
ÜtleM	süümüklüöcek	kilogram (kg)
esafeZa	ayak (ft)	metre (m)
man	saniye (s)	saniye (s)
g	32 ft/s^2	9.8 m/s^2

Bu tablonun son satırı, yer yüzeyindeki yerçekimi ivmesi için değerler verir. Bu yaklaşık değerler çoğu örnek ve problem için yeterli olacaktır, daha hassas değerler ise 9.7805 m/s^2 ve 32.088 ft/s^2 (ekvator üzerindeki deniz seviyesinde).

Her iki sistem de Newton'un ikinci yasasıyla uyumludur $F = ma$. Böylece, 1 N (tanım gereği) 1 kg'lık bir kütleye 1 m/s^2 ivme kazandırmak için gereken kuvvettir. Benzer şekilde, 1 slug (tanım gereği) 1 lb'lık bir kuvvet altında 1 ft/s^2 ivme yaşayan kütledir. (Kütle birimleri gerektiren tüm problemler için mks birimlerini kullanacağız ve bu nedenle nadiren kütleyi ölçmek için slug kullanmamız gerekecek.)

İnçler ve santimetreler (miller ve kilometreler gibi) mesafeleri tanımlarken de yaygın olarak kullanılır. fps ve mks birimleri arasındaki dönüşümler için hatırlamak faydalıdır ki

$$1 \text{ in.} = 2.54 \text{ cm (exactly)} \quad \text{and} \quad 1 \text{ lb} \approx 4.448 \text{ N.}$$

Örneğin,

$$1 \text{ ft} = 12 \text{ in.} \times 2.54 \frac{\text{santimetre}}{\text{in.}} = 30.48 \text{ cm,}$$

ve dolayısıyla

$$1 \text{ mi} = 5280 \text{ ft} \times 30.48 \frac{\text{cm}}{\text{ft}} = 160934.4 \text{ cm} \approx 1.609 \text{ km.}$$

Bu nedenle, ABD'de 50 mi/h olarak belirtilen bir hız limiti, uluslararası terimlerle yasal hız limitinin yaklaşık $50 \times 1.609 \approx 80.45 \text{ km/h}$ olduğunu gösterir.

Ağırlıklı Hareket ve Yerçekimi İvmesi

Bir cismin ağırlığı W , cisme yerçekimi tarafından uygulanan kuvvettir. Newton'un ikinci yasasında $a = g$ ve $F = W$ yerine koymak $F = ma$ verir

$$W = mg \quad (14)$$

yeryüzünde kütle m için ağırlık W ($g \approx 32 \text{ ft/s}^2 \approx 9.8 \text{ m/s}^2$) için. Örneğin, kütle $m = 20 \text{ kg}$ olan bir cisim, 100 pound ağırlığında bir kütle m ağırlığına sahiptir

$$W = (100 \text{ lb})(4.448 \text{ N/lb}) = 444.8 \text{ N},$$

bu nedenle kütlesi

$$m = \frac{W}{g} = \frac{444.8 \text{ N}}{9.8 \text{ m/s}^2} \approx 45.4 \text{ kg}.$$

Dikey hareketi tartışmak için, pozisyon için koordinat sistemi olarak y eksenini seçmek doğaldır, genellikle $y = 0$ "yer seviyesine" karşılık gelir. Eğer yukarı yönü pozitif yön olarak seçersek, o zaman yerçekiminin dikey olarak hareket eden bir cisim üzerindeki etkisi, yüksekliğini azaltmak ve ayrıca hızını v $dy = dt$ azaltmaktır. Sonuç olarak, hava direncini göz ardı edersek, cismin ivmesi $a = -g$ $dv = -g dt$ şu şekilde verilir

$$\frac{dv}{dt} = -g. \quad (15)$$

Bu ivme denklemi, dikey hareketle ilgili birçok problemde bir başlangıç noktası sağlar. Ardışık entegrasyonlar (Şekil (10) ve (11) gibi) hız ve yükseklik formlerini verir.

$$v(t) = -gt + v_0 \quad (16)$$

ve

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + y_0. \quad (17)$$

Burada, y_0 , cismin başlangıç ($t = 0$) yüksekliğini ve v_0 , başlangıç hızını belirtir.

Örnek 3

Projeksiyon hareketi (a) Bir topun dik bir şekilde yukarı fırlatıldığını varsayalım. Zemin ($y_0 = 0$) başlangıç hızı $v_0 = 96 \text{ (ft/s)}$, bu yüzden $g = 32 \text{ ft/s}^2$ fps birimlerinde kullanıyoruz. Ardından, hızı (Denklem (16)) sıfır olduğunda maksimum yüksekliğine ulaşır,

$$v(t) = -32t + 96 = 0,$$

ve böylece $t = 3 \text{ s}$. Bu nedenle topun ulaştığı maksimum yükseklik

$$y(3) = -\frac{1}{2} \cdot 32 \cdot 3^2 + 96 \cdot 3 + 0 = 144 \text{ (ft)}$$

(Eşitlik (17) yardımıyla).

(b) Eğer bir ok, yerden yukarı doğru dik bir şekilde, başlangıç hızı $v_0 = 49 \text{ (m/s)}$, bu yüzden $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ mks birimlerinde kullanıyoruz, o zaman yere döner

$$y(t) = -\frac{1}{2} \cdot (9.8)t^2 + 49t = (4.9)t(-t + 10) = 0,$$

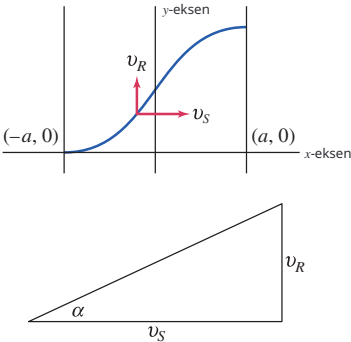
ve böylece havada 10 s sonra. ■

Bir Yüzücünün Problemi

Şekil 1.2.5, genişliği $w = 2a$ olan kuzeye akan bir nehri göstermektedir. Çizgiler $x = \pm a$ nehrin kenarlarını ve y -eksenini merkezini temsil etmektedir. Su akış hızının v_R , nehrin merkezine yaklaştıkça arttığını ve gerçekten de merkezden uzaklık x cinsinden verildiğini varsayalım.

$$v_R = v_0 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right). \quad (18)$$

Su akış hızının en hızlı olduğu yerin merkez olduğunu doğrulamak için Eq. (18)'i kullanabilirsiniz, burada $v_R = v_0$ ve her nehir kenarında $v_R = 0$ 'dır.



ŞEKİL 1.2.5. Bir yüzücünün problemi (Örnek 4).

1.2 Genel ve Özel Çözümler Olarak İntegraller15

Bir yüzücünün batı kıyısındaki noktadan $a;0/$ başladığını ve sabit hız v_S doğuya (suya göre) yüzdüğünü varsayalım. **Şek. 1.2.5'te gösterildiği gibi**, onun hız vektörü (nehir yatağına göre) yatay bileşeni v_S ve dikey bileşeni v_R vardır. Bu nedenle, yüzücünün yön açısı α şu şekilde verilir

$$\tan \alpha = \frac{v_R}{v_S}.$$

Çünkü $\tan \alpha = dy/dx$, (18) kullanarak yapılan yer değiştirme diferansiyel denklemi veri

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v_0}{v_S} \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) \quad (19)$$

yüzücünün yörüngesi $y = y(x)$ nehirde geçerken.

Örnek 4

Nehrin geçişi Diyelim ki nehir 1 mil genişliğinde ve ortasındaki akış hızı $v_0 = 9$ mi/h. Yüzücünün hızı $v_S = 3$ mi/h ise, Denklem (19) şu şekli alır

$$\frac{dy}{dx} = 3(1 - 4x^2).$$

Entegrasyon verir

$$y(x) = \int (3 - 12x^2) dx = 3x - 4x^3 + C$$

yüzücünün yörüngesi için. Başlangıç koşulu $y\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ verir $C = 1$, bu yüzden

$$y(x) = 3x - 4x^3 + 1.$$

O zaman

$$y\left(\frac{1}{2}\right) = 3\left(\frac{1}{2}\right) - 4\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 1 = 2,$$

yüzücü 2 mil aşağı akıntıya sürüklenirken, 1 mil nehir boyunca yüzer.

1.2 Problemler

Problemler 1'den 10'a kadar, verilen diferansiyel denklemi $y = f(x)$ e belirtilen başlangıç koşulunu sağlayan bir fonksiyon $y = f(x)$ bul.

1.

$$\frac{dy}{dx} = 2x + 1; y(0) = 3$$

2.

$$\frac{dy}{dx} = (x - 2)^2; y(2) = 1$$

3.

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x}; y(4) = 0$$

4.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2}; y(1) = 5$$

5.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x+2}}; y(2) = -1$$

6.

$$\frac{dy}{dx} = x\sqrt{x^2+9}; y(-4) = 0$$

7.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{10}{x^2+1}; y(0) = 0$$

8.

$$\frac{dy}{dx} = \cos 2x; y(0) = 1$$

9.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; y(0) = 0$$

10.

$$\frac{dy}{dx} = xe^{-x}; y(0) = 1$$

Problemler 11'den 18'e kadar, verilen ivme $a(t)$, başlangıç pozisyonu $x_0 = x(0)$ ve başlangıç hızı $v_0 = v(0)$ ile hareket eden bir parçacığın konum fonksiyonu $x(t)$ bul.

11. $a(t) = 50, v_0 = 10, x_0 = 20$

12. $a(t) = -20, v_0 = -15, x_0 = 5$

13. $a(t) = 3t, v_0 = 5, x_0 = 0$

14. $a(t) = 2t + 1, v_0 = -7, x_0 = 4$

15. $a(t) = 4(t+3)^2, v_0 = -1, x_0 = 1$

16. $a(t) = \frac{1}{\sqrt{t+4}}, v_0 = -1, x_0 = 1$

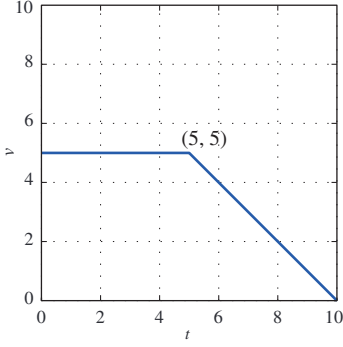
17. $a(t) = \frac{1}{(t+1)^3}, v_0 = 0, x_0 = 0$

18. $a(t) = 50 \sin 5t, v_0 = -10, x_0 = 8$

Grafik Olarak Verilen Hız

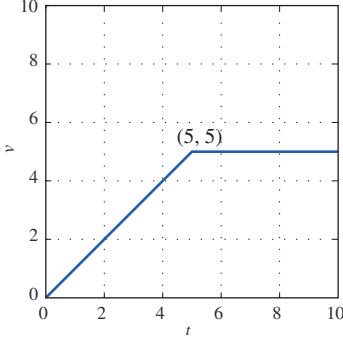
Problem 19'dan 22'ye kadar, bir parçacık orijinden başlar ve hız fonksiyonu $v.t$ ile x eksenini boyunca hareket eder. Grafiği Şekil 1.2.6'dan 1.2.9'a kadar gösterilmiştir. Sonuç olarak pozisyon fonksiyonu $x.t$ grafiğini $0 \leq t \leq 10$ için çizin.

19.



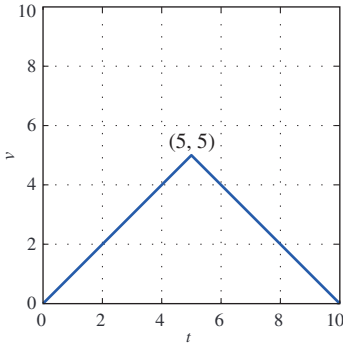
ŞEKİL 1.2.6.Problem 19'un hız fonksiyonu v.t grafiği.

20.



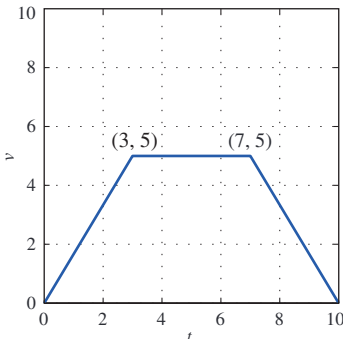
ŞEKİL 1.2.7.Problem 20'nin hız fonksiyonu v.t grafiği.

21.



ŞEKİL 1.2.8.Problem 21'in hız fonksiyonu v.t grafiği.

22.



ŞEKİL 1.2.9.Problem 22'nin hız fonksiyonu v.t grafiği.

Problem 23'ten 28'e kadar, sabit ivme veya yavaşlama altında mermilerin hareketini keşfeder. Aşağıdaki birçok problem için bir hesap makinesi faydalı olacaktır.

23. Ok, parça (b) Örnek 3'te ok tarafından ulaşılan maksimum yükseklik nedir?
24. Bir top, 400 ft yüksekliğindeki bir binanın tepe noktasından bırakılır. Yere ulaşması ne kadar sürer? Top yere ne hızla çarpar?
25. Bir aracın frenleri, 100 km/h hızla hareket ederken uygulanır ve saniyede 10 metre ($m = s^2$) sabit bir yavaşlama sağlar. Araç durmadan önce ne kadar mesafe kat eder?
26. Bir mermi, 20 m yüksekliğindeki bir binanın tepe noktasından 100 m/s başlangıç hızıyla dik yukarıya ateşlenir ve binanın tabanına düşer. (a) Yerden maksimum yüksekliğini bulun; (b) binanın tepe noktasını geçtiği zamanı bulun; (c) havada toplam süresini bulun.
27. Bir top, yüksek bir binanın tepe noktasından dik aşağıya atılır. Topun başlangıç hızı 10 m/s'dir. Top, yere 60 m/s hızıyla çarpar. Bina ne kadar yüksektir?
28. Bir beyzbol, Washington Anıtı'nın (555 ft yüksekliğinde) tepe noktasından 40 ft/s başlangıç hızıyla dik aşağıya atılır. Yere ulaşması ne kadar sürer ve beyzbol yere ne hızla çarpar?

29. Değişken ivme

Bir dizel araba yavaş yavaş hızlanır

ilk 10 s için ivmesinin verildiği şekilde yukarı

$$\frac{dv}{dt} = (0.12)t^2 + (0.6)t \quad (\text{ft/s}^2).$$

Araba durgunluktan başlıyorsa ($x_0 = 0$, $v_0 = 0$), ilk 10 s sonunda kat ettiği mesafeye o zamandaki hızını bulun.

Problemler 30'dan 32'ye kadar bir otomobilin hızı ile frenlerinin uygulanması durumunda kaydığı mesafe arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır.

30. 60 mi/h (88 ft/s) hızla giden bir araba, frenleri aniden uygulandıktan sonra 176 ft kaymaktadır. Frenleme sisteminin sabit bir yavaşlama sağladığı varsayımı altında, bu yavaşlama nedir? Kayma ne kadar sürer?

Bir otomobilin bıraktığı kayma izleri, durmadan önce 75 m mesafede frenlerinin tamamen uygulandığını göstermektedir. Söz konusu arabanın bu koşullar altında 20 m/s^2 sabit bir yavaşlamaya sahip olduğu bilinmektedir.

32. Frenler ilk uygulandığında araba ne kadar hızlıydı —km/h cinsinden?

Bir araba frenler uygulandığında 50 km/h hızla hareket ediyorsa 15 m kaymaktadır. Arabanın aynı sabit yavaşlamaya sahip olduğunu varsayarak, frenler uygulandığında 100 km/h hızla hareket ediyorsa ne kadar kayacaktır?

Problemler 33 ve 34, yerin çekim ivmesinden farklı olan bir gezegendeki dikey hareketi araştırmaktadır.

33. Gzyx gezegeninde, 20 ft yükseklikten bırakılan bir top 2 s içinde yere düşer. Eğer bir top, Gzyx'teki 200 ft yüksekliğindeki bir binanın tepe noktasından bırakılırsa, yere düşmesi ne kadar sürer? Hangi hızla yere çarpar?
34. Bir kişi, yeryüzünden dik bir şekilde maksimum 144 ft yükseklikte bir top fırlatabilir. Bu kişi, Problem 33'teki Gzyx gezegeninde topu ne kadar yükseğe fırlatabilir?
35. **Yükseklik cinsinden hız** Bir taş, yeryüzünün yüzeyinin üzerinde başlangıç yüksekliği ile durgun bir şekilde bırakılır. Yere çarptığı hızın $v = \sqrt{2gh}$.
36. Farz edelim ki bir kadının bacaklarında, yeryüzünden 2.25 feet yükseklikten zıplamak için yeterince "yay" var. Eğer aynı başlangıç hızıyla ayda dik bir şekilde zıplar sa—yüzeydeki yerçekimi ivmesi (yaklaşık olarak) 5.3 ft/s^2 olduğunda—yüzeyin üzerinde ne kadar yükseğe çıkacaktır?
37. Öğle vakti, bir araba A noktasından hareketsiz olarak başlar ve B noktasına doğru düz bir yolda sabit ivme ile ilerler. B noktasına 12:50 P.M. hızla 60 mi/h ile ulaştığında, A'dan B'ye olan mesafe nedir?
38. Öğle vakti, bir araba A noktasından hareketsiz olarak başlar ve C noktasına doğru sabit ivme ile düz bir yolda ilerler, bu mesafe 35 mil uzaklıktadır. Eğer sürekli ivmelene araba, C hızı 60 mi/h ile C'ye ne zaman varır?
39. **Nehir geçişi** Eğer $a = 0.5 \text{ mi}$ ve $v_0 = 9 \text{ mi/h}$ ise Örnek 4, yüzücünün hızı v_s ne olmalıdır kısıtlı olarak 1 mil aşağıya sürüklenerek nehirde geçsin?
40. **Nehir geçişi** Diyelim ki $a = 0.5 \text{ mi}$, $v_0 = 9 \text{ mi/h}$, ve $v_s = 3 \text{ mi/h}$, Örnek 4'te olduğu gibi, ancak nehrin hızı dördüncü dereceden bir fonksiyonla verilmektedir

$$v_R = v_0 \left(1 - \frac{x^4}{a^4} \right)$$

eşitlikte (18) yer alan ikinci dereceden fonksiyon yerine. Şimdi yüzücünün nehirde geçerken ne kadar aşağıya sürüklendiğini bulun.

41. **Bombanın yakalanması** Bir bomba, yerden 800 feet yükseklikte süzülen bir helikopterden bırakılır. Helikopterin tam altındaki yerden, bombanın bırakılmasından tam 2 saniye sonra, bir mermi doğrudan yukarıya doğru bombaya ateşlenir. Merminin bombayı tam 400 feet yükseklikte vurması için hangi ilk hızla ateşlenmesi gerekir?
42. **Ay iniş aracı** Bir uzay aracı, serbest düşüşte Ay yüzeyine saatte 1000 mil (mi/h) hızla iniyor. Geri itici roketleri ateşlendiğinde, $20,000 \text{ mi/h}^2$ lik sabit bir yavaşlama sağlar. Astronotların yumuşak bir iniş sağlamak için geri itici roketleri hangi yükseklikte ateşlemesi gerekir? (Örnek 2'de olduğu gibi, ayın yerçekimsel alanını göz ardı edin.)
43. **Güneş rüzgârı** Arthur Clarke'ın *Güneşten Gelen Rüzgâr* (1963) Diana'yı, güneş rüzgârı ile itilen bir uzay aracı olarak tanımlar. Alüminyum kaplı yelkeni, ona sürekli bir ivme sağlar $0.001g = 0.0098 \text{ m/s}^2$. Bu uzay aracısı fırdan başlıyor ve zaman $t = 0$ 'da aynı andabir mermi ateşliyor (doğrudan aynı yönde) ve bu mermi, ışık hızının onda biri kadar bir hızda $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ile hareket ediyor. Uzay aracının mermiyi yakalaması ne kadar sürecek ve o zamana kadar ne kadar yol almış olacak?
44. **Kayma uzunluğu** Bir kaza ile ilgili bir sürücü, sadece 25 mph hızla gittiğini iddia ediyor. Polis, onun arabasını test ettiğinde, 25 mph hızda fren uygulandığında, arabanın durmadan önce sadece 45 feet kaydığını buldu. Ancak sürücünün kaza yerindeki kayma izleri 210 feet ölçtü. Aynı (sabit) yavaşlama varsayılarak, kaza olmadan hemen önce gerçekten ne hızla gittiğini belirleyin.
45. **Kinematik formül** Eqs. (10) ve (11) kullanarak $v \frac{dv}{dx} = a$ için tüm t 'ler için, ivmenin a sabit olduğunda gösterin. Sonra bu "kinematik formül"—genellikle giriş fizik derslerinde sunulan—kullanarak Örnek 2'nin sonucunu doğrulayın.

1.3 Eğim Alanları ve Çözüm Eğrileri

Bir diferansiyel denklemi şu formda düşünelim

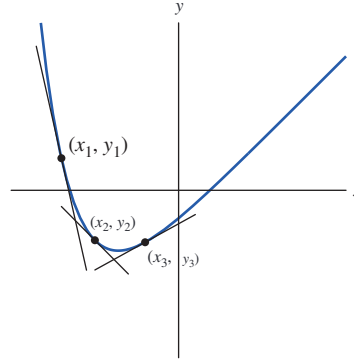
$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (1)$$

burada sağdaki fonksiyon $f(x, y)$ hem bağımsız değişken x hem de bağımlı değişken y ile ilgilidir. (1) numaralı denklemin her iki tarafını x cinsinden entegre etmeyi düşünebiliriz, bu nedenle $y(x) = \int f(x, y(x)) dx + C$ yazabiliriz. Ancak, bu yaklaşım diferansiyel denklemin bir çözüme ulaşmaz, çünkü belirtilen integral *bilinmeyen* $y(x)$ fonksiyon $y(x)$ kendisi ile ilgilidir ve bu nedenle açıkça değerlendirilemez. Aslında, genel bir diferansiyel denklemin açıkça çözülebileceği basit bir prosedür yoktur. Gerçekten de, $y' = x^2 + y^2$ gibi basit görünen bir diferansiyel denklemin çözümleri, analiz kitaplarında incelenen sıradan temel fonksiyonlar cinsinden ifade edilemez. Yine de, bu ve sonraki bölümlerin grafiksel ve

sayısal yöntemleri, birçok pratik amaç için yeterli olan diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümlerini oluşturmak için kullanılabilir.

Eğim Alanları ve Grafiksel Çözümler

Verilen bir diferansiyel denklemin $y' = f(x, y)$ çözümlerini düşünmenin basit bir geometrik yolu vardır. Her bir (x, y) noktasında xy -düzleminde, $f(x, y)$ değerinin bir eğim $m = f(x, y)$ belirler. Diferansiyel denklemin bir çözümleri, grafiği $y = y(x)$ bu “doğru eğim”e sahip olan bir türevlenebilir fonksiyondur. Her bir (x, y) noktasında geçerken—yani, $y' = f(x, y)$. Böylece, diferansiyel denklemin bir çözüm eğrisi $y = y(x)$ —denklemin bir çözümünün grafiği—basit xy -düzleminde her bir noktada eğim $m = f(x, y)$ olan bir eğridir. Örneğin, Şek. 1.3.1, diferansiyel denklemin $y' = xy$ çözüm eğrisini ve üç tipik noktadaki tanjant çizgilerini göstermektedir.



ŞEKİL 1.3.1. Diferansiyel denklemin bir çözüm eğrisi $y' = xy$ birlikte eğim $m = xy$ noktasında (x_1, y_1) ; eğim $m_2 = x_2 y_2$ noktasında (x_2, y_2) ; ve eğim $m_3 = x_3 y_3$ noktasında (x_3, y_3) .

Bu geometrik bakış açısı, diferansiyel denklemin $y' = f(x, y)$ için yaklaşık çözümler oluşturmak üzere bir grafiksel yöntem önermektedir. Düzlemdeki her bir temsilci nokta (x, y) için uygun eğim $m = f(x, y)$ sahip kısa bir doğru parçası çizeriz. Tüm bu doğru parçaları, denklemin $y' = f(x, y)$ için bir eğim alanı (veya bir yön alanı) oluşturur.

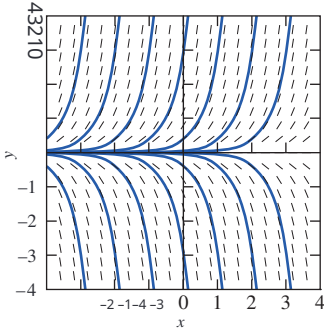
Örnek 1

Eğim alanları Şekil 1.3.2 (a)–(d) eğim alanlarını ve diferansiyel denklemin çözüm eğrilerini göstermektedir diferansiyel denklem

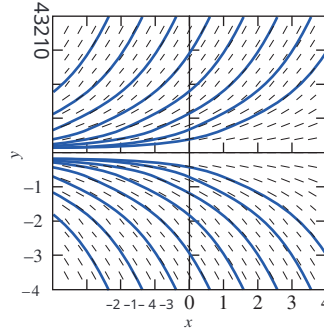
$$\frac{dy}{dx} = ky \quad (2)$$

değerleri $k = 2, 0.5, -1$, ve -3 parametresi k Eq. (2) içindeki. Her bir eğim alanının, diferansiyel denklemin tüm çözümlerinin kümesi hakkında önemli niteliksel bilgiler sağladığını unutmayın. Örneğin, Şek. 1.3.2(a) ve (b), her bir çözüm $y(x)$ 'nin $\pm\infty$ 'e yaklaştığını önermektedir. $x \rightarrow +\infty$ eğer $k > 0$, oysa Şek. 1.3.2(c) ve (d) ise $y(x)$ 'nin 0 'a yaklaştığını önermektedir. $x \rightarrow +\infty$ eğer $k < 0$. Dikkatli bir gözle, eğim alanları ve çözümleri, $y = 0$ ve $x = 0$ doğruları, $y = 0$ ve $x = 0$ doğruları, Şek. 1.3.2'deki gibi eğim alanlarından açıkça görülmektedir, Eq. (2) genel çözümünün $y(x) = Ce^{kx}$ ile açıkça verildiğini bilmeden bile.

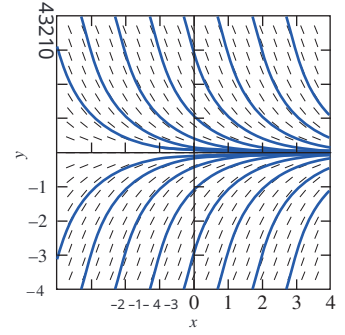
Bir eğim alanı, diferansiyel denklemin çözüm eğrilerinin genel şekillerini görsel olarak önerir. Her noktadan bir çözüm eğrisi, eğim alanının yakınındaki doğru segmentlerine neredeyse paralel olacak şekilde ilerlemelidir.



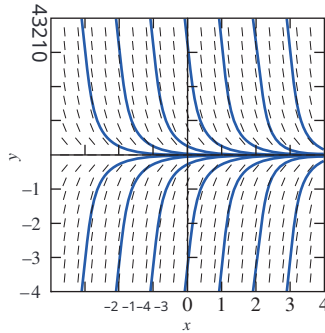
ŞEKİL 1.3.2(a) Eğim alanı ve çözüm eğrileri için $y' = 2y$.



ŞEKİL 1.3.2(b) Eğim alanı ve çözüm eğrileri için $y' = (0.5)y$.



ŞEKİL 1.3.2(c) Eğim alanı ve çözüm eğrileri için $y' = -y$.



ŞEKİL 1.3.2(d) Eğim alanı ve çözüm eğrileri için $y' = -3y$.

$x \setminus y$	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
4	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
3	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5
0	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4
1	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3
2	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2
3	7	6	5	4	3	2	1	0	-1
4	8	7	6	5	4	3	2	1	0

ŞEKİL 1.3.3. Eğim değerleri $y' = -3y$ için 4×4 .

Bir yön, tanjant çizgisinin eğim alanının yakınındaki doğru segmentlerine neredeyse paralel olduğu bir yön. Herhangi bir başlangıç noktasından (a, b) , eğim alanı boyunca mümkün olduğunca yakın bir şekilde görünen doğru segmentlerini takip ederek, serbest el ile yaklaşık bir çözüm eğrisi çizmeye çalışabiliriz.

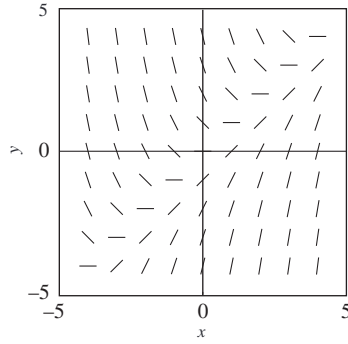
Örnek 2

Çözüm eğrisi Diferansiyel denklemi için bir eğim alanı oluşturun $y' = -3y$ ve bunu, aşağıdaki noktadan geçen yaklaşık bir çözüm eğrisi çizmek için kullanın $(4, 4)$.

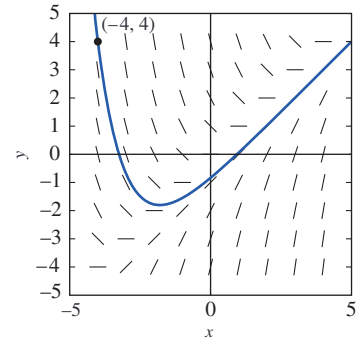
Çözüm Şekil 1.3.3, verilen denklemin eğimlerinin bir tablosunu göstermektedir. Sayısal eğim m y yatay-satırı ve dikey x sütununu. Bu tablodaki sol üstten sağ alta diyagonal çizgilerin desenini incelediğinizde, kolayca ve hızlı bir şekilde inşa edildiğini görebilirsiniz. (Eğer, diferansiyel denklemin sağ tarafında daha karmaşık bir fonksiyon $f(x, y)$ daha karmaşık hesaplamalar gerektirecektir.) Şekil 1.3.4, ilgili eğim alanını gösterir ve Şekil 1.3.5, bu eğim alanını mümkün olduğunca yakından takip edecek şekilde $(4, 4)$ noktasından geçecek bir yaklaşık çözüm eğrisi çizmektedir. Her noktada, eğim alanının yakınındaki doğru segmentlerinin gösterdiği yönde ilerliyor gibi görünmektedir.

Bir elektronik tablo programı (örneğin) Şekil 1.3.3'teki gibi eğimlerin bir tablosunu kolayca oluşturmaya rağmen, Şekil 1.3.4'teki gibi yeterli sayıda eğim segmentini elde etmek oldukça zahmetli olabilir. Ancak, çoğu bilgisayar cebir sistemi, istenen kadar doğru segment ile eğim alanlarının hızlı ve kolay bir şekilde inşa edilmesi için komutlar içerir; bu tür komutlar bu bölüm için Uygulama materyalinde gösterilmektedir. Daha fazla doğru segment oluşturulduğunda, çözüm eğrileri daha doğru bir şekilde görselleştirilebilir ve çizilebilir. Şekil 1.3.6, "daha ince" bir eğim alanını göstermektedir.

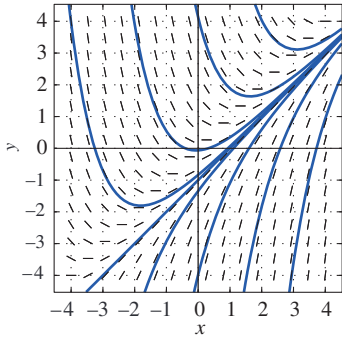
Etkin bir versiyonunu görüntülemek için bit.ly/3p4Bp03 adresine gidin Şekil 1.3.5.



ŞEKİL 1.3.4. Eğim alanı için $y'' = xy$ Şekil 1.3.3'teki eğim tablosuna karşılık gelir.



ŞEKİL 1.3.5. Çözüm eğrisi üzerinden $y(4) = 4$.



ŞEKİL 1.3.6. Eğim alanı ve tipik çözüm eğrileri için $y'' = xy$.

diferansiyel denklemi için $y'' = xy$ Örnek 2'de, tipik çözümle birlikte bu eğim alanında yürüyen eğriler.

Şayet Şekil 1.3.6'ya dikkatlice bakarsanız, bir çözüm eğrisinin düz bir çizgi gibi göründüğünü fark edebilirsiniz! Gerçekten de, doğrusal fonksiyonun $y = x$ bir çözümüdür. Bu çözüm, $y'' = xy$ denkleminin $y = x$ ve diğer çözüm çizgilerinin C_1 olarak bu düz çizgiye bir asimptot olarak yaklaştığı görünmektedir. Bu çıkarım, eğim alanının, diferansiyel denklemin kendisinden hiç de belirgin olmayan çözümlemleri hakkında somut bilgiler önerebileceğini göstermektedir. Bu şekilde, bu şekil içindeki uygun çözüm eğrisini izleyerek $y(3) \approx 2$ için çözümü $y(x)$ başlangıç değer problemimiz $y'' = xy$, $y(4) = 4$?

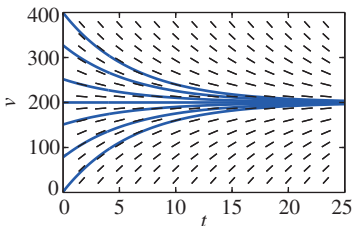
Eğim Alanlarının Uygulamaları

Sonraki iki örnek, diferansiyel denklemlerle modellenen fiziksel durumlarda yararlı bilgileri elde etmek için eğim alanlarının kullanımını göstermektedir. Örnek 3, havada orta hızda v (yaklaşık 300 ft/s'den az) hareket eden bir beyzbolun, v 'ye yaklaşıklık olarak orantılı olan hava direnci ile karşılaştığı gerçeğine dayanmaktadır. Eğer beyzbol, yüksek bir binanın tepe noktasından veya havada duran bir helikopterin dikey olarak fırlatılırsa, hem yerçekiminin aşağı doğru ivmesini hem de hava direncinin yukarı doğru ivmesini deneyimler. Eğer y eksenini aşağıya doğru yönlendirilmişse, o zaman topun hızı v $dy = dt$ ve yerçekimi ivmesi $g = 32$ ft/s² her ikisi de pozitifken, hava direncine bağlı ivmesi negatiftir. Bu nedenle toplam ivmesi şu formdadır

$$\frac{dv}{dt} = g - kv. \quad (3)$$

Hava direnci orantı sabitinin tipik bir değeri $k = 0.16$ olabilir.

Örnek 3



ŞEKİL 1.3.7. Eğim alanı ve tipik çözüm eğrileri için $v' = 32 - 0.16v$.

Düşen beyzbol

Bir beyzbol topunu bir helikopterden dikey olarak aşağıya attığınızı varsayalım-3000 feet yükseklikte süzülen bir helikopter. Birinin orada durup durmadığını merak ediyorsunuz. aşağıdaki zeminde onu yakalayabilir. Topun düşeceği hızı tahmin etmek için, dizüstü bilgisayarınızın cebirsel sistemini kullanarak diferansiyel denklemin eğim alanını oluşturabilirsiniz.

$$\frac{dv}{dt} = 32 - 0.16v. \quad (4)$$

Sonuç, farklı başlangıç hızı değerlerine karşılık gelen bir dizi çözüm eğrisi ile birlikte Şek. 1.3.7'de gösterilmektedir. Bu eğrilerin hepsinin, bir asimptot olarak yatay çizgi $v = 200$ 'e yaklaşma eğiliminde olduğunu unutmayın. Bu, nasıl atarsanız atın

o—beyzbol, herhangi bir hava direnci olmaksızın sonsuz hızlanmak yerine, sınırlayıcı hız $v \approx 200$ ft/s'ye yaklaşmalıdır. 60 mi/h ≈ 88 ft/s'nin verdiği pratik bilgi

$$v = 200 \frac{\text{ft}}{\text{s}} \times \frac{60 \text{ mi/h}}{88 \frac{\text{ft}}{\text{s}}} \approx 136.36 \frac{\text{mi}}{\text{h}}.$$

Belki de 100 mil/saat hızındaki toplara alışkın bir yakalayıcı, bu hızla gelen topu yakalamaya şansına sahip olabilir.

Yorum Eğer topun başlangıç hızı $v_0 > 200$ ise, o zaman Denklem (4) şunu verir $v' = -\frac{1}{32}v^2$. Bu nedenle top hiç başlangıç ivmesi yaşamaz. Bu nedenle hızı değişmeden kalır ve dolayısıyla $v(t) \equiv v_0$ diferansiyel denklemin sabit “denge çözümü”dür. Eğer başlangıç hızı 200 'den büyükse, o zaman Denklem ile verilen başlangıç ivmesi (4) negatif olduğu için, top düşerken yavaşlar. Ancak başlangıç hızı 200 'den azsa, (4) tarafından verilen başlangıç ivmesi pozitifdir, bu nedenle top düşerken hızlanır. Bu nedenle, hava direnci nedeniyle beyzbol topunun 200 ft/s'lik bir sınırlayıcı hıza yaklaşması oldukça makul görünmektedir—hangi başlangıç hızıyla başlarsa başlasın. Hava direncinin olmadığı durumda—bu topun 300 mi/s'den fazla bir hızla yere çarpacağını doğrulamak isteyebilirsiniz.

Bölüm 2.1'de lojistik diferansiyel denklemi detaylı bir şekilde tartışacağız

$$\frac{dP}{dt} = kP(M - P) \quad (5)$$

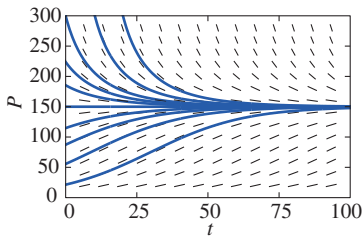
genellikle bir nüfusu modellemek için kullanılır $P(t)$ bir ortamda yaşayan taşıma kapasitesi M . Bu, M 'nin bu çevrenin uzun vadede sürdürebileceği maksimum nüfus olduğunu (örneğin, mevcut maksimum gıda açısından) ifade eder.

Örnek 4

Sınırlayıcı nüfus

Eğer $k = 0.0004$ ve $M = 150$ alırsak, o zaman lojistik denklem (5) şu şekli alır

$$\frac{dP}{dt} = 0.0004P(150 - P) = 0.06P - 0.0004P^2. \quad (6)$$



ŞEKİL 1.3.8. Eğim alanı ve tipik çözüm eğrileri için $P' = 0.06P - 0.0004P^2$.

Sağdaki pozitif terim $0.06P$, (6) numaralı denklemde doğal büyümeye karşılık gelir. %6 yıllık oran (zaman t yıllar cinsinden ölçülür). Negatif terim $0.0004P^2$ çevredeki sınırlı kaynaklar nedeniyle büyümenin engellenmesini temsil eder.

Şekil 1.3.8, (6) numaralı denklem için bir eğim alanı gösterir ve başlangıç nüfusu P_0 için olası farklı değerlerle ilgili bir dizi çözüm çizgisi ile birlikte sunar. Tüm bu çözüm eğrilerinin yatay çizgi $P = 150$ 'ye bir asimptot olarak yaklaştığı görülmektedir. Bu, başlangıç nüfusu ne olursa olsun, nüfus $P(t)$ 'nin sınırlayıcı nüfus $P = 150$ 'ye $t \rightarrow \infty$ olarak yaklaştığını ima eder.

Yorum Eğer başlangıç nüfusu $P_0 > 150$ ise, o zaman (6) numaralı denklem

$$P'(0) = 0.0004(150)(150 - 150) = 0,$$

başlangıçta (anlık) bir değişim yaşamaz. Bu nedenle değişmeden kalır ve dolayısıyla $P(t) \equiv 150$, diferansiyel denklemin sabit “denge çözümü”dür. Eğer başlangıç nüfusu 150 'den büyükse, o zaman (6) numaralı denklemle verilen başlangıç değişim oranı negatifdir, bu nedenle nüfus hemen azalmaya başlar. Ancak başlangıç nüfusu 150 'den küçükse, o zaman (6) numaralı denklemle verilen başlangıç değişim oranı pozitifdir, bu nedenle nüfus hemen artmaya başlar. Bu nedenle, nüfusun 150 'lik sınırlayıcı bir değere yaklaştığını sonuçlandırmak oldukça makul görünmektedir—başlangıç nüfusu (pozitif) ne olursa olsun.

Çözümlerin Varlığı ve Eşselliği

Bir diferansiyel denklemi çözmeye çalışmadan önce, çözümlerin gerçekten var olduğunu bilmek akıllıca olacaktır. Ayrıca, verilen bir başlangıç koşulunu sağlayan denklemin yalnızca bir çözümü olup olmadığını—yani, çözümlerinin benzersiz olup olmadığını da bilmek isteyebiliriz.

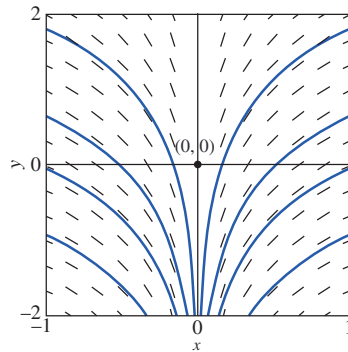
Örnek 5

Varlık başarısızlığı (a) Başlangıç değeri problemi

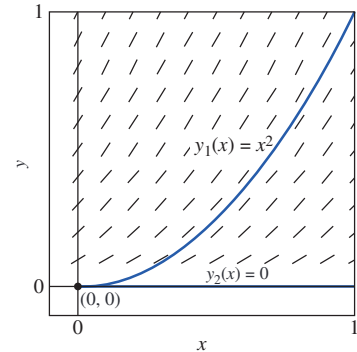
$$y' = \frac{1}{x}, \quad y(0) = 0 \quad (7)$$

çözümü yoktur, çünkü $\text{çözümler}(x) =$

$\int (1/x) dx = \ln|x| + C$ diferansiyel-
Diferansiyel denklemi $x \neq 0$ olarak tanımlanır. Bunu Şek. 1.3.9'da grafiksel olarak görüyoruz, bu bir yön alanı ve denklemin bazı tipik çözüm eğrilerini $y' = 1/x$ için gösterir. Belirtilen yön alanının, tüm çözüm eğrilerini yakınında “zorladığı” açıktır. y -ekseni aşağıya doğru dalmak için, hiçbir noktadan geçemez $(0, 0)$.



ŞEKİL 1.3.9.Yön alanı ve tipik çözüm eğrileri için denklem $y' = 1/x$.



ŞEKİL 1.3.10.Yön alanı ve iki farklı çözüm eğrisi için başlangıç değeri problemi $y' = 2\sqrt{y}$, $y(0) = 0$.

Özgünlük başarısızlığı (b) Diğer yandan, başlangıç değeri problemini kolayca doğrulayabilirsiniz.

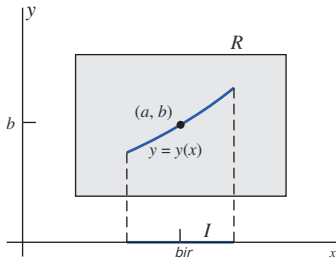
$$y' = 2\sqrt{y}, \quad y(0) = 0 \quad (8)$$

iki farklı çözümü vardır $y = 1 \cdot x/2$ ve $y = 2 \cdot x/2$ (bkz. Problem 27). Şekil 1.3.10, (8) numaralı başlangıç değeri problemi için bir yön alanı ve bu iki farklı çözüm eğrisini göstermektedir. Eğrinin $y = 1 \cdot x/2$, belirtilen yön alanı boyunca ilerlediğini görmekteyiz, oysa diferansiyel denklem $y = 0$ $2 \cdot x/2$ eğim belirler $y = 0$ $2 \cdot x/2$ kseni boyunca $y = 2 \cdot x/2$.

Örnek 5, bir başlangıç değeri probleminin “çözümü” hakkında konuşmadan önce, onun bir ve yalnızca bir çözümü olduğunu bilmemiz gerektiğini göstermektedir. Çözümlerin varlığı ve benzersizliği ile ilgili sorular, matematiksel modelleme sürecini de etkiler. Diyelim ki, belirli başlangıç koşulları tarafından tamamen belirlenen bir fiziksel sistemi inceliyoruz, ancak önerdiğimiz matematiksel model, bu koşulları karşılayan benzersiz bir çözüme sahip olmayan bir diferansiyel denklemi içeriyor. Bu, matematiksel modelin fiziksel sistemi yeterince temsil edip etmediği konusunda hemen bir soru ortaya çıkarır.

Aşağıda belirtilen teorem, başlangıç değeri problemi $y' = f(x, y)$, $y(a) = b$ noktasında $x = a$ olan x ekseninde tanımlanan bir ve yalnız bir çözüm olduğunu ifade eder, şartıyla ki hem fonksiyon f hem de onun kısmi türevi $\partial f / \partial y$ süreklidir.

noktasının yakınında (a, b) xy -düzleminde. Varlık ve benzersizlik teoremlerinin kanıtlanma yöntemleri Ek'te tartışılmaktadır.



ŞEKİL 1.3.11. Dikdörtgen R ve x -a aralığı I Teorem 1'in, ve çözüm eğrisi $y = y(x)$ noktasından geçen (a, b) .

TEOREM 1 Çözümlerin Varlığı ve Benzersizliği

Fonksiyonun $f(x, y)$ ve kısmi türevinin $D_y f(x, y)$ bazı dikdörtgen R içinde, xy -düzleminde, noktasını (a, b) içeren sürekli olduğunu varsayalım. O zaman, noktasını a içeren bazı açık aralık I için, başlangıç değeri problemi

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(a) = b \quad (9)$$

aralık I üzerinde tanımlı olan bir ve yalnızca bir çözüm vardır. (Şekil 1.3.11'de gösterildiği gibi, çözüm aralığı I orijinal dikdörtgenden "geniş" olmayabilir) R süreklilik; aşağıdaki Not 3'e bakınız.)

Not 1 Diferansiyel denklemin $dy/dx = D_y$

Örnek 1 ve

Şek. 1.3.2(c), hem fonksiyon $f(x, y)$ D_y hem de kısmi türev $\partial f/\partial y$ D_y her yerde sürekli, bu nedenle Teorem 1, herhangi bir başlangıç data (a, b) için benzersiz bir çözümün varlığını ima eder. Teorem, yalnızca $x = a$ içeren bazı açık aralıklar üzerinde varlığı garanti etse de, her çözüm $y(x) = Ce^{-x}$ aslında tüm x için tanımlıdır.

Not 2 Diferansiyel denklemin $dy/dx = 2\sqrt{y}$ Örnek 5(b) ve Denklem (8) durumunda, fonksiyon $f(x, y) = 2\sqrt{y}$ her yerde $y > 0$ için sürekli, ancak kısmi türev $\partial f/\partial y = 1/\sqrt{y}$ $y = 0$ olduğunda kesiklidir ve dolayısıyla noktada $(0, 0)$. Bu nedenle, iki farklı çözümün $y_1(x) = x^2$ ve $y_2(x) \equiv 0$ var olması mümkündür, her biri ilk koşulu $y(0) = 0$ sağlar.

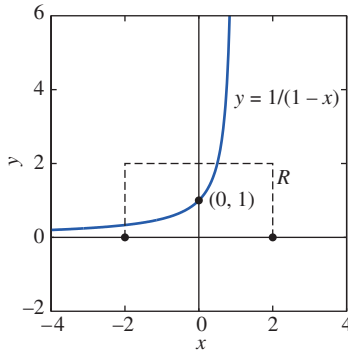
Not 3 Bölüm 1.1'deki Örnek 7'de özellikle basit diferansiyel denklemin $dy/dx = y^2$ inceledik. Burada $f(x, y) = y^2$ ve $\partial f/\partial y = 2y$. Bu fonksiyonların her ikisi de xy -düzleminde her yerde sürekli ve özellikle dikdörtgende $-2 < x < 2$, $0 < y < 2$. Nokta $(0, 1)$ bu dikdörtgenin içinde yer aldığından, Teorem 1 ilk değer probleminin benzersiz bir çözümünü—kesinlikle sürekli bir fonksiyon—garanti eder.

$$\frac{dy}{dx} = y^2, \quad y(0) = 1 \quad (10)$$

bazı açık x -aralıklarında $a = 0$ içeren. Gerçekten de bu, Örnek 7'de tartıştığımız çözümdür.

$$y(x) = \frac{1}{1-x}$$

Ancak $y(x) = 1/(1-x)$ noktada $x = 1$ kesiklidir, bu nedenle benzersiz sürekli çözümümüz tüm aralıkta $-2 < x < 2$ mevcut değildir. Böylece Teorem 1'in çözüm aralığı I , fonksiyonların f ve $\partial f/\partial y$ sürekli olduğu dikdörtgen R kadar geniş olmayabilir. Geometrik olarak, neden, teorem tarafından sağlanan çözüm eğrisinin, diferansiyel denklemin çözümlerinin var olduğunun garanti edildiği dikdörtgenden çıkabilmesidir; bu, aralığın bir veya her iki ucuna ulaşmadan önce gerçekleşebilir (bkz. Şek. 1.3.12).



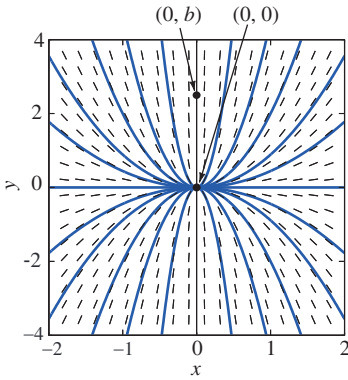
ŞEKİL 1.3.12. Başlangıç noktası $(0, 1)$ üzerinden geçen çözüm eğrisi R dikdörtgenini R 'ye sağ tarafına ulaşmadan önce terk eder.

Aşağıdaki örnek, eğer fonksiyon $f(x, y)$ ve/veya kısmi türev $\partial f/\partial y$ Teorem 1'in süreklilik hipotezini sağlamıyorsa, o zaman (9) numaralı başlangıç değeri probleminin ya çözümü yoktur ya da çok sayıda—hatta sonsuz sayıda—çözümü olabilir.

Örnek 6

Birinci dereceden diferansiyel denklemin düşünün

$$x \frac{dy}{dx} = 2y. \quad (11)$$



ŞEKİL 1.3.13. Nokta üzerinden sonsuz sayıda çözüm eğrisi vardır \$(0, 0)\$, ancak çözüm eğrileri bu noktadan geçmez \$(0, b)\$ eğeri \$\neq 0\$.

Teorem 1'i $f(x, y) = 2y/x$ ve $\partial f/\partial y = 2/x$ ile uygulayarak, Eq. sonucuna varıyoruz.

(11) herhangi bir noktada benzersiz bir çözüme sahip olmalıdır. xy -düzleminde $x \neq 0$. Gerçekten de, (11) de yerleştirme ile hemen görüyoruz ki

$$y(x) = Cx^2 \quad (12)$$

herhangi bir sabit C değeri için ve değişken x için tüm değerler için Eq. (11)'i sağlar. Özellikle, başlangıç değeri problemi

$$x \frac{dy}{dx} = 2y, \quad y(0) = 0 \quad (13)$$

sonsuz sayıda farklı çözüme sahiptir, bu çözümlerin eğrileri parabol olan $y = Cx^2$ Şek. 1.3.13.'te gösterilmiştir. (Eğer $C = 0$ ise "parabol" aslında x -ekseni $y = 0$ 'dır.)

Tüm bu parabolün orijinden $(0, 0)$ geçtiğini, ancak hiçbir y -ekseni üzerindeki başka bir noktadan geçmediğini gözlemleyin. Bu, (13) numaralı başlangıç değeri probleminin sonsuz sayıda çözümü olduğunu, ancak başlangıç değeri probleminin

$$x \frac{dy}{dx} = 2y, \quad y(0) = b \quad (14)$$

eğer $b \neq 0$ ise çözümü olmadığını gösterir.

Son olarak, y -ekseni dışındaki herhangi bir noktadan yalnızca bir parabolün $y = Cx^2$ geçtiğini unutmayın. Dolayısıyla, eğer $a \neq 0$ ise, başlangıç değeri problemi

$$x \frac{dy}{dx} = 2y, \quad y(a) = b \quad (15)$$

orijini içermeyen herhangi bir aralıktaki $x = a$ noktasını içeren benzersiz bir çözüme sahiptir $x = 0$. Özetle, (15) numaralı başlangıç değeri problemi (a, b) noktası

nda $a \neq 0$ ise benzersiz bir çözüme sahiptir;

eğer $a = 0$ ancak $b \neq 0$ ise çözümü yoktur;

sonsuz sayıda çözüm vardır eğer $a = b = 0$.

(15) numaralı başlangıç değeri problemi hakkında daha fazla şey söylenebilir. Y -ekseni dışındaki tipik bir başlangıç noktasını düşünün—örneğin, $(-1, 1)$ Şek. 1.3.14.'te gösterilen nokta.

O zaman sabit için herhangi bir değer C ile tanımlanan fonksiyon

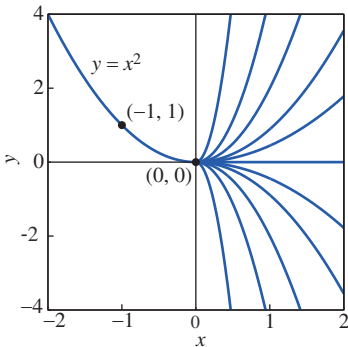
$$y(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } x \leq 0, \\ Cx^2 & \text{if } x > 0 \end{cases} \quad (16)$$

sürekli ve başlangıç değeri problemi ile sağlanmaktadır

$$x \frac{dy}{dx} = 2y, \quad y(-1) = 1. \quad (17)$$

Belirli bir C değeri için, (16) ile tanımlanan çözüm eğrisi, parabolün sol yarısını $D x^2$ ve parabolün sağ yarısını $D Cx^2$ içerir. Böylece, $(-1, 1)$ etrafındaki benzersiz çözüm eğrisi, kök noktasında sonsuz sayıda çözüm eğrisine dallanır ve bu eğriler Şek. 1.3.14'te gösterilmiştir.

Bu nedenle, Teorem 1'in (varsayımları karşılandığında) garanti ettiğini görüyoruz. başlangıç noktasının yakınındaki çözümün benzersizliği (a, b) , ancak bir çözüm eğrisi üzerinden (a, b) nihayetinde başka bir yere dallanabilir, böylece benzersizlik kaybolur. Bu nedenle, bir çözüm belirli bir aralıktan daha büyük bir aralıktaki mevcut olabilir. Örneğin, çözüm $y(x) = x^2$ (17) numaralı başlangıç değeri problemi için tüm x -ekseni üzerinde mevcuttur, bununla birlikte e bu çözüm yalnızca negatif x -ekseni $x < 0$ üzerinde benzersizdir.



ŞEKİL 1.3.14. Noktadan geçen sonsuz çözüm eğrisi vardır $(-1, 1)$.

1.3 Problemler

Problemler 1'den 4'e kadar, verilen diferansiyel denklemin eğim alanını, uygun eğimlere sahip doğru parçaları çizerek, noktalar üzerinden oluşturun(x, y ile $x, y = 2; 1; 0; 1; 2$).

1. $\frac{dy}{dx} = -y - \sin x$

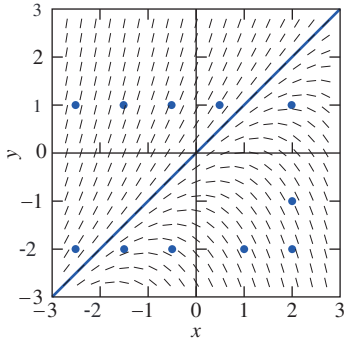
2. $\frac{dy}{dx} = x + y$

3. $\frac{dy}{dx} = y - \sin x$

4. $\frac{dy}{dx} = x - y$

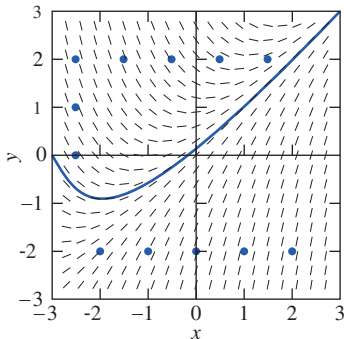
5'ten 10'a kadar olan Problemlerde, belirtilen diferansiyel denklemin eğim alanını ve bir veya daha fazla çözüm eğrisini sağladık (bkz. Şek. 1.3.15'ten 1.3.20'ye kadar). Her eğim alanında işaretlenmiş ek noktalar üzerinden muhtemel çözüm eğrilerini çizin.

5. $\frac{dy}{dx} = y - x + 1$



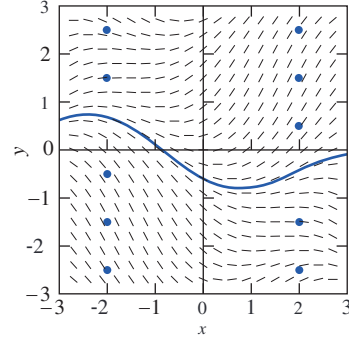
ŞEKİL 1.3.15.

6. $\frac{dy}{dx} = x - y + 1$



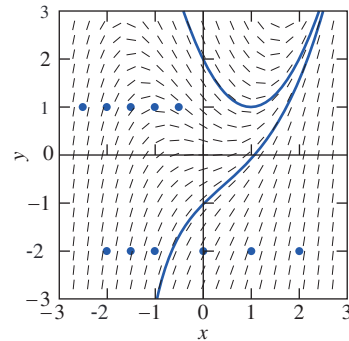
ŞEKİL 1.3.16.

7. $\frac{dy}{dx} = \sin x + \sin y$



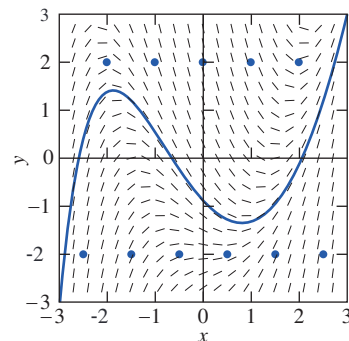
ŞEKİL 1.3.17.

8. $\frac{dy}{dx} = x^2 - y$



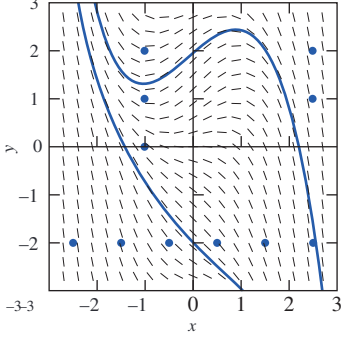
ŞEKİL 1.3.18.

9. $\frac{dy}{dx} = x^2 - y - 2$



ŞEKİL 1.3.19.

10. $\frac{dy}{dx} = x^2 + \sin y$



ŞEKİL 1.3.20.

Teorem 1'in daha ayrıntılı bir versiyonu, eğer fonksiyon $f(x, y)$ noktasının (a, b) etrafında sürekli ise, o zaman en az bir çözüm, diferansiyel denklemin $y' = f(x, y)$ bazı açık bir aralık içinde $x = a$ noktasını içermektedir ve ayrıca, eğer ek olarak kısmi türev $\partial f / \partial y$ a/b etrafında sürekli ise, o zaman bu çözüm, bazı (belki daha küçük) aralık içinde benzersizdir. Problemler 11 ile 20 arasında, verilen başlangıç değeri probleminin en az bir çözümünün varlığının garanti edilip edilmediğini belirleyin ve eğer öyleyse, o çözümün benzersizliğinin garanti edilip edilmediğini kontrol edin.

11. $\frac{dy}{dx} = 2x^2 y^2; \quad y(1) = -1$

12. $\frac{dy}{dx} = x \ln y; \quad y(1) = 1$

13. $\frac{dy}{dx} = \sqrt[3]{y}; \quad y(0) = 1$

14. $\frac{dy}{dx} = \sqrt[3]{y}; \quad y(0) = 0$

15. $\frac{dy}{dx} = \sqrt{x - y}; \quad y(2) = 2$

16. $\frac{dy}{dx} = \sqrt{x - y}; \quad y(2) = 1$

17. $y \frac{dy}{dx} = x - 1; \quad y(0) = 1$

18. $y \frac{dy}{dx} = x - 1; \quad y(1) = 0$

19. $\frac{dy}{dx} = \ln(1 + y^2); \quad y(0) = 0$

20. $\frac{dy}{dx} = x^2 - y^2; \quad y(0) = 1$

Problemler 21 ve 22'de, önce Örnek 2'nin yöntemini kullanarak, given diferansiyel denklemin için bir eğim alanı oluşturun. Daha sonra verilen başlangıç koşuluna karşılık gelen çözümü eğrisini çizin. Son olarak, bu çözüm eğrisini kullanarak istenen çözüm değerini tahmin edin y, x .

21. $y' = x + y, \quad y(0) = 0; \quad y(-4) = ?$

22. $y' = y - x, \quad y(4) = 0; \quad y(-4) = ?$

Problemler 23 ve 24, Problemler 21 ve 22'ye benzer, ancak şimdi verilen diferansiyel denklemin için bir eğim alanı çizmek ve yazdırmak için bir bilgisayar cebir sistemi kullanın. İsterseniz (ve nasıl yapılacağını biliyorsanız), manuel olarak çizdiğiniz çözüm eğrisini bilgisayarla çizerek kontrol edebilirsiniz.

23. $y' = x^2 + y^2 - 1, \quad y(0) = 0; \quad y(2) = ?$

24. $y' = x + \frac{1}{2}y^2, \quad y(-2) = 0; \quad y(2) = ?$

25. Düşen paraşütçü Helikopterden atlıyorsunuz Örnek 3 ve paraşütünüzün ipini çekiyorsunuz. Şimdi $k = 1.6$ Denklem (3)'te, bu nedenle aşağı doğru hızınız başlangıç değeri p problemini tatmin eder

$$\frac{dv}{dt} = 32 - 1.6v, \quad v(0) = 0.$$

Hayatta kalma şanslarınızı araştırmak için, bu diferansiyel denklemin için bir eğim alanı oluşturun ve uygun çözüm eğrisini çizin. Sınırlayıcı hızınız ne olacak? Stratejik olarak yerleştirilmiş bir saman yığını işe yarar mı? Limit hızınızın %95'ine ulaşmanız ne kadar sürecek?

26. Geyik popülasyonu Geyik popülasyonu $P(t)$ içinde küçük bir orman lojistik denklemini sağlar

$$\frac{dP}{dt} = 0.0225P - 0.0003P^2.$$

Şu soruları yanıtlamak için bir eğim alanı ve uygun çözüm eğrisi oluşturun: Zamanında 25 geyik varsa $t = 0$ ver ay cinsinden ölçülüyorsa, ne kadar süre alacak geyik sayısının iki katına çıkması mı? Sınırlayıcı geyik popülasyonu ne olacak?

Sonraki yedi problem, Teorem 1'in hipotezleri karşılanmadığında, başlangıç değeri probleminin $y' = f(x, y), y(a) = b$ ya hiç çözümü olmayabileceğini, sonsuza kadar birçok çözümü olabileceğini veya sonsuz sayıda çözümü olabileceğini göstermektedir.

27. (a) Eğer c bir sabitse, o zaman parça parça tanımlanan fonksiyonun

$$y(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x \leq c, \\ (x - c)^2 & \text{for } x > c \end{cases}$$

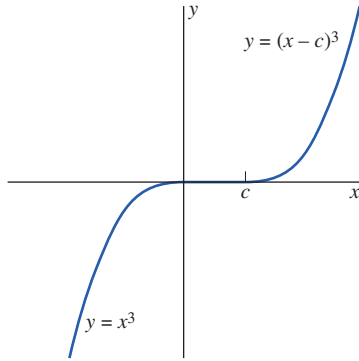
diferansiyel denklemin $y' = 2\sqrt{y}$ tüm x için sağladığını (ve $x = c$ noktasını da dahil ederek) doğrulayın. Başlangıç değeri probleminin $y' = 2\sqrt{y}, y(0) = 0$ farklı sonsuz sayıda çözümü olduğunu gösteren bir şekil oluşturun. (b) b için başlangıç değeri probleminin $y(0) = b$ için $b > 0$ çözümünü olmayan, (ii) tüm x için tanımlı olan tek bir çözümü olduğu değerler nelerdir?

28. Eğer c bir sabitse, o zaman fonksiyon $y(x) \equiv kx$ tüm x için diferansiyel denklemi $xy' = 0$ D'yi sağladığını doğrulayın. Bir eğim alanı ve bu düz çizgi çözüm eğrilerinden birkaçını oluşturun. Daha sonra (a ve b cinsinden) başlangıç değeri probleminin $xy' = 0$ D'ye $y(a) = b$ kaç farklı çözümü olduğunu belirleyin.

29. Eğer c bir sabitse, o zaman parça parça tanımlanan fonksiyon

$$y(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x \leq c, \\ (x - c)^3 & \text{for } x > c \end{cases}$$

diferansiyel denklemi $y' = 3y^{2/3}$ için tüm x değerlerinde sağlanır. Ayrıca $y = x^3$ olan kübik fonksiyonun "sol yarısını" kullanarak diferansiyel denklemin çözüm eğrisini bir araya getirebilir misiniz? (Bkz. Şek. 1.3.21.) Böyle çeşitli çözüm eğrilerini çizin. Başlangıç değeri problemi $y(0) = 3$, $y(a) = b$ için xy düzleminde a, b noktası var mı ki ya çözüm yok ya da tüm x için tanımlı olan benzersiz bir çözüm var mı? Cevabınızı Teorem 1 ile uzlaştırın.



ŞEKİL 1.3.21. Problem 29 için bir öneri.

30. Eğer c bir sabitse, o zaman parça parça tanımlanan fonksiyon

$$y(x) = \begin{cases} +1 & \text{if } x \leq c, \\ \cos(x - c) & \text{if } c < x < c + \pi, \\ -1 & \text{if } x \geq c + \pi \end{cases}$$

diferansiyel denklemi $y' = \sqrt{1 - y^2}$ için tüm x değerlerinde. (Belki $y = 0$ ile bir ön taslak yardımcı olacaktır.) Böyle çeşitli çözüm eğrilerini çizin. Sonra a ve b cinsinden başlangıç değeri probleminin $y' = \sqrt{1 - y^2}$ D'ye $y(a) = b$ için kaç farklı çözümü olduğunu belirleyin.

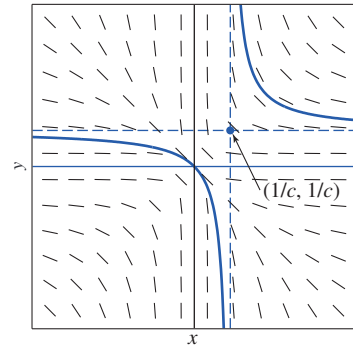
31. Problem 30'daki gibi bir araştırma yapın, ancak diferansiyel denklemi $y' = \sqrt{1 - y^2}$ D'ye $y(a) = b$ ile birlikte. Bir çözümü birleştirirken, tüm x için tanımlı olan bir çözüm elde etmek için sadece $\cos(x/c)$ yerine $\sin(x/c)$ koymak yeterli mi?

32. Eğer $c > 0$ ise, o zaman parça parça tanımlanan fonksiyon

$$y(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x^2 \leq c, \\ (x^2 - c)^2 & \text{if } x^2 > c \end{cases}$$

diferansiyel denklemi $y' = 4x\sqrt{y}$ için tüm x değerlerinde sağlanır. Farklı c değerleri için böyle çözüm eğrilerinin bir çeşitini çizin. Sonra (a ve b cinsinden) başlangıç değeri probleminin $y' = 4x\sqrt{y}$ D'ye $y(a) = b$ kaç farklı çözümü olduğunu belirleyin.

33. Eğer $c \neq 0$ ise, $y(x) = cx^2$ (Şekil 1.3.22'de gösterilen grafik ile) tanımlanan fonksiyonun $y' = 2cy$ D'ye diferansiyel denkleminin $y' = 2cy$ için sağladığını doğrulayın. Farklı c değerleri için böyle çözüm eğrilerinin bir çeşitini çizin. Ayrıca, herhangi bir sabit c seçimi ile elde edilen sabit değerli fonksiyon $y(x) \equiv 0$ 'ı not edin. Son olarak, (a ve b cinsinden) başlangıç değeri probleminin $y' + y^2 = 0$, $y(a) = b$ kaç farklı çözümü olduğunu belirleyin.



ŞEKİL 1.3.22. Eğim alanı $y' = 2cy$ D'ye bir çözümün grafiği $y = cx^2$.

34. (a) Problem 5'in yön alanını kullanarak $y' = 1 - y^2$ D'ye $y(0) = 1$ deki iki çözümün değerlerini tahmin edin. diferansiyel denklemi $y' = 1 - y^2$ D'ye $y(0) = 1$ ile başlangıç değerleriyle $y(1) = 1/2$ veya $y(1) = 0$ de.
- (b) Bir bilgisayar cebir sistemi kullanarak bu diferansiyel denklemin iki çözümünün değerlerini $y' = 1 - y^2$ D'ye $y(0) = 1$ için tahmin edin, başlangıç değerleri $y(1) = 1/2$ veya $y(1) = 0$ de.

Bu problemin dersi, başlangıç koşullarındaki küçük değişiklikleri sonuçlarda büyük farklılıklar yaratabileceğidir.

35. (a) Problem 6'nın yön alanını kullanarak diferansiyel denklemi $y' = x - y^2$ D'ye $y(0) = 1$ için iki çözümünün değerlerini $y(1) = 2$ için tahmin edin, başlangıç değerleri $y(0) = 3/2$ veya $y(0) = 0.2$ de.
- (b) Bir bilgisayar cebir sistemi kullanarak bu diferansiyel denklemin iki çözümünün değerlerini $y' = x - y^2$ D'ye $y(0) = 1$ için tahmin edin, başlangıç değerleri $y(1) = 3/2$ veya $y(1) = 0.5$ de.

Bu problemin dersi, başlangıç koşullarındaki büyük değişiklikleri sonuçlarda yalnızca küçük farklılıklar yaratabileceğidir.

1.3 Uygulama Bilgisayar Üretimi Eğitim Alanları ve Çözüm Eğrileri



Bu konu hakkında ek tartışmalar ve hesaplama kaynakları kullanarak keşifler için t.ly/3EmOgiO adresine gidin. Maple/Mathematica/MATLAB.



ŞEKİL 1.3.23. TI-84 Plus CE Python grafik hesap makinesi ve TI-Nspire CX II CAS grafik hesap makinesi. Texas Instruments Incorporated'tan ekran görüntüsü. Texas Instruments Incorporated'ın izniyle.

Geniş çapta mevcut bilgisayar cebir sistemleri ve teknik hesaplama ortamları eğitim alanları ve çözüm eğrilerinin oluşturulmasını otomatikleştirme olanakları içerir, bazı grafik hesap makineleri gibi (bkz. Şek. 1.3.23-1.3.25).

Bu Uygulama için çevrimiçi olarak mevcut olan ek materyal, diferansiyel denklemlerin araştırılması için Maple TM, Mathematica TM ve MATLAB kaynaklarını tartışmasını içermektedir. Örneğin, Maple komutu

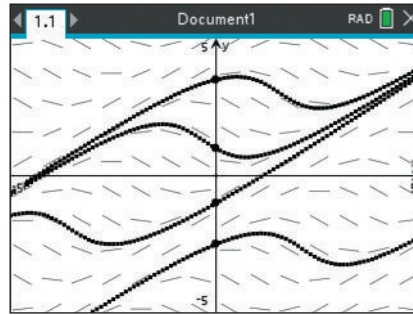
(DEtools) ile:

`DEplot(diff(y(x), x)=sin(x-y(x)), y(x), x=-5..5, y=-5..5);`

ve Mathematica komutu

`VectorPlot[{1, Sin[x-y]}, {x, -5, 5}, {y, -5, 5}]`

eğitim alanları üretir ve bu alanlar Şekil 1.3.25'te gösterilenle benzerdir. Şekil 1.3.25 MATLAB programı dfield ile üretilmiştir [John Polking ve David Arnold, MATLAB Kullanarak Sıradan Diferansiyel Denklemler, 3. baskı, York, NY: Pearson Education, 2003]. Web sitesi cs.unm.edu/~joel/dfield dfield'in ücretsiz bir Java sürümünü sağlamaktadır. Bir diferansiyel denklem dfield ayar menüsüne girildiğinde (Şekil 1.3.26), fare buton tıklamalarıyla hem bir eğitim alanı hem de istenen herhangi bir noktadan (veya noktalardan) geçen çözüm eğrisi (veya eğrileri) çizilebilir. Etkileyici grafik yeteneklerine sahip başka bir ücretsiz ve kullanıcı dostu MATLAB tabanlı ODE paketi ise `ode`'dir ve bu paket conf.math.illinois.edu/iode adresinde mevcuttur.

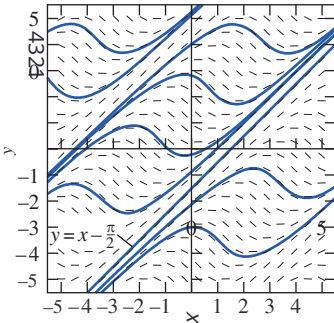


ŞEKİL 1.3.24. Eğim alanı ve diferansiyel denklemin çözüm eğrileri

$$\frac{dy}{dx} = \sin(x - y)$$

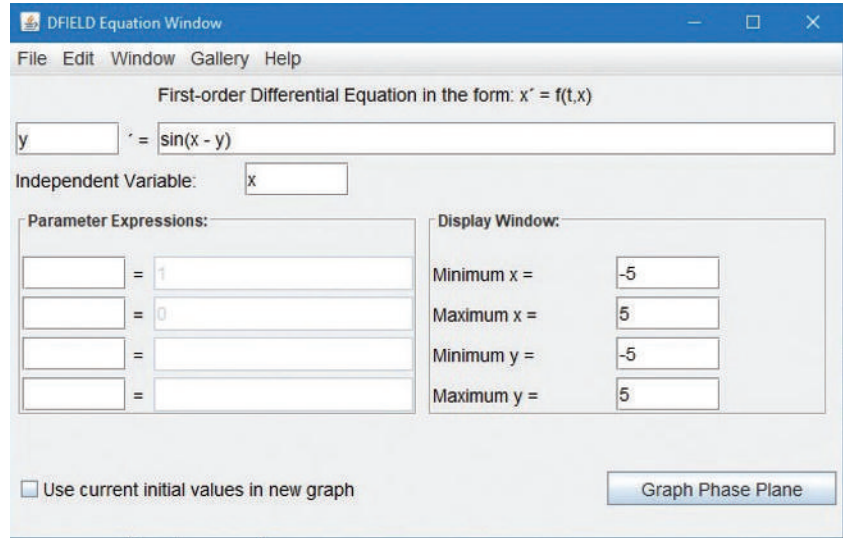
başlangıç noktaları $(0, b)$, $b \in [-2.5, 1, 1.3, 5]$ ve pencere $[-5, 5] \times [-5, 5]$

TI Nspire™ CX II CAS grafik hesap makinesi üzerinde. Texas Instruments Incorporated tarafından sağlanmıştır.

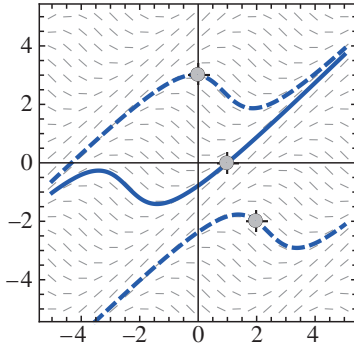


ŞEKİL 1.3.25. Bilgisayar-generasyonlu eğim alanı ve çözüm eğrileri için diferansiyel denklem $y' = \sin(x - y)$.

Modern teknoloji platformları, kullanıcının başlangıç koşullarını ve diğer parametreleri "gerçek zamanlı" olarak değiştirmesine olanak tanıyarak daha fazla etkileşim sunar. Mathematica'nın Manipulate komutu, diferansiyel denklemin üç özel çözümünü gösteren Şek. 1.3.27'yi oluşturmak için kullanıldı. $dy/dx = \sin(xy)$. Katı eğri, başlangıç koşuluna $y = 1/0$ karşılık gelir. "Yerleştirici nokta" başlangıçta $(1, 0)$, fare veya dokunmatik yüzeye $(0, 3/2)$ veya $(2, 3/2)$ noktasına sürüklendiğinde, çözüm eğrisi hemen takip eder ve gösterilen kesikli eğriler ortaya çıkar. TI Nspire™ CX II CAS benzer bir yeteneğe sahiptir; aslında, Şek. 1.3.24 Nspire ekranında görüldüğünde, her başlangıç noktası $(0, b)$ Nspire'in dokunmatik yüzey, ilgili çözüm eğrileri anında yeniden çizilir.



ŞEKİL 1.3.26.MATLAB dfield eğim alanı ve çözüm eğrileri oluşturmak için ayar $y' = \sin(x - y)$.



ŞEKİL 1.3.27.Etkileşimli Mathematica diferansiyel denkleminin $y' = \sin(x - y)$ çözümü. Başlangıç koşuluna karşılık gelen "konum noktası" $y(1) = 0$, ekranın herhangi bir başka noktasına sürüklenebilir ve bu, çözüm eğrisinin otomatik olarak yeniden çizilmesine neden olur.

Sıra Sizde

Aşağıdaki araştırmalarda bir grafik hesaplayıcı veya bilgisayar sistemi kullanın. Bu bölümdeki 1'den 10'a kadar olan Problemler için eğim alanlarını ve bazı çözüm eğrileri ni oluşturarak ısınabilirsiniz.

İNCELEME A: Diferansiyel denklemin $y' = \sin(x - y)$ için bir eğim alanı ve tipik çözüm eğrileri çizin, ancak Şekil 1.3.25'ten daha büyük bir pencere ile. $10 \leq x \leq 10$, $10 \leq y \leq 10$, örneğin, görünür birçok belirgin doğru çözüm eğrisi olmalıdır, özellikle ekranınızın eğrileri sürüklemenize izin veriyorsa. sol üstten sağ alt köşeye etkileşimli başlangıç noktası.

- diferansiyel denkleminde y D ax C b'yi yerine koyarak a ve b katsayılarının bir çözüm elde etmek için ne olması gerektiğini belirleyin. Sonuçlar ekranda gördüğünüzle tutarlı mı?
- Bir bilgisayar cebir sistemi genel çözümü verir

$$y(x) = x - 2 \tan^{-1} \left(\frac{x - 2 - C}{x - C} \right).$$

Bu çözümü, sonuçta elde edilen çözüm eğrilerini Şek. 1.3.24'te belirtilenlerle karşılaştırmak için seçilen sabit değerleri C ile çizin. Hiçbir değerinin C, başlangıç koşuluna karşılık gelen doğrusal çözüm $y = 2/D$ üretir $y = 2/D$ 0? Bu doğrusal çözüm eğrisine yakın olan karşılık gelen çözüm eğrileri için herhangi bir C değeri var mı?

KİŞİSEL ARAŞTIRMA B: Kendi kişisel araştırmanız için, n'nin 1'den büyük olan öğrenci kimlik numaranızdaki en küçük rakam olduğunu varsayın ve diferansiyel denklemini dikkate alın.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{n} \cos(x - ny).$$

- Öncelikle, düz çizgi çözümlerinin olasılığını araştırın (Soru A'nın (a) kısmında olduğu gibi).
- Bu diferansiyel denklemin için bir eğim alanı oluşturun, görüntüleme penceresi öyle seçilsin ki bu düz çizgilerden bazılarını görebilirsiniz, ayrıca yeterli

formüle edebileceğiniz doğrusal olmayan çözüm eğrilerinin sayısız! C1 olduğunda $y, x/$ ile ne olacağını tahmin edin. Çıkarımınızı mümkün olduğunca açık bir şekilde ifade edin. Verilen başlangıç değeri $y(0) = y_0$, (belki y_0 cinsinden) tahmin etmeye çalışın $y, x/$ nin $x \rightarrow +\infty$ olarak nasıl davrandığını.

(c) Bir bilgisayar cebir sistemi genel çözümü verir

$$y(x) = \frac{1}{n} x + 2 \tan^{-1} \left(\frac{1}{x - C} \right).$$

Bu sembolik çözüm ile grafiksel olarak üretilen çözüm eğrileri (doğru çizgil er veya diğerleri) arasında bir bağlantı kurabilir misiniz?

1.4 Ayrılabilir Denklemler ve Uygulamaları

Önceki bölümlerde, eğer fonksiyon $f(x, y)$ değişken y ile ilgili değilse, o zaman birinci dereceden diferansiyel denklemi çözmenin

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (1)$$

bir antiderivatif bulmak meselesidir. Örneğin,

$$\frac{dy}{dx} = -6x \quad (2)$$

tarafından verilir

$$y(x) = \int -6x dx = -3x^2 + C.$$

Eğer bunun yerine $f, x; y/$ bağımlı değişken y ile ilgiliyse, artık denklemi yalnızca her iki tarafı entegre ederek çözemeyiz: Diferansiyel denklem

$$\frac{dy}{dx} = -6xy \quad (3a)$$

Eq. (2)'den yalnızca sağ tarafta görünen faktör y ile farklılık gösterir, ancak bu Eq. (2) ile başarılı olan Eq. (3a)'yı çözmek için aynı yaklaşımı kullanmamızı engell emek için yeterlidir.

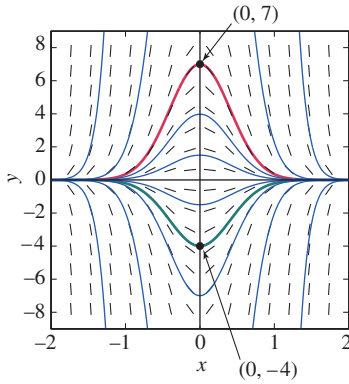
Yine de, bu bölümün geri kalanında göreceğimiz gibi, (3a) gibi diferansiyel den klemler genellikle, aslında, “her iki tarafı entegre etme” fikrine dayanan yöntemlerle çözülebilir. Bu tekniklerin arkasındaki fikir, verilen denklemi, verilen denkleme eşdeğ er olan, ancak her iki tarafın doğrudan entegre edilmesine olanak tanıyan bir biçimd e yeniden yazmaktır; böylece orijinal diferansiyel denklemin çözümüne ulaşılır.

Bu yöntemlerin en temel olanı, *değişkenlerin ayrılması*, Eq. (3a)'ye uygulanabilir. Öncelikle, sağdaki fonksiyon $f(x, y) = -6xy$, yalnızca y ağımsız değişken x 'yi içeren bir ifade ile yalnızca bağımlı değişken y 'yi i çeren bir ifadenin çarpımı olarak görülebilir:

$$\frac{dy}{dx} = \boxed{(-6x)} \cdot \boxed{y} \quad \begin{array}{l} \text{depends only on } x \\ \text{depends only on } y \end{array} \quad (3b)$$

Sonra, türev dy/dx , “serbest yüzen” diferansiyeller dx ve dy 'ye gayri resmi olarak ayırıyoruz—bu, doğru sonuçlara yol açan bir notasyon kolaylığıdır, aşağıda görec eğimiz gibi—ve ardından Eq. (3b)'de dx ile çarpıp y ile bölüyoruz, bu da

$$\frac{dy}{y} = -6x dx. \quad (3c)$$



ŞEKİL 1.4.1. Eğim alanı ve çözüm eğrileri için $y' = -6xy$.

Denklem (3c), (3a)'daki orijinal diferansiyel denklemin eşdeğer bir versiyonudur, ancak değişkenler x ve y ayrılmıştır (yani, eşitlik işareti ile), ve bu, her iki tarafı entegre etmemizi sağlar. Sol taraf, değişken x 'den "müdahale" olmaksızın y 'ye göre entegre edilir ve sağ taraf için de tam tersi geçerlidir. Bu,

$$\int \frac{dy}{y} = \int -6x dx,$$

or

$$\ln |y| = -3x^2 + C. \quad (4)$$

Bu, Eq. (3a)'nın genel çözümünü örtük olarak verir ve bir çözüm eğrileri ailesi Şek. 1.4.1'de gösterilmiştir.

Bu özel durumda y 'yi çözerek açık genel çözümü elde edebiliriz.

$$y(x) = \pm e^{-3x^2 + C} = \pm e^{-3x^2} e^C = A e^{-3x^2}, \quad (5)$$

nerede A sabitini $\pm e^C$ olarak temsil eder, bu herhangi bir sıfırdan farklı değer alabilir. Eğer Eq. (3a) üzerinde bir başlangıç koşulu koyarsak, diyelim ki $y(0) = 7$, o zaman Eq. (5) içinde $A = 7$ buluruz, bu da özel çözümü verir

$$y(x) = 7e^{-3x^2},$$

bu, Şek. 1.4.1. gösterilen üst vurgulanan çözüm eğrisidir. Aynı şekilde, başlangıç koşulu $y(0) = -4$ özel çözüme yol açar

$$y(x) = -4e^{-3x^2},$$

bu, Şek. 1.4.1. gösterilen alt vurgulanan çözüm eğrisidir.

Bu örneği tamamlamak için, Eq. (5) içindeki sabit A sıfırdan farklıyken, $A = 0$ almanın (5) içinde $y(x) \equiv 0$ ile sonuçlandığını ve bunun aslında verilen diferansiyel denklemin (3a) bir çözümü olduğunu not ediyoruz. Böylece Eq. (5) aslında (3a) için tüm A sabit değerleri, $A = 0$ dahil, bir çözüm sağlar. Değişkenlerin ayrılması yöntemi neden Eq. (3a) için tüm çözümleri yakalayamadı? Sebep, değişkenleri gerçekten ayırdığımız adımda, yani Eq. (3b)'den (3c)'ye geçerken y ile bölmemizdir, böylece (örtük olarak) $y \neq 0$ olduğunu varsayıyoruz. Sonuç olarak, genel çözümümüz (5), $A \neq 0$ kısıtlamasıyla, özel çözüm $y(x) \equiv 0$ 'ı kaçırdı. $A = 0$ ile ilişkilidir. Bu tür çözümler tekil çözümler olarak bilinir ve bunlar hakkında daha fazla bilgi veriyoruz—birlikte örtük ve genel çözümlerle—aşağıda.

Genel olarak, birinci dereceden diferansiyel denklem (1) ayrılabilir olarak adlandırılır, eğer $f(x, y)$ bir x fonksiyonu ve bir y fonksiyonunun çarpımı olarak yazılabiliyorsa:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = g(x)k(y) = \frac{g(x)}{h(y)},$$

burada $h(y) \neq 0$. Bu durumda x ve y değişkenleri, denklemin karşıt taraflarında izole edilerek ayrılabilir—denklemi gayri resmi olarak yazarak

$$h(y) dy = g(x) dx,$$

kısa notasyon olarak anladığımız diferansiyel denklemi

$$h(y) \frac{dy}{dx} = g(x). \quad (6)$$

(Önceki örnekte, $h(y) = 1/y$ ve $g(x) = -6x$.) Yukarıda gösterildiği gibi, bu tür bir diferansiyel denklemi, her iki tarafı x 'e göre entegre ederek basitçe çözebiliriz:

$$\int h(y(x)) \frac{dy}{dx} dx = \int g(x) dx + C;$$

eşdeğer olarak,

$$\int h(y) dy = \int g(x) dx + C. \quad (7)$$

Gerekli olan tek şey, antiderivatiflerin bulunabilmesidir.

$$H(y) = \int h(y) dy \quad \text{and} \quad G(x) = \int g(x) dx$$

Eşitliklerin (6) ve (7) eşdeğer olduğunu görmek için, zincir kuralının aşağıdaki sonucuna dikkat edin:

$$D_x[H(y(x))] = H'(y(x))y'(x) = h(y) \frac{dy}{dx} = g(x) = D_x[G(x)],$$

bu da eşdeğerdir

$$H(y(x)) = G(x) + C, \quad (8)$$

çünkü iki fonksiyon, yalnızca o aralıkta bir sabit ile farklılık gösteriyorlarsa, bir aralıkta aynı türe sahiptir.

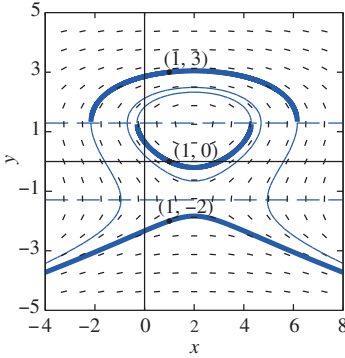
Örnek 1

Diferansiyel denklemi çözün

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4-2x}{3y^2-5}. \quad (9)$$

ÇözümÇünkü

$$\frac{4-2x}{3y^2-5} = (4-2x) \cdot \frac{1}{3y^2-5} = g(x)k(y)$$



ŞEKİL 1.4.2.Eğim alanı ve çözüm eğrileri için $y^0 D .42x/- .3y^2 - 5/$ Örnek 1'de.

yalnızca x 'ye bağlı olan bir fonksiyonun ve yalnızca y 'ye bağlı olan bir fonksiyonun çarpımıdır, Eq. (9) ayrılabilir, bu nedenle Eq. (3a) ile aynı şekilde devam edebiliriz. Ancak bunu yapmadan önce, Eq. (9) ile Eq. (3a) arasında paylaşılmayan önemli bir özelliği not ediyoruz: Fonksiyon $k(y) = \frac{1}{3y^2-5}$ tüm y değerleri için tanımlı değildir. Gerçekten de,

$3y^2 - 5$ sıfıra eşit olduğunda $k(y)$ ve dolayısıyla $\frac{dy}{dx}$ kendisi sonsuz hale gelir y , ya $\pm \sqrt{\frac{5}{3}}$ yaklaşırken. Sonsuz bir eğim, dik bir çizgi parçasına karşılık geldiğinden, bu diferansiyel denklemin eğim alanındaki çizgi parçalarının iki yatay çizgi boyunca "dikey durmasını" bekleriz.

$y = \pm \sqrt{\frac{5}{3}} \approx \pm 1.29$ olarak Şek. 1.4.2 gösteriyor (bu iki çizgi kesikli), bu gerçekten bulduğumuz şeydir.

Bu, diferansiyel denklemin (9) anlamı, bu denklemin hiçbir çözüm eğrisinin bu yatay çizgilerden herhangi birini geçemeyeceğidir $y = \pm \sqrt{\frac{5}{3}}$, basitçe çünkü

bu çizgiler boyunca $\frac{dy}{dx}$ tanımsızdır. Etkili bir şekilde, bu çizgiler düzlemi üç bölgeye ayırır—şartlarla tanımlanmış $y > \sqrt{\frac{5}{3}}$, $-\sqrt{\frac{5}{3}} < y < \sqrt{\frac{5}{3}}$, veya $y < -\sqrt{\frac{5}{3}}$ —Denklem (9) çözüm eğrilerinin bu bölgelerden birinde kalmasını sağlar.

Bunu akılda tutarak, Denklem (9) diferansiyel denklemin genel çözümü, gizli formda bulmak kolaydır. Değişkenleri ayırmak ve her iki tarafı entegre etmek, şuna yol açar

$$\int 3y^2 - 5 dy = \int 4 - 2x dx,$$

ve böylece

$$y^3 - 5y = 4x - x^2 + C. \quad (10)$$

Not edin ki, (4) numaralı denklemden farklı olarak, (10) numaralı denklemdeki genel çözüm kolayca çözülemez. y ; bu nedenle, Eq. (9) çözüm eğrilerini $y = y(x)$ biçiminde doğrudan çizemeyiz, istersek. Ancak, yapabileceğimiz şey Eq. (10)'u düzenlemektir, böylece sabit C sağ tarafta izole edilmiştir:

$$y^3 - 5y - (4x - x^2) = C. \quad (11)$$

Bu, Eşitlik (9)'deki diferansiyel denklemin çözüm eğrilerinin fonksiyonun seviye eğrilerinde (aynı zamanda kontur olarak da bilinir) yer aldığını gösterir.

$$F(x, y) = y^3 - 5y - (4x - x^2). \quad (12)$$

Çünkü (9) numaralı denklemin hiçbir özel çözüm eğrisi, y D çizgilerinden herhangi birini geçemez.

$\pm \sqrt{\frac{5}{3}} - F.x; y/$ seviyelerinin eğrileri serbestçe böyle yapsa da, Eq. (9) denkleminin özel çözüm eğrileri, $F.x; y/$ seviyelerinin, y D çizgilerini kaçan kısımlarıdır. $\sqrt{\frac{5}{3}}$.

Örneğin, başlangıç değer problemi çözmek istediğimizi varsayalım

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}, \quad y(1) = 3. \quad (13)$$

Genel çözümümüze (10) x D 1 ve y D 3 değerlerini yerine koymak C D 9 sonucunu verir. Bu nedenle istediğimiz çözüm eğrisi seviye eğrisi üzerindedir

$$y^3 - 5y - (4x - x^2) = 9 \quad (14)$$

$F.x; y/$ için; Şek. 1.4.2 bu ve $F.x; y/$ için diğer seviye eğrilerini göstermektedir. Ancak, başlangıç değer problemi (13) çözüm eğrisinin, $1/3/$ noktasından geçmesi gerektiğinden, bu nokta y D doğrusunun üzerindedir $\sqrt{\frac{5}{3}}$ xy düzleminde, istediğimiz çözüm eğrisi

seviye eğrisi (14) üzerinde $y >$ koşulunu sağlayan o kısım ile sınırlıdır. $\sqrt{\frac{5}{3}}$ (İçinde

Şek. 1.4.2 başlangıç değer problemi (13) için çözüm eğrisi, seviye eğrisi (14) ile kısımlandığında daha belirgin bir şekilde çizilmiştir.) Aynı şekilde, Şekil 1.4.2, başlangıç koşullarına tabi olan Eq. (9) için özel çözümleri de göstermektedir. $y(1) = 0$ vey.

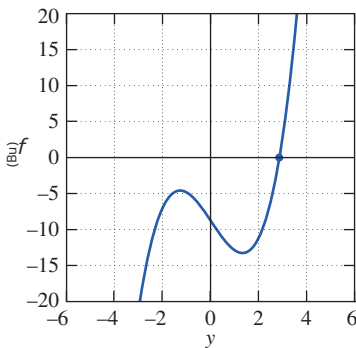
1/D 2. Bu durumların her birinde, istenen özel çözüme karşılık gelen eğri, fonksiyonun $F(x, y)$ daha büyük bir seviye eğrisinin yalnızca bir parçasıdır. (Gerçekte, bazı seviye eğrileri F kendileri iki parçadan oluşmaktadır.)

Sonunda, cebirsel yöntemlerle Eq. (14) için y çözmenin zorluğuna rağmen, y 'yi, x 'in belirli bir değeri (14) yerine konulduğunda, sayısal olarak y 'yi çözmeye çalışabileceğimiz anlamında "çözebiliriz". Örneğin, alarak $x = 4$ denklemini verir

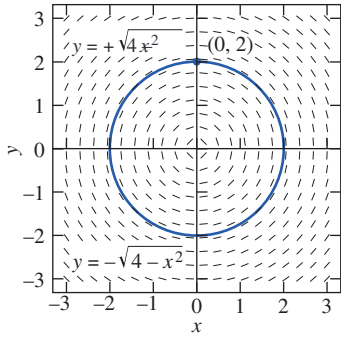
$$f(y) = y^3 - 5y - 9 = 0;$$

Şek. 1.4.3 f 'nin grafiğini göstermektedir. Teknolojiyi kullanarak tek gerçekkök $y \approx 2.8552$ için çözüm bulabiliriz, böylece başlangıç değer problemi (13) için çözüm olarak $y.4/ \approx 2.8552$ değerini elde ederiz. Bu işlemi x 'in diğer değerleri için tekrarlayarak, (13) için çözümdeki karşılık gelen x ve y değerlerinin bir tablo (aşağıda gösterilen gibi) oluşturabiliriz; böyle bir tablo, bu başlangıç değer problemi için etkili bir "sayısal çözüm" görevini görmektedir.

x	-1	0	1	2	3	4	5	6
y	2.5616	2.8552	3	3.0446	3	2.8552	2.5616	1.8342



ŞEKİL 1.4.3.Grafik
 $f(y) = y^3 - 5y - 9.$



ŞEKİL 1.4.4. Eğim alanı ve $y'/x/y$ için çözüm eğrileri.

İçsel, Genel ve Tekil Çözümler

Denklem $K(x, y) = 0$, bir diferansiyel denklemin içsel çözümü olarak adlandırılır, eğer bu, bazı çözümler $y = y(x)$ tarafından (belirli bir aralıkta) sağlanıyorsa. Ancak, $K(x, y) = 0$ denkleminin belirli bir çözümü $y = y(x)$, verilen bir başlangıç koşulunu sağlayabilir veya sağlamayabilir. Örneğin, $x^2 + y^2 = 4$ ifadesinin türevini alırsak

$$x + y \frac{dy}{dx} = 0,$$

o zaman $x^2 + y^2 = 4$, diferansiyel denklemin $x + yy' = 0$ için bir içsel çözümdür. Ancak, iki açık çözümünden yalnızca birincisi

$$y(x) = \sqrt{4 - x^2} \quad \text{and} \quad y(x) = -\sqrt{4 - x^2}$$

başlangıç koşulunu $y(0) = 2$ (Şek. 1.4.4). sağlar.

Not 1 Her olası cebirsel çözümü $y(x)$, bir içsel çözümün aynı diferansiyel denklemini sağladığını varsaymamalısınız. Örneğin, içsel çözüm $x^2 + y^2 = 4$

4 $\neq 0$, $y \frac{dy}{dx}$ faktörü ile çarptığımızda, yeni bir içsel çözüm elde ederiz

$$(y - 2x)(x^2 + y^2 - 4) = 0$$

bu da yalnızca daha önce belirtilen açık çözümleri $y = \pm \sqrt{4 - x^2}$ ve $y = 2x$ bu diferansiyel denklemin $x + yy' = 0$, ayrıca ek fonksiyon $y = 2x$ bu diferansiyel denklemini sağlamaz.

Açıklama 2 Benzer şekilde, verilen bir diferansiyel denklemin çözümleri, bir cebirsel faktörle çarpıldığında veya bölündüğünde kazanılabilir veya kaybedilebilir. Örneğin, aşağıdaki diferansiyel denklemin

$$(y - 2x)y' = -x(y - 2x) \quad (15)$$

belirgin çözümü $y = 2x$ olan. Ancak her iki tarafı ortak faktör $y - 2x$ ile bölersek, daha önce tartışılan diferansiyel denklemini elde ederiz

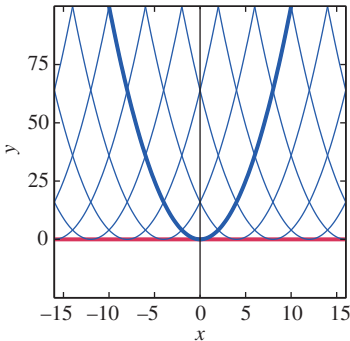
$$y \frac{dy}{dx} = -x, \quad \text{or} \quad x + y \frac{dy}{dx} = 0, \quad (16)$$

ki $y = 2x$ bir çözüm değildir. Böylece, denklemin (15) çözümü olan $y = 2x$ 'i $y \frac{dy}{dx} = -x$ faktörü ile böldüğümüzde "kaybederiz"; alternatif olarak, denklemin (16) $y \frac{dy}{dx} = -x$ ile çarptığımızda bu yeni çözümü "kazanırız". Verilen bir diferansiyel denklemini çözmeye çalışmadan önce basit cebirsel işlemler yapmak pratikte yaygındır, ancak bu tür "fazladan çözümler" kaybı veya kazanma olasılığı akılda tutulmalıdır. ■

Bir diferansiyel denklemin "keyfi bir sabit" (Eqs. (4) ve (10)'da görülen sabit C gibi) içeren bir çözümü genellikle diferansiyel denklemin genel çözümü olarak adlandırılır; C için belirli bir değer seçimi, denklemin tek bir özel çözümünü verir.

Örnek 1'den önceki argüman, aslında $h(y)y' = g(x)$ denkleminin (6) her özel çözümünün $H(y(x)) = G(x) + C$ denklemini (8) sağladığını göstermek için yeterlidir. Sonuç olarak, (6)'nın genel çözümü olarak adlandırmak da uygundur.

Bölüm 1.5'te, bir doğrusal birinci dereceden diferansiyel denklemin her özel çözümünün genel çözümünde yer aldığını göreceğiz. Buna karşılık, doğrusal olmayan birinci dereceden diferansiyel denklemin, bir veya birkaç özel çözümün elde edilemediği bir genel çözümünün yanı sıra, bir genel çözümünün olması yaygındır. Bu istisnai çözümler genellikle tekil çözümler olarak adlandırılır. Problem 30'da, diferansiyel denklemin genel çözümünün $y = 0$ ve $y = 2x$ parabol ailesini verdiğini ve sabit değerli fonksiyon $y = 0$ 'ın, genel çözümden herhangi bir keyfi sabit C seçimi ile elde edilemeyen bir tekil çözüm olduğunu gözlemlemenizi istiyoruz.



ŞEKİL 1.4.5. Genel çözüm eğrileri $y = \pm \sqrt{4 - x^2}$ ve diferansiyel denklemin tekil çözümü $y = 0$.

Örnek 2

Diferansiyel denklemin tüm çözümlerini bulun

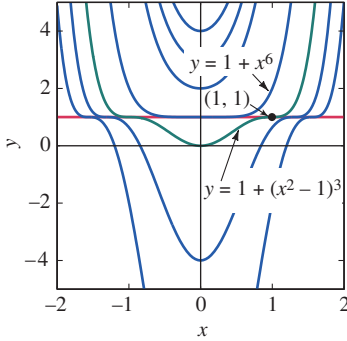
$$\frac{dy}{dx} = 6x(y-1)^{2/3}.$$

Çözüm Değişkenlerin ayrılması verir

$$\int \frac{1}{3(y-1)^{2/3}} dy = \int 2x dx;$$

$$(y-1)^{1/3} = x^2 + C;$$

$$y(x) = 1 + (x^2 + C)^3.$$



ŞEKİL 1.4.6. Genel ve tekil çözüm eğrileri için $y' = 6x(y-1)^{2/3}$.

Keyfi sabit C 'nin pozitif değerleri, Şek. 1.4.6'da $y = 1$ doğrusunun üzerinde yer alan çözüm eğrilerini verirken, negatif değerler onun altına inenleri verir. $C = 0$ değeri, $y = 1 + x^6$ çözümünü verir, ancak C 'nin hiçbir değeri, değişkenler ayrıldığında kaybolan $y = 1$ tekil çözümünü vermez. $y = 1$ ve $y = 1 + x^2$ $C = 1$ için iki farklı çözümünün, başlangıç koşulunu $y(1) = 1$ sağladığını unutmayın. Gerçekten de, tüm tekil çözüm eğrisi $y = 1$, çözümlerin benzersiz olmadığı ve fonksiyon $f(x) = 6x(y-1)^{2/3}$ 'ün türevlenebilir olmadığı noktaları içerir. ■

Doğal Büyüme ve Çürüme

Diferansiyel denklem

$$\frac{dx}{dt} = kx \quad (k \text{ bir sabit}) \quad (17)$$

olağanüstü geniş bir doğalfenomen yelpazesi için matematiksel bir model olarak hizmet eder—zamanla değişim oranı mevcut boyutuna orantılı olan herhangi bir miktar. İşte bazı örnekler.

NÜFUS BÜYÜMESİ: Diyelim ki $P(t)$, sabit doğum ve ölüm oranlarına sahip bir nüfus (insanlar, böcekler veya bakteriler) içindeki bireylerin sayısıdır ve δ (birim zaman başına birey başına doğum veya ölüm sayısı). O zaman, kısa bir zaman aralığında Δt , yaklaşık olarak $\beta P(t) \Delta t$ doğum ve $\delta P(t) \Delta t$ ölüm gerçekleşir, bu nedenle $P(t)$ 'deki değişim yaklaşık olarak

$$\Delta P \approx (\beta - \delta)P(t) \Delta t,$$

ve dolayısıyla

$$\frac{dP}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta t} = kP, \quad (18)$$

buradaki D 'i .

CBİLEŞİK FAİZ: $A(t)$, bir tasarruf hesabındaki dolar sayısını temsil etsin (zaman t yıllar cinsinden) ve faizin sürekli olarak bileşiklendiğini varsayalım y yıllık faiz oranı. (Yıllık %10 faiz, $r = 0.10$ anlamına gelir.) Sürekli bileşiklenirken, kısa bir zaman aralığında Δt , hesaba eklenen faiz miktarının yaklaşık olarak $\Delta A = rA(t) \Delta t$ olduğu anlamına gelir, böylece

$$\frac{dA}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = rA. \quad (19)$$

RADYOAKTİF ÇÜRÜME: Belirli bir radyoaktif izotopun $N(t)$ atomlarını içeren bir malzeme örneğini düşünün. Zaman t 'de, bu radyoaktif atomların sabit bir oranını n her zaman biriminde kendiliğinden çürüyeceği gözlemlenmiştir (başka bir elementin atomlarına veya aynı elementin başka bir izotopuna dönüşerek). Sonuç olarak, örnek, sabit bir ölüm oranına ve doğum olmadan bir nüfus gibi davranır.

Bir model yazmak için $N(t)$, Eq. (18)'i P yerine N ile kullanıyoruz, $k > 0$ yerine λ , ve $\sim D$ 0 ile. Böylece diferansiyel denklemi elde ediyoruz

$$\frac{dN}{dt} = -kN. \quad (20)$$

k 'nin değeri, belirli radyoaktif izotopa bağlıdır.

Yöntemin anahtarı, herhangi bir canlı yaratıkta bulunan karbon atomlarının sabit bir oranının radyoaktif izotopdan oluşmasıdır.

^{14}C karbon. Bu oran sabit kalır çünkü atmosferdeki ^{14}C oranı neredeyse sabit kalır ve canlı madde sürekli olarak havadan karbon alır veya aynı sabit ^{14}C atomu ile sıradan ^{12}C atomu oranını içeren diğer canlı maddeleri tüketir. Bu aynı oran tüm yaşamı permeate eder, çünkü organik süreçler i ki izotop arasında hiçbir ayrım yapmıyor gibi görünmektedir.

Atmosferdeki ^{14}C ile normal karbonun oranı sabit kalır çünkü, ^{14}C radyoaktif olmasına ve yavaşça bozulmasına rağmen, miktarı sürekli olarak üst atmosferi bombalayan kozmik ışınlar tarafından ^{14}N (sıradan azot) ^{14}C 'ye dönüştürülerek yenilenir. Gezegenin uzun tarihindeki bu bozulma ve yenilenme süreci neredeyse sabit bir duruma gelmiştir.

Elbette, bir canlı organizma öldüğünde, karbon metabolizmasını durdurur ve radyoaktif bozulma süreci ^{14}C içeriğini azaltmaya başlar. Bu ^{14}C 'nin yenilenmesi yoktur ve dolayısıyla ^{14}C ile normal karbonun oranı düşmeye başlar. Bu oranı ölçerek, organizmanın ölümünden bu yana geçen süre tahmin edilebilir. Böyle bir amaç için bozulma sabiti k 'yi ölçmek gereklidir. ^{14}C için, k 'nin 0.0001216 olduğu bilinmektedir eğer t yıllar cinsinden ölçülüyorsa.

(Konular, görünüşte basit olduğundan daha karmaşık. Radyo karbon tarihleme tekniğini uygularken, örneği organik maddelerle veya hatta sıradan taze hava ile kirlenmemek için son derece dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, kozmik ışın seviyelerinin görünüşe göresabit olmadığı, bu nedenle atmosferdeki ^{14}C oranının son yüzyıllar boyunca değiştiği anlaşılmaktadır. Bu alandaki araştırmacılar, örneklerin tarihlendirilmesinde bağımsız yöntemler kullanarak bu sürecin doğruluğunu artırmak için düzeltme faktörleri tabloları derlemişlerdir.)

DRUG ELIMINASYONU: Birçok durumda, belirli bir ilacın kan akışındaki miktarı, ilacın doğal seviyesinin üzerindeki fazlalık olarak ölçülen, mevcut fazlalık miktarına orantılı bir hızda azalacaktır. Yani,

$$\frac{dA}{dt} = -\lambda A, \quad (21)$$

burada $\lambda > 0$. Parametre λ ilacın eliminasyon sabiti olarak adlandırılır.

Doğal Büyüme Denklemi

Prototip diferansiyel denklemi $dx/dt = kx$ ile $x(t) > 0$ ve k bir sabit (negatif veya pozitif) olarak, değişkenleri ayırarak ve entegre ederek kolayca çözülür:

$$\int \frac{1}{x} dx = \int k dt;$$

$$\ln x = kt + C.$$

Note^{lnx}Dx vee
kt+C De^{kt}e^C doğal üstelfonks
iyonun özellikleriyle.

Sonra x için çözüyoruz:

$$e^{\ln x} = e^{kt+C}; \quad x = x(t) = e^C e^{kt} = A e^{kt}.$$

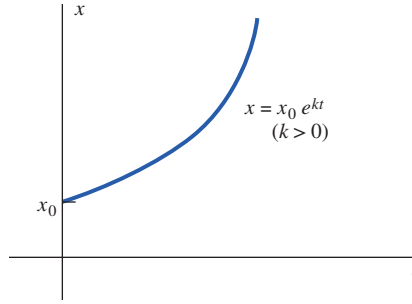
Çünkü C bir sabittir, bu nedenle $A = e^C$ de bir sabittir. Ayrıca $A = x(0) = x_0$ olduğu açıktır, bu nedenle (17) numaralı denklemin başlangıç koşulu $x(0) = x_0$ olan özel çözümü basitçe

$$x(t) = x_0 e^{kt}. \quad (22)$$

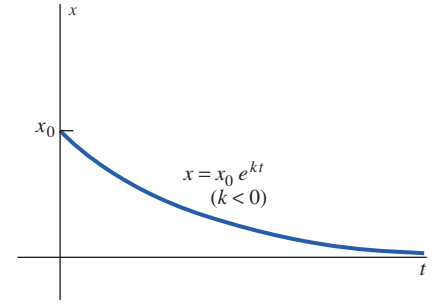
Çözümünde doğal üstel fonksiyonun varlığı nedeniyle, diferansiyel denklem

$$\frac{dx}{dt} = kx \quad (23)$$

sıklıkla üstel veya doğal büyüme denklemi olarak adlandırılır. Şekil 1.4.7, $k > 0$ durumunda $x(t)$ için tipik bir grafiği göstermektedir; $k < 0$ durumu Şek. 1.4.8'de gösterilmektedir.



ŞEKİL 1.4.7. Doğal büyüme.



ŞEKİL 1.4.8. Doğal çürüme.

Örnek 3

Dünya nüfusu

www.census.gov adresinde listelenen verilere göre, dünya nüfusu 1999 ortasında 6 milyar kişiye ulaştı ve ardından günde yaklaşık 212 bin kişi artış gösteriyordu. Bu oranda doğal nüfus artışının devam ettiğini varsayarsak, bu soruları yanıtlamak istiyoruz:

- (a) Yıllık büyüme oranı k nedir?
- (b) 21. yüzyılın ortasında dünya nüfusu ne olacak?
- (c) Dünya nüfusunun on katına çıkması ne kadar sürecek—böylece ulaş-bazı demografların gezegenin yeterli gıda tedarik edebileceği maksimum miktar olarak düşündüğü 60 milyar ile ilgili mi?

Çözüm(a) Dünyanın nüfusunu $P(t)$ milyarlarca olarak ölçüyoruz ve zamanı yıllar cinsinden ölçüyoruz.

Biz $t = 0$ 'ı (orta) 1999'a karşılık gelecek şekilde alıyoruz, bu nedenle $P(0) = 6$. P 'nin $t = 0$ zamanında günde 212.000, yani 0.000212 milyar kişi artıyor olması, bunun anlamına geliyor ki

$$P'(0) = (0.000212)(365.25) \approx 0.07743$$

bilyon yılda. Doğal büyüme denklemi $P' = kP$ ile $t = 0$ şimdinde ediyoruz

$$k = \frac{P'(0)}{P(0)} \approx \frac{0.07743}{6} \approx 0.0129.$$

Bu nedenle, dünya nüfusu 1999 yılında yıllık yaklaşık %1,29 oranında büyüyordu. Bu k değeri dünya nüfusu fonksiyonunu verir

$$P(t) = 6e^{0.0129t}.$$

(b) $t = 51$ ile tahmini elde ediyoruz

$$P(51) = 6e^{(0.0129)(51)} \approx 11.58 \text{ (billion)}$$

2050 ortalarında dünya nüfusu için (yani nüfus 1999'dan bu yana yaklaşık yarım yüzyılda neredeyse iki katına çıkacak).

(c) Dünya nüfusunun 60 milyara ulaşması bekleniyor

$$60 = 6e^{0.0129t}; \quad \text{that is, when } t = \frac{\ln 10}{0.0129} \approx 178;$$

ve böylece 2177 yılında.

NotAslında, dünya nüfusunun büyüme oranının önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca bir az yavaşlaması bekleniyor ve 2050 nüfusu için en iyi mevcut tahmin “sadece” 9.1milyar . Basit bir matematiksel modelin gerçek dünyanın karmaşıklığını tam olarak yansıtmaması beklenemez.

Bir radyoaktif izotopun bozunma sabiti genellikle başka bir ampirik sabit olan izotopun yarı-ömrü cinsinden belirtilir, çünkü bu parametre daha kullanışlıdır. Radyoaktif bir izotopun yarı-ömrü, onun yarısının bozunması için gereken zaman N_0 denkleminde $N_t = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ olarak ifade edilebilir. Bu denklemi $N_t = \frac{N_0}{2}$ için çözdüğümüzde, şu sonucu buluyoruz:

$$\tau = \frac{\ln 2}{k}. \quad (24)$$

Örneğin, ^{14}C izotopunun yarı-ömrü $\frac{\ln 2}{\lambda} = 0.0001216 / \text{y}$, yaklaşık 5700 yıldır.

Örnek 4

Radyometrik tarihlendirme

Stonehenge'de bulunan bir kömür örneği, eşit kütleye sahip günümüz kömür örneğinde ^{14}C 'nin %63'ünü içeriyor.

Örnek ne kadar yaşındadır?

Çözüm Ağaçtan elde edilen Stonehenge kömürünün ölüm zamanını $t = 0$ olarak alıyoruz ve N_0 olarak da Stonehenge örneğinin o zamanlar içerdiği ^{14}C atomlarının sayısını alıyoruz. Şu anda $N = (0.63)N_0$ olduğu verilmiştir, bu yüzden denklemleri çözüyoruz: $0.63/N_0 = e^{-\lambda t}$ ve $\lambda = 0.0001216$ değerini kullanıyoruz. Böylece şunu buluyoruz:

$$t = -\frac{\ln(0.63)}{0.0001216} \approx 3800 \text{ (years).}$$

Böylece örneğin yaklaşık 3800 yaşında olduğu bulunmuştur. Eğer Stonehenge'in yapıcılarıyla bir bağlantısı varsa, hesaplamalarımız bu gözlemevi, anıt veya tapınak—hangisi olursa olsun—tarihini 1800 M.Ö. veya daha önceye tarihlendiriyor.

Soğutma ve Isıtma

Newton'un soğutma yasasına (Bölüm 1.1'deki Denklem (3)) göre, sabit sıcaklıktaki bir ortamda yer alan bir cismin sıcaklığının T zamanla d eğişim hızı, sıcaklık farkı ΔT ile orantılıdır. Yani,

$$\frac{dT}{dt} = k(A - T), \quad (25)$$

burada k pozitif bir sabittir. Bu, sabit katsayılarla lineer birinci dereceden diferansiyel denklemin bir örneğidir:

$$\frac{dx}{dt} = ax + b. \quad (26)$$

Bu, özel bir durum olarak üstel denklemi ($b = 0$) içerir ve ayrıca değişkenlerin ayrı lmasıyla çözülmesi de kolaydır.

Örnek 5

Soğutma

Soğutma 4 lb'lık bir rostoyu, başlangıçta 50°F'de, 375°F'lik bir fırına 5:00 PM'de yerleştiriyoruz. 75 dakika sonra, rostoya ait sıcaklığın $T(t)$ 125°F olduğu bulunmuştur. Rostonun 150°F (o rta nadir) olacağı zaman ne zamandır?

Çözüm Zamanı t 'yi dakikalar cinsinden alıyoruz, $t = 0$, 5:00 PM'ye karşılık geliyor. Ayrıca, (biraz gerçekçi olmayan bir şekilde) herhangi bir anda rostoya ait sıcaklığın $T(t)$ her yerde uniform olduğunu varsayıyoruz. $T(t) < A = 375$, $T(0) = 50$ ve $T(75) = 125$ elde ediyoruz. Dolayısıyla

$$\frac{dT}{dt} = k(375 - T);$$

$$\int \frac{1}{375 - T} dT = \int k dt;$$

$$-\ln(375 - T) = kt + C;$$

$$375 - T = Be^{-kt}.$$

Şimdi $T(0) = 50$, $B = 325$ olduğunu gösterir, bu nedenle $T(t) = 375 - 325e^{-kt}$. Ayrıca biliyoruz ki $T = 125$ olduğunda $t = 75$. Bu değerlerin önceki denkleme yerleştirilmesi

$$k = -\frac{1}{75} \ln \frac{1}{2} \approx 0.0035.$$

Sonuç olarak denklemi çözüyoruz

$$150 = 375 - 325e^{(-0.0035)t}$$

için $t = \frac{[\ln(225/325)]}{(0.0035)} \approx 105$ (dakika), gerekli toplam pişirme süresi. Roast, saat 5:00 Ö.Ö.'de fırına konulduğu için, yaklaşık 6:45 Ö.Ö.'de çıkartılmalıdır. ■

Torricelli Yasası

Bir su tankının dibinde, suyun sızdığı bir alana a olan bir delik olduğunu varsayalım. Zaman t 'de tanktaki suyun derinliğini $y(t)$ ile, o andaki suyun hacmini $V(t)$ ile gösterelim. Suyun delikten çıkış hızının, ideal koşullar altında v , makul ve doğru olduğu kabul edilebilir.

$$v = \sqrt{2gy}, \quad (27)$$

bir su damlasının su yüzeyinden deliğe serbest düşüşle ulaşacağı hızdır (bkz. Bölüm 1.2, Problem 35). Bu formülü, sistemin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamının sabit kaldığı varsayımıyla türetebiliriz. Gerçek koşullar altında, bir orifisten çıkan su jetinin sıkışmasını dikkate alarak $v = c\sqrt{2gy}$, burada c 0 ile 1 arasında bir deneysel sabittir (genellikle küçük bir sürekli su akışı için yaklaşık 0.6). Basitlik açısından, sonraki tartışmada $c = 1$ alıyoruz.

Eşitlik (27) sonucunda,

$$\frac{dV}{dt} = -av = -a\sqrt{2gy}; \quad (28a)$$

eşdeğer olarak,

$$\frac{dV}{dt} = -k\sqrt{y} \quad \text{where} \quad k = a\sqrt{2g}. \quad (28b)$$

Bu, bir boşaltma tankı için Torricelli yasasının bir ifadesidir. Tankın yüksekliği y 'deki horizontale kesit alanını $A(y)$ ile gösterelim. O zaman, yüksekliği y 'deki bir su dilimi için alan $A(\bar{y})$ ve kalınlık $d\bar{y}$ ile, kesitlerin integral hesaplama yöntemi verir

$$V(y) = \int_0^y A(\bar{y}) d\bar{y}.$$

Burada B, e^{-kt} 'yi temsil eder.

Bu nedenle, kalkülüsün temel teoremi $V/dy = A(y)$ vebunun sonucunda

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = A(y) \frac{dy}{dt}. \quad (29)$$

Eşitlikler (28) ve (29) ile nihayet

$$A(y) \frac{dy}{dt} = -a \sqrt{2gy} = -k \sqrt{y}, \quad (30)$$

Torricelli yasasının alternatif bir formunu elde ediyoruz.

Örnek 6

Boşaltma kasesi Yukarıda 4 ft yarıçapa sahip bir yarım küre kasesi var ve zaman $t = 0$ 'da dolu su ile. O anda tankın dibinde çapı 1 inç olan dairesel bir delik açılıyor. Tanktaki tüm suyun boşalması ne kadar sürecek?

Çözüm Şek. 1.4.9'daki dik üçgenden, görüyoruz ki $16 - (4 - y)^2 = \pi(8y - y^2)$.

$g = 32 \text{ ft/s}^2$ olduğunda, Denklem (30) şu hale gelir:

$$\pi(8y - y^2) \frac{dy}{dt} = -\pi \left(\frac{1}{24}\right)^2 \sqrt{2 \cdot 32y};$$

$$\int (8y^{1/2} - y^{3/2}) dy = -\int \frac{1}{72} dt;$$

$$\frac{16}{3} y^{3/2} - \frac{2}{5} y^{5/2} = -\frac{1}{72} t + C.$$

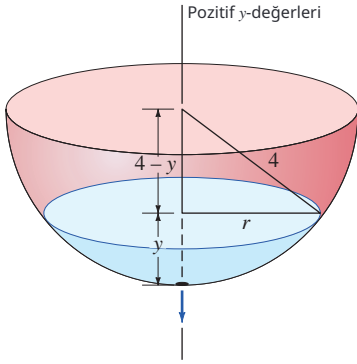
Şimdi $y(0) = 4$, bu yüzden

$$C = \frac{16}{3} \cdot 4^{3/2} - \frac{2}{5} \cdot 4^{5/2} = \frac{448}{15}.$$

Tank, $y = 0$ olduğunda boştur, dolayısıyla

$$t = 72 \cdot \frac{448}{15} \approx 2150 \text{ (s)};$$

yani, yaklaşık 35 dk 50 sn. Bu nedenle tankın boşalması için 36 dk'dan biraz daha az sürer.



ŞEKİL 1.4.9. Yarım küresel bir tankın boşaltılması.

1.4 Problemler

Problemler 1'den 18'e kadar olan diferansiyel denklemlerin genel çözümlerini (gerekirse örtük, uygun olduğunda açık) bulun.

Primalar, x 'e göre türevleri belirtir.

1. $\frac{dy}{dx} + 2xy = 0$
2. $\frac{dy}{dx} + 2xy^2 = 0$
3. $\frac{dy}{dx} = y \sin x$
4. $(1+x) \frac{dy}{dx} = 4y$
5. $2\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = \sqrt{1-y^2}$
6. $\frac{dy}{dx} = 30x\sqrt{y}$
7. $\frac{dy}{dx} = (64xy)^{1/3}$
8. $\frac{dy}{dx} = 2x \sin y$
9. $(1-x^2) \frac{dy}{dx} = 2y$
10. $(1+x)^2 \frac{dy}{dx} = (1+y)^2$
11. $y' = xy^3$
12. $yy' = x(y^2 + 1)$
13. $y^3 \frac{dy}{dx} = (y^4 + 1) \cos x$
14. $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + \sqrt{y}}$
15. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^{1/y} y^5}{x^2 \cdot 2y^3 y'}$
16. $(x^2 + 1)(\tan y)y' = x$

17. $y' = 1 + x + y + xy$ (Öneri: Sağ tarafı çarpanlarına ayırın.)

18. $x^2 y' = 1 - x^2 + y^2 - x^2 y^2$

Başlangıç değer problemlerinin açık özel çözümlerini Problem 19'dan 28'e kadar bulun.

19. $\frac{dy}{dx} = ye^x$, $y(0) = 2e$
20. $\frac{dy}{dx} = 3x^2(y^2 + 1)$, $y(0) = 1$
21. $2y \frac{dy}{dx} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 16}}$, $y(5) = 2$
22. $\frac{dy}{dx} = 4x^3 y - y$, $y(1) = -3$
23. $\frac{dy}{dx} + 1 = 2y$, $y(1) = 1$
24. $\frac{dy}{dx} = y \cot x$, $y\left(\frac{1}{2}\pi\right) = \frac{1}{2}\pi$